

**RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM
PENDUKUNG KEPUTUSAN PRIORITAS
PENGADAAN STOK PERANGKAT IT
MENGUNAKAN METODE WASPAS (WEIGHT
AGGREGATED SUM PRODUCT ASSESMENT)
(STUDI KASUS: PT XYZ)**

SKRIPSI



Oleh:

Daniel Axel Bagus Putranto

NIM 22051214026

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Daniel Axel Bagus Putranto
NIM : 22051214026
Judul Penelitian : RANCANG BANGUN APLIKASI
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PRIORITAS PENGADAAN STOK
PERANGKAT IT MENGGUNAKAN
METODE WASPAS (WEIGHT
AGGREGATED SUM PRODUCT
ASSESMENT) (STUDI KASUS: PT
XYZ)

Ini telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Pembimbing,

Dwi Fatrianto Suyatno, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197912202008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Batasan Masalah.....	4
F. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terkait	7
B. Landasan Teori.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Alur Penelitian	83
B. Perancangan Sistem.....	88
C. Alat Penelitian	124
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	125
A. Hasil.....	125
B. Pembahasan.....	140
C. Alur Proses Aplikasi.....	145
D. Pengujian <i>Black Box Testing</i>	183

E. <i>Review</i>	197
F. <i>Launch</i>	197
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	199
A. Kesimpulan.....	199
B. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA	201
LAMPIRAN.....	207

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	7
Tabel 2.2 Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i>	34
Tabel 2.3 Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i>	36
Tabel 2.4 Daftar Simbol <i>Class Diagram</i>	38
Tabel 3.1 Tabel <i>Product Backlog</i>	90
Tabel 3.2 Tabel <i>Sprint</i>	92
Tabel 3.4 Tabel <i>Use Case Description “Manajemen Stok”</i>	98
Tabel 3.5 <i>Use Case Description “DSS”</i>	99
Tabel 3.6 <i>Use Case Description “Manajemen Akun”</i>	100
Tabel 3.7 <i>Use Case Description “Manajemen Kategori”</i>	101
Tabel 3.8 <i>Use Case Description “Laporan”</i>	102
Tabel 3.9 Skenario Awal <i>Black Box Testing</i>	120
Tabel 4.1 Kriteria dan Bobot	136
Tabel 4.2 Sumber Nilai Bobot	141
Tabel 4.3 Contoh Data	142
Tabel 4.4 Contoh Hasil Normalisasi	143
Tabel 4.5 Skenario <i>Black Box Testing</i>	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metode <i>Agile</i>	17
Gambar 2.4 Node.js	29
Gambar 2.5 React.js	31
Gambar 3.1 Alur Penelitian	83
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i>	95
Gambar 3.3 Activity Diagram Login	103
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Manajemen Stok	104
Gambar 3.5 Activity Diagram DSS	105
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Laporan.....	106
Gambar 3.7 <i>Activity Diagram</i> Manajemen Akun.....	107
Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> Manajemen Kategori.....	108
Gambar 3.9 Activity Diagram Logout.....	109
Gambar 3.10 <i>Class Diagram</i>	110
Gambar 3.11 <i>Wireframe</i> Login.....	112
Gambar 3.12 <i>Wireframe Dashboard</i>	113
Gambar 3.13 <i>Wireframe</i> Manajemen Stok	114
Gambar 3.14 <i>Wireframe</i> Konfigurasi Kriteria	115
Gambar 3.15 <i>Wireframe</i> Hasil Analisis WASPAS	116
Gambar 3.16 <i>Wireframe</i> Manajemen Akun.....	117
Gambar 3.17 <i>Wireframe</i> Laporan	118
Gambar 4.1 Halaman <i>Login</i>	125
Gambar 4.2 Halaman <i>Dashboard</i>	127
Gambar 4.3 Halaman Manajemen Stok.....	129

Gambar 4.4 Halaman Manajemen Kategori	131
Gambar 4.5 Halaman Manajemen Akun	134
Gambar 4.6 Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot	136
Gambar 4.7 Halaman Hasil WASPAS	138
Gambar 4.8 Alur Proses Aplikasi	145
Gambar 4.9 Halaman <i>Login</i> dengan level Super Admin	146
Gambar 4.10 Halaman <i>Dashboard</i> dengan level Super Admin ..	147
Gambar 4.11 Halaman Manajemen Akun dengan level Super Admin	150
Gambar 4.12 <i>Form</i> Konfigurasi Hak Akses <i>Role</i>	150
Gambar 4.13 Halaman <i>Login</i> dengan level <i>Manager</i>	151
Gambar 4.14 Halaman <i>Dashboard</i> dengan level <i>Manager</i>	152
Gambar 4.15 Halaman Manajemen Kategori dengan level <i>Manager</i>	154
Gambar 4.16 Edit Tingkat Kepentingan	155
Gambar 4.17 Halaman Manajemen Akun dengan level <i>Manager</i>	156
Gambar 4.18 <i>Form</i> Tambah <i>User</i> Baru	157
Gambar 4.19 <i>Form</i> Edit <i>User</i>	158
Gambar 4.20 Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot dengan level <i>Manager</i>	160
Gambar 4.21 Edit Konfigurasi Kriteria & Bobot	160
Gambar 4.22 Halaman Hasil WASPAS dengan level <i>Manager</i> ..	162
Gambar 4.23 Detail Perhitungan WASPAS	162
Gambar 4.24 Detail Perhitungan Matriks Normalisasi	163

Gambar 4.25 Detail Perhitungan WSM	164
Gambar 4.26 Detail Perhitungan WPM.....	165
Gambar 4.27 Detail Skor Akhir WASPAS.....	166
Gambar 4.28 Halaman Laporan dengan level <i>Manager</i>	168
Gambar 4.29 Detail Laporan Stok	169
Gambar 4.30 Riwayat Aktivitas Transaksi.....	170
Gambar 4.31 Hasil Analisis WASPAS	171
Gambar 4.32 Halaman Login dengan level <i>Staff</i>	172
Gambar 4.33 Halaman <i>Dashboard</i> dengan level <i>Staff</i>	174
Gambar 4.34 Halaman Manajemen Stok dengan level <i>Staff</i>	176
Gambar 4.35 <i>Form</i> Tambah Barang Baru	176
Gambar 4.36 Riwayat Aktivitas Stok.....	177
Gambar 4.37 <i>Input</i> Stok	178
Gambar 4.38 <i>Output</i> Stok	179
Gambar 4.39 Edit Barang	180
Gambar 4.40 Riwayat Transaksi Barang	181
Gambar 4.41 Halaman Manajemen Kategori dengan level <i>Staff</i>	182
Gambar 4.42 Tambah Kategori.....	183

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Hasil Wawancara di PT. XYZ	208
Lampiran 2 Dokumen Wawancara Pembobotan Kriteria	209
Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Stakeholder / Narasumber di PT. XYZ.....	210
Lampiran 4 Dokumentasi <i>Black Box Testing</i>	217
Lampiran 5 Dokumentasi <i>Black Box Testing</i> Bersama Tester <i>Stakeholder</i> di PT. XYZ.....	218

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat teknologi informasi (IT) merupakan komponen penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan operasional pelabuhan. Ketersediaan perangkat IT yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan sangat bergantung pada proses pengadaan yang akurat dan terencana. Kesalahan dalam menentukan prioritas pengadaan dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan operasional, pemborosan anggaran, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan dan perangkat yang dibeli. Menurut Investopedia (2024), biaya penyimpanan persediaan dapat mencapai 20–30% dari nilai total persediaan per tahun, sehingga keputusan pengadaan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan pemborosan biaya yang signifikan.

Di Indonesia, proses pengadaan barang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan efisiensi logistik. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023 menunjukkan bahwa biaya logistik nasional mencapai 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka ini masih lebih tinggi dibandingkan target penurunan biaya logistik nasional menjadi 12,5% pada tahun 2029 dan 8% pada tahun 2045. Tingginya biaya logistik tersebut menunjukkan perlunya pengambilan keputusan pengadaan yang lebih efektif dan berbasis data, termasuk dalam pengadaan perangkat IT.

PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan kepelabuhanan di wilayah Jawa secara rutin melakukan pengadaan perangkat IT, seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan, untuk menunjang aktivitas operasional terminal dan sistem informasi perusahaan. Namun, proses

penentuan prioritas pengadaan perangkat IT di PT XYZ saat ini masih dilakukan secara konvensional dengan memanfaatkan *Google Form* dan *Google Spreadsheet* yang hanya berfungsi sebagai media pencatatan data masuk dan keluar perangkat. Kondisi tersebut menyebabkan *stakeholder* dan pegawai harus melakukan rapat koordinasi selama sekitar 2 hingga 3 jam setiap kali akan mengambil keputusan pengadaan perangkat IT, karena belum tersedia sistem yang mampu membantu *stakeholder* untuk menentukan prioritas perangkat IT yang perlu pengadaan secara otomatis dan objektif berdasarkan berbagai kriteria penting, yaitu jumlah stok tersisa, frekuensi penggunaan, tingkat kepentingan perangkat, umur perangkat, dan harga perangkat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) efektif digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk melakukan pemeringkatan alternatif. Putra et al. (2023) dan Siregar et al. (2023) membuktikan bahwa metode WASPAS mampu menghasilkan prioritas yang objektif dan konsisten dalam pemilihan kasir swalayan dan dosen terbaik. Selain itu, Rahman et al. (2024) serta Silva et al. (2023) menunjukkan bahwa WASPAS dapat digunakan secara efektif pada pengambilan keputusan strategis dengan tingkat kompleksitas tinggi, sehingga metode ini relevan untuk diterapkan dalam prioritas pengadaan perangkat IT.

Meskipun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan metode WASPAS masih didominasi pada bidang sumber daya manusia dan pemilihan objek tertentu, sedangkan penerapannya dalam konteks prioritas pengadaan perangkat IT pada perusahaan logistik dan pelabuhan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengadaptasi keunggulan metode WASPAS ke dalam proses pengadaan perangkat IT yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak langsung pada operasional perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada rancang bangun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ menggunakan metode WASPAS. Aplikasi yang dikembangkan diharapkan mampu membantu manajemen dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT secara objektif, terstruktur, dan berbasis data, serta menjadi solusi pendukung keputusan yang relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi PT XYZ yaitu sebagai berikut:

1. Proses penentuan prioritas pengadaan perangkat IT masih dilakukan secara manual menggunakan *Google Form* dan *Google Spreadsheet* yang hanya berfungsi sebagai media pencatatan data, sehingga belum mampu menghasilkan prioritas pengadaan secara objektif dan terstruktur.
2. Penentuan prioritas pengadaan perangkat IT masih bergantung pada pertimbangan subjektif dan memerlukan waktu rapat yang relatif lama, sehingga menyulitkan manajemen dalam mengambil keputusan yang cepat dan terukur.
3. Belum tersedia aplikasi SPK berbasis web yang menerapkan metode WASPAS untuk membantu prioritas pengadaan perangkat IT di PT XYZ.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana hasil rancang bangun aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ dengan menerapkan metode WASPAS.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

Membangun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan prioritas pengadaan stok perangkat IT berbasis web di PT XYZ dengan menerapkan metode WASPAS untuk mendukung pengambilan keputusan pengadaan yang objektif, terstruktur, dan berbasis data.

E. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ dan tidak membahas proses distribusi, pemeliharaan, maupun penghapusan perangkat.
2. Data yang digunakan dibatasi pada data perangkat IT yang berkaitan dengan pengadaan, meliputi jumlah stok tersisa, frekuensi penggunaan, umur perangkat, harga perangkat, dan tingkat kepentingan perangkat.
3. Penentuan bobot dan skala penilaian kriteria diperoleh melalui wawancara dan data yang diperoleh dari pihak terkait di PT XYZ.
4. Aplikasi yang dikembangkan berbasis web dan difungsikan sebagai alat bantu pendukung keputusan, bukan sebagai pengganti keputusan manajerial.
5. Pengujian aplikasi difokuskan pada aspek fungsionalitas menggunakan metode Black Box Testing, tanpa mencakup pengujian performa jaringan atau integrasi sistem eksternal.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, berikut adalah manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang Sistem Pendukung Keputusan (SPK), khususnya dalam penerapan metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) untuk prioritas pengadaan perangkat IT.

- 1.2 Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penerapan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) pada konteks pengadaan barang, khususnya perangkat teknologi informasi di sektor logistik dan pelabuhan.
2. Manfaat Praktis
 - 2.1 Bagi perusahaan PT XYZ, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT secara objektif, terstruktur, dan berbasis data melalui aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web.
 - 2.2 Memberikan rekomendasi prioritas pengadaan perangkat IT berdasarkan berbagai kriteria yang relevan, sehingga proses pengadaan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.
 - 2.3 Menjadi dasar dalam pengembangan sistem pendukung keputusan pengadaan di PT XYZ agar lebih sistematis, transparan, dan mampu mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terkait

Dalam bagian ini, penulis menyajikan tinjauan literatur yang relevan untuk mendukung penelitian dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT Menggunakan Metode WASPAS (*Weight Aggregated Sum Product Assesment*) (Studi Kasus: PT XYZ)". Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta memperdalam konsep utama yang berkaitan dengan penelitian. Pada Tabel 2.1, disajikan sejumlah jurnal dan referensi yang menjadi dasar dalam pengembangan penelitian ini, di antaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gustavo Soares de Assis, Marcos dos Santos, Marcio Pereira Basilio (2023)	<i>Use of the WASPAS Method to Select Suitable Helicopters for Aerial Activity Carried Out by the Military Police of the State of Rio de Janeiro</i>	Metode WASPAS diterapkan untuk mengevaluasi 15 alternatif helikopter berdasarkan sejumlah kriteria teknis dan operasional yang ditentukan oleh pakar. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk menjadi alternatif terbaik, membuktikan bahwa WASPAS efektif untuk pengambilan keputusan strategis berskala kompleks.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Flavio Barbara, Marcos Dos Santos, Antônio Sergio Silva, Miguel Angelo Lellis Moreira, Luiz Paulo Fávero, Enderson Luiz Pereira Júnior, dkk. (2023)	<i>Interactive Internet Framework Proposal of WASPAS Method: A Computational Contribution for Decision-Making Analysis</i>	Penelitian ini mengembangkan platform waspasWEB yang memfasilitasi penerapan metode WASPAS dalam pengambilan keputusan multikriteria. Hasil validasi melalui studi kasus simulatif menunjukkan bahwa metode WASPAS mampu menggabungkan WSM dan WPM dengan parameter λ (0-1) secara efektif, serta menghasilkan peringkat alternatif yang konsisten dan dapat diandalkan.
3	Ramadani, Riszki Fadillah, Intan Nur Fitriyani (2024)	<i>Selection of Head of Study Program using Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method</i>	Penelitian ini menerapkan metode WASPAS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan Kepala Program Studi dengan 5 kriteria (psikotes, IQ, komunikasi, kognitif, dan pengalaman mengajar) serta 15 alternatif kandidat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			ALT-13 memperoleh nilai tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa WASPAS efektif menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan.
4	Yeni Setiani, Witari Aryunani (2023)	Penerapan Metode <i>Weighted Aggregated Sum Product Assessment</i> (WASPAS) dalam Pemilihan Kasir Swalayan Terbaik	Penelitian ini menerapkan metode WASPAS untuk memilih kasir swalayan terbaik berdasarkan 5 kriteria dengan 7 alternatif. Hasil perhitungan menunjukkan alternatif A4 (Rozi) memperoleh nilai tertinggi, sehingga dinyatakan sebagai kasir terbaik dan membuktikan bahwa WASPAS mampu menghasilkan keputusan yang objektif dan terukur.
5	Syahrani Syam, Nia Komalasari (2023)	Implementasi Metode WASPAS Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan	Metode WASPAS yang dikombinasikan dengan AHP digunakan untuk mengevaluasi dosen berdasarkan 5 kriteria utama dan beberapa sub kriteria pendukung.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Dosen Terbaik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan peringkat dosen secara akurat dengan nilai preferensi tertinggi sebagai dasar penentuan dosen terbaik, serta meningkatkan transparansi dan objektivitas pengambilan keputusan.

B. Landasan Teori

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur, dan data yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Fungsinya tidak hanya sebagai alat pencatat, tetapi juga sebagai sarana strategis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Menurut Widiarta et al. (2024), sistem informasi memungkinkan integrasi antar komponen organisasi sehingga aliran data lebih lancar, risiko duplikasi berkurang, serta efektivitas operasional meningkat.

Lebih lanjut, Fitri Dasuki Siregar & Muhammad Irwan Padli Nasution (2025) menegaskan bahwa penerapan sistem informasi dalam manajemen inventori mampu menggantikan metode manual yang lambat dan tidak akurat, sehingga menghasilkan data yang lebih transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi modern juga berperan dalam analisis data historis untuk mendukung peramalan kebutuhan, sehingga organisasi dapat merencanakan strategi pengadaan maupun distribusi secara lebih proaktif dan adaptif.

Berdasarkan uraian tersebut, sistem informasi berperan penting dalam prioritas pengadaan stok. Dalam konteks penelitian ini, penerapan sistem informasi berbasis SPK akan mendukung PT XYZ dalam *monitoring* stok, menganalisis kebutuhan, serta menentukan prioritas pengadaan perangkat IT secara objektif. Hal ini sejalan dengan tujuan skripsi untuk membangun aplikasi SPK berbasis web dengan metode WASPAS guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan pengambilan keputusan.

2. Rancang Bangun

Rancang bangun merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem informasi yang berfokus pada penerjemahan kebutuhan pengguna menjadi rancangan sistem yang terstruktur dan siap diimplementasikan. Tahapan ini mencakup perancangan arsitektur sistem, basis data, alur proses bisnis, serta antarmuka pengguna (*user interface*). Menurut Pawana et al. (2024), rancang bangun berfungsi sebagai jembatan antara hasil analisis kebutuhan dengan proses implementasi. Kualitas rancangan pada tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan sistem secara keseluruhan, karena kesalahan dalam desain dapat berdampak langsung pada performa dan fungsionalitas sistem di tahap berikutnya.

Proses rancang bangun biasanya dimulai dengan pembuatan model sistem menggunakan alat bantu seperti *Unified Modeling Language (UML)* yang mencakup *diagram use case*, diagram aktivitas, dan diagram kelas. Model ini membantu pengembang memahami struktur serta hubungan antar komponen sistem. Selain itu, perancangan basis data juga menjadi bagian vital dalam tahap ini, karena desain basis data yang baik memastikan pengelolaan data berjalan efisien dan terintegrasi dengan proses bisnis. Bulu & Lede (2024) menegaskan bahwa rancang bangun yang baik tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kemudahan penggunaan dan keandalan sistem untuk mendukung kebutuhan pengguna.

Dalam konteks penelitian modern, rancang bangun juga dipengaruhi oleh metode pengembangan perangkat lunak seperti *Rapid Application Development (RAD)* dan *Agile*. Pendekatan ini memungkinkan proses desain dilakukan secara iteratif dengan melibatkan pengguna dalam setiap tahap, sehingga hasil rancangan dapat disesuaikan secara

cepat terhadap perubahan kebutuhan. Dengan demikian, dalam penelitian ini tahap rancang bangun menjadi dasar penting dalam mengembangkan aplikasi SPK yang efisien, adaptif, serta sesuai dengan kebutuhan prioritas pengadaan stok IT di PT XYZ.

3. *Software Development Life Cycle (SDLC)*

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka kerja sistematis yang menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan sistem setelah implementasi. SDLC berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak dilakukan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Menurut Martínez-Aguilar et al. (2025), SDLC memberikan dasar teoretis yang kuat dalam mengatur estimasi upaya, waktu, serta sumber daya yang dibutuhkan pada setiap fase pengembangan, sehingga dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas implementasi proyek perangkat lunak. Berikut adalah fase-fase utama dalam SDLC umumnya meliputi:

- 1) *Perencanaan (Planning)*
Menentukan tujuan, ruang lingkup, serta sumber daya proyek.
- 2) *Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)*
Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem berdasarkan wawancara atau observasi pengguna.
- 3) *Perancangan (Design)*
Menyusun struktur sistem, arsitektur basis data, dan antarmuka pengguna.
- 4) *Implementasi (Implementation)*

Tahap realisasi rancangan ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan.

5) Pengujian (*Testing*)

Memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan serta bebas dari kesalahan (*bug*).

6) Pemeliharaan (*Maintenance*)

Memperbaiki atau meningkatkan sistem agar tetap relevan dan stabil dalam jangka panjang.

Dalam implementasinya, SDLC memiliki berbagai model atau metode yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik proyek dan kebutuhan organisasi. Menurut Dávila-Campos et al. (2024), setiap model SDLC memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu disesuaikan dengan kompleksitas sistem, tingkat perubahan kebutuhan, serta ketersediaan sumber daya. Beberapa metode SDLC yang umum digunakan antara lain:

1) *Waterfall Model*

Model ini merupakan pendekatan linear di mana setiap tahap SDLC diselesaikan secara berurutan, dimulai dari analisis hingga pemeliharaan. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan telah didefinisikan secara jelas sejak awal.

2) *V-Model (Verification and Validation Model)*

Merupakan pengembangan dari model *Waterfall* yang menekankan hubungan antara tahap pengembangan dan tahap pengujian. Setiap fase pengembangan memiliki aktivitas pengujian yang terhubung secara langsung untuk memastikan kualitas produk.

3) *Iterative Model*

Menggunakan pendekatan pengulangan (*iteration*), di mana sistem dikembangkan secara bertahap. Setiap iterasi menghasilkan versi sistem yang dapat dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna.

4) *Spiral Model*

Metode yang menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis risiko pada setiap tahap. Model ini sangat efektif untuk proyek besar dengan tingkat ketidakpastian tinggi karena memungkinkan identifikasi risiko sejak dini.

5) *Prototyping Model*

Fokus pada pembuatan prototipe awal yang mewakili fungsi utama sistem untuk mendapatkan umpan balik pengguna sebelum pengembangan penuh dilakukan. Pendekatan ini cocok untuk proyek yang memerlukan eksplorasi kebutuhan pengguna secara intensif.

6) *Agile Model*

Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan adaptif. Model ini menekankan kolaborasi tim, umpan balik pengguna, serta kemampuan untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan secara cepat.

7) *Rapid Application Development (RAD)*

Rapid Application Development (RAD) adalah model SDLC yang menekankan kecepatan dan efisiensi melalui penggunaan prototipe dan keterlibatan intensif pengguna dalam setiap fase pengembangan. Model ini terdiri dari empat fase utama, yaitu *requirements planning*, *user design*, *construction*, dan *cutover* (implementasi cepat).

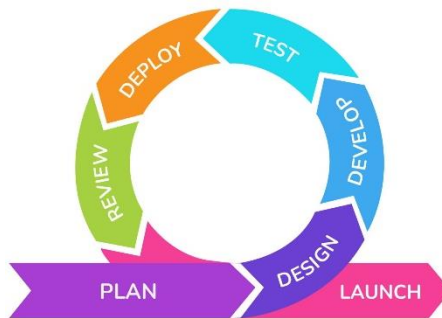
8) *DevOps Model*

DevOps merupakan pendekatan modern yang mengintegrasikan tim pengembangan (*development*) dan operasional (*operations*) untuk mempercepat proses rilis dan pemeliharaan perangkat lunak.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai model dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC), penelitian ini memilih menggunakan metode *Agile* karena memiliki sifat iteratif, adaptif, dan kolaboratif yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara fleksibel serta responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Pendekatan *Agile* memfasilitasi pengembangan sistem dalam *sprints* yang berfokus pada pembuatan fitur-fitur fungsional secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga hasilnya dapat langsung diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Dengan demikian, penerapan metode *Agile* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, kualitas sistem, serta kesesuaian antara rancangan dan kebutuhan aktual pengguna dalam pembangunan aplikasi SPK untuk prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ.

4. Metode *Agile*

Metode *Agile* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan adaptif, di mana proses pengembangan dilakukan dalam siklus singkat (*iteration*) dengan hasil kerja yang dapat langsung diuji dan dievaluasi oleh pengguna.



Gambar 2.1 Metode Agile

Menurut Strode et al. (2022), penerapan *Agile* berfokus pada kolaborasi tim, komunikasi intensif dengan pengguna, serta kemampuan untuk menyesuaikan proses pengembangan terhadap perubahan kebutuhan secara cepat dan berkelanjutan. Berbeda dengan metode *Waterfall* yang bersifat sekuensial, *Agile* memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna (*user feedback*). Tahapan utama metode *Agile*:

- 1) *Plan*
Menentukan kebutuhan sistem dan tujuan pengembangan.
- 2) *Design*
Membuat rancangan awal sistem dan antarmuka.
- 3) *Develop*
Mengimplementasikan fitur utama sesuai rancangan.
- 4) *Test*
Melakukan pengujian fungsionalitas dan validasi hasil.
- 5) *Deploy*
Mengimplementasikan sistem ke lingkungan uji coba.
- 6) *Review*
Mengevaluasi hasil berdasarkan masukan pengguna.

7) *Launch*

Meluncurkan sistem versi akhir setelah revisi dan uji kelayakan.

Dalam penelitian ini, metode *Agile* digunakan untuk mengembangkan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ secara bertahap dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih efisien dan sesuai kondisi operasional perusahaan.

5. Persediaan

Persediaan adalah sejumlah barang yang disimpan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun permintaan konsumen. Menurut Novitasari & Ishak (2025), persediaan berfungsi sebagai *buffer stock* untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan, keterlambatan pasokan, dan fluktuasi harga.

Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat menjaga kelancaran produksi, distribusi, dan layanan, sekaligus menyeimbangkan biaya penyimpanan dengan risiko kekurangan stok. Terdapat beberapa metode pengendalian persediaan yang umum digunakan, antara lain:

1) FIFO (*First In First Out*)

Barang yang pertama kali masuk gudang akan digunakan atau diambil lebih dahulu. Metode ini cocok untuk barang yang memiliki umur simpan, seperti bahan makanan, obat-obatan, atau perangkat IT yang memiliki masa pakai tertentu.

2) LIFO (*Last In First Out*)

Barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan lebih dahulu. Metode ini biasanya digunakan dalam kondisi harga barang yang fluktuatif, meskipun penerapannya

lebih jarang karena tidak cocok untuk barang yang memiliki masa kadaluwarsa.

3) *Average Method*

Menentukan nilai persediaan berdasarkan rata-rata harga barang yang tersedia, sehingga biaya persediaan lebih stabil.

4) *EOQ (Economic Order Quantity)*

Menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis untuk meminimalkan total biaya persediaan, meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan.

5) *ROP (Reorder Point)*

Titik pemesanan ulang ketika persediaan mencapai level minimum tertentu. Digunakan agar perusahaan tidak mengalami kekosongan stok.

Penelitian ini menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) karena sesuai dengan karakteristik perangkat IT yang memiliki umur pakai terbatas. Dengan FIFO, perangkat yang lebih dulu masuk digunakan lebih dahulu, sehingga umur pakai aset dapat dioptimalkan dan risiko kerusakan maupun keusangan teknologi dapat diminimalkan.

6. *First In First Out (FIFO)*

First In First Out (FIFO) adalah metode pengendalian persediaan di mana barang yang lebih dulu masuk akan digunakan lebih dahulu, sehingga stok lama tidak menumpuk dan risiko kerusakan atau keusangan dapat diminimalkan. Menurut Fadillah & Sutopo (2024) FIFO cocok untuk barang dengan umur simpan terbatas atau nilai yang menurun seiring waktu, serta dalam akuntansi dapat menghasilkan harga pokok penjualan lebih rendah dan nilai persediaan akhir lebih tinggi dibanding metode lain, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis. Beberapa keunggulan metode FIFO, antara lain:

- 1) Mengurangi risiko *stockout* akibat barang menumpuk terlalu lama di gudang.
- 2) Menjamin kualitas barang karena stok lama segera digunakan.
- 3) Memberikan gambaran keuangan yang lebih realistis, terutama saat terjadi inflasi harga.

Meski memiliki keterbatasan saat harga berfluktuasi tajam, metode FIFO dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan karakteristik perangkat IT yang memiliki umur pakai terbatas. Dengan FIFO, perangkat yang masuk lebih dahulu digunakan terlebih dahulu, sehingga aset dapat dimanfaatkan secara optimal, mengurangi risiko kerusakan, dan menekan kerugian akibat perangkat usang atau tidak terpakai.

7. Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*)

Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah semi-terstruktur maupun tidak terstruktur dengan memanfaatkan data, metode, dan analisis kuantitatif. Dalam artikel *Development of a Decision Support System Framework for Cultural Heritage Tourism* disebut bahwa menurut Sharda et al. (2021), DSS berfungsi sebagai sistem pendukung bagi pengambil keputusan dalam situasi semi-terstruktur maupun tidak terstruktur, menggabungkan informasi berbasis komputer dan pertimbangan manusia. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:

1) *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode SAW dikenal juga sebagai metode penjumlahan terbobot. Prinsipnya adalah setiap alternatif diberi skor berdasarkan kriteria yang telah dinormalisasi, lalu dijumlahkan sesuai bobot kriteria.

Alternatif dengan skor tertinggi dipilih sebagai solusi terbaik. SAW banyak digunakan karena perhitungannya sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya mekanisme untuk menguji konsistensi bobot, sehingga rentan subjektivitas.

2) *Weighted Product (WP)*

Metode WP menggunakan perkalian terbobot antar kriteria untuk menilai setiap alternatif. Nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot yang diberikan, kemudian dikalikan untuk menghasilkan nilai akhir. WP unggul karena dapat mengurangi pengaruh skala data, tetapi kurang cocok jika data bersifat kualitatif.

3) *Elimination and Choice Translating Reality (ELECTRE)*

ELECTRE merupakan metode berbasis konsep *outranking* (dominasi). Alternatif dibandingkan satu sama lain untuk menentukan apakah satu alternatif mendominasi yang lain berdasarkan kriteria tertentu. ELECTRE cocok untuk kasus dengan banyak alternatif dan kriteria, namun proses perhitungannya lebih kompleks dan membutuhkan data yang lengkap.

4) *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980. Metode ini menguraikan masalah kompleks ke dalam struktur hierarki (tujuan, kriteria, alternatif), lalu menggunakan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) untuk menentukan bobot kriteria. Keunggulan utama AHP adalah adanya *Consistency Ratio* (CR) untuk menguji konsistensi penilaian. AHP sering digunakan ketika keputusan melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan.

5) *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)

TOPSIS dikembangkan oleh Hwang & Yoon pada tahun 1981. Prinsip utamanya adalah alternatif terbaik adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif (kondisi terbaik) dan paling jauh dari solusi ideal negatif (kondisi terburuk). Langkahnya meliputi normalisasi, pembobotan, penentuan solusi ideal, perhitungan jarak ke solusi, hingga menghasilkan nilai preferensi untuk pemeringkatan. TOPSIS unggul dalam memberikan hasil yang rasional dan mudah diinterpretasikan, meskipun sensitif terhadap metode normalisasi yang digunakan.

6) *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS)

WASPAS merupakan metode MCDM yang diperkenalkan oleh Zavadskas pada tahun 2012 dengan mengombinasikan keunggulan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan *Weighted Product Model* (WPM) dalam satu kerangka pengambilan keputusan. Metode ini menghasilkan nilai preferensi alternatif berdasarkan agregasi penjumlahan terbobot dan perkalian terbobot, sehingga mampu memberikan hasil pemeringkatan yang lebih stabil dan akurat.

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa metode WASPAS efektif diterapkan dalam SPK untuk berbagai kasus pemeringkatan, seperti pemilihan sumber daya manusia, pemilihan fasilitas, hingga seleksi sarana operasional. WASPAS dinilai unggul karena mampu mengolah data kuantitatif maupun data kualitatif yang telah dikonversi ke dalam skala numerik, serta mudah diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web. Berdasarkan karakteristik tersebut, metode WASPAS sangat

relevan digunakan dalam sistem pendukung keputusan prioritas pengadaan perangkat IT di PT XYZ.

8. *Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS)*

Metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) merupakan salah satu metode MCDM yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang memiliki bobot kepentingan tertentu. Metode WASPAS diperkenalkan oleh Zavadskas pada tahun 2012 sebagai pengembangan dari metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan *Weighted Product Model* (WPM) dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas hasil pengambilan keputusan. Penelitian oleh Pratama et al. (2023), menyatakan bahwa metode WASPAS mampu menghasilkan pemeringkatan alternatif yang lebih objektif dan konsisten karena mengombinasikan pendekatan aditif dan multiplikatif dalam satu nilai preferensi. Berikut adalah langkah-langkah metode WASPAS:

- 1) Penentuan alternatif kriteria.
- 2) Penyusunan matriks keputusan.
- 3) Normalisasi matriks keputusan untuk menyamakan skala nilai antar kriteria agar dapat dibandingkan secara adil, berdasarkan 2 jenis kriteria sebagai berikut:

a) *Kriteria Benefit*

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_j)}$$

b) *Kriteria Cost*

$$r_{ij} = \frac{\min(x_j)}{x_{ij}}$$

Keterangan:

x_{ij} = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j.

- 4) Perhitungan Nilai Preferensi dengan Metode WSM,

$$Q_i^{(1)} = \sum_{j=1}^n \omega_j \cdot x_{ij}$$

Keterangan:

$Q_i^{(1)}$ = nilai preferensi alternatif ke-i berdasarkan WSM.
 ω_j = bobot kriteria ke-j.

- 5) Perhitungan nilai preferensi dengan metode WPM:

$$Q_i^{(2)} = \prod_{j=1}^n (x_{ij})^{\omega_j}$$

Keterangan:

$Q_i^{(2)}$ = nilai preferensi alternatif ke-i berdasarkan metode WPM

- 6) Perhitungan Nilai Akhir WASPAS:

$$Q_i = \lambda \cdot Q_i^{(1)} + (1 - \lambda) \cdot Q_i^{(2)}$$

Keterangan:

Q_i = nilai akhir preferensi alternatif ke-i

$Q_i^{(1)}$ = nilai preferensi berdasarkan WSM

$Q_i^{(2)}$ = nilai preferensi berdasarkan WPM

λ = parameter agregasi ($0 \leq \lambda \leq 1$)

Nilai akhir preferensi alternatif diperoleh dengan menggabungkan nilai WSM dan WPM menggunakan parameter agregasi λ , dengan nilai $\lambda = 0.5$ untuk memberikan bobot yang seimbang antara metode WSM dan WPM.

Metode WASPAS sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu melakukan pemeringkatan prioritas pengadaan perangkat IT berdasarkan berbagai kriteria, seperti jumlah stok tersisa, frekuensi penggunaan, tingkat kepentingan perangkat, umur perangkat, dan harga perangkat. Dengan menggunakan metode WASPAS, sistem pendukung keputusan yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan rekomendasi prioritas pengadaan yang

objektif, terukur, dan efisien dalam mendukung pengambilan keputusan di PT XYZ.

9. *Visual Studio Code* (VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) merupakan editor kode lintas platform yang dikembangkan oleh Microsoft sejak 2015, mendukung berbagai bahasa pemrograman dengan fitur seperti *syntax highlighting*, *debugging*, IntelliSense, serta integrasi Git. Dibangun dengan kerangka Electron, VS Code dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Menurut Hess & Bhattacharyya (2023), VS Code menjadi *Integrated Development Environments* (IDE) yang efisien dan mudah digunakan karena dukungan ekstensi yang luas serta kemampuan integrasi dengan berbagai bahasa dan *framework* modern.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, VS Code digunakan sebagai IDE utama untuk mengembangkan aplikasi SPK di PT XYZ. VS Code dipilih karena:

- 2) Mendukung integrasi penuh antara Node.js (*backend*), React.js (*frontend*), dan MySQL (database) dalam satu *workspace*.
- 3) Menyediakan fitur *live server* dan terminal terintegrasi, sehingga proses *testing* dan *deployment* aplikasi dapat dilakukan lebih cepat.
- 4) Memiliki dukungan komunitas luas dan *plugin* yang relevan, sehingga mempermudah *troubleshooting* maupun pengembangan lanjutan.

Dengan keunggulan tersebut, VS Code tidak hanya menjadi editor kode, tetapi berfungsi sebagai lingkungan pengembangan terpadu (*lightweight IDE*) yang mempercepat siklus pengembangan sistem di PT XYZ, mulai dari penulisan kode, integrasi *framework*, hingga pengujian aplikasi web berbasis DSS.

10. Database

Database atau basis data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan untuk mendukung penyimpanan, pengambilan, serta pengolahan informasi secara efisien. Basis data berperan sebagai fondasi utama dalam sistem informasi karena menyediakan cara yang terstruktur dan terpusat dalam mengelola data, menjamin integritas, serta menghindari redundansi. Menurut Paiva et al., (2025), database modern berkembang pesat seiring meningkatnya kompleksitas sistem dan volume data, yang menuntut adopsi berbagai sistem manajemen basis data (*Database Management Systems/DBMS*) untuk mendukung kebutuhan aplikasi berskala besar. Berdasarkan metode organisasinya, database dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) *Relational Database Management System (RDBMS)*
Database dengan metode relasional yang menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi. Contoh: MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server.
- 2) *Hierarchical Database*
Database dengan struktur hierarki (*tree*), di mana setiap *record* memiliki relasi induk-anak. Contoh: IMS (*Information Management System*).
- 3) *Network Database*
Database yang merepresentasikan data dengan model jaringan, memungkinkan hubungan *many to many* antar *record*.
- 4) *NoSQL Database*
Database non-relasional yang digunakan untuk menangani data dalam jumlah besar dan bervariasi,

seperti data tidak terstruktur. Contoh: MongoDB, Cassandra, Redis.

5) *Object-Oriented Database*

Database yang mengintegrasikan konsep basis data dengan pemrograman berorientasi objek, sehingga data disimpan dalam bentuk objek lengkap dengan atribut dan metodenya.

Dalam penelitian ini, database yang digunakan adalah *Relational Database Management System* (RDBMS) dengan MySQL sebagai platform utama. MySQL dipilih karena bersifat *open source*, ringan, mendukung skala data yang besar, serta kompatibel dengan aplikasi berbasis web yang akan dibangun. Penggunaan MySQL diharapkan mampu menjamin integritas data stok perangkat IT di PT XYZ sekaligus mendukung kebutuhan analisis dalam SPK berbasis metode WASPAS.

11. MySQL

MySQL adalah *Relational Database Management System* (RDBMS) berbasis *Structured Query Language* (SQL) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel yang saling berelasi. MySQL bersifat *open source*, stabil, mendukung *multi-user*, serta banyak digunakan dalam aplikasi berbasis web karena kemudahan integrasi dan performanya yang ringan. Beberapa fitur penting MySQL antara lain:

- 1) Menjamin konsistensi data melalui dukungan ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*).
- 2) Memiliki *indexing* yang mempercepat pencarian dan pengolahan data.
- 3) Mendukung *foreign key* untuk menjaga hubungan antartabel.
- 4) Sistem keamanan dengan *role based access control* untuk

pengaturan hak akses pengguna.

Dalam penelitian ini, MySQL dipilih sebagai database karena mampu menyimpan data stok perangkat IT yang terstruktur, seperti ID barang, kategori, jumlah, nilai, umur barang, dan *barcode*. MySQL mudah diintegrasikan dengan Node.js sebagai *backend* dan React.js sebagai *frontend*, sehingga mendukung pembangunan aplikasi berbasis web yang interaktif, efisien, serta menjamin integritas data. Dengan kemampuannya memproses data secara cepat dan mendukung analisis, MySQL sesuai untuk kebutuhan SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT menggunakan metode WASPAS.

12. Framework

Framework merupakan kerangka kerja konseptual maupun teknis yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengembangan sistem, aplikasi, maupun penelitian ilmiah. *Framework* menyediakan struktur dasar yang terdiri atas komponen, prinsip, serta metodologi yang membantu pengembang dalam menyusun sistem secara lebih efisien dan konsisten. Menurut Ahammad et al. (2024), *framework* berperan penting sebagai panduan konseptual yang membantu dalam membangun sistem berbasis *open source* secara terstruktur, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keberlanjutan sistem melalui komponen yang dapat digunakan kembali (*reusable components*). Jenis *framework* dalam pengembangan aplikasi meliputi:

1) *Framework Backend*

Digunakan untuk mengelola logika bisnis, koneksi ke database, serta API. Contoh: Node.js, Laravel, Django, Spring Boot.

2) *Framework Frontend*

Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna

yang interaktif. Contoh: React.js, Vue.js, Angular.

3) *Framework Full-Stack*

Menggabungkan fungsi *frontend* dan backend dalam satu platform. Contoh: Next.js, Meteor.js, Ruby on Rails.

4) *Framework Mobile*

Digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform. Contoh: Flutter, React Native, Ionic.

Dalam penelitian ini, dipilih kombinasi Node.js sebagai *backend* karena cepat, efisien, dan mudah diintegrasikan dengan MySQL, serta React.js sebagai *frontend* karena mampu menyajikan antarmuka interaktif dan responsif. Kombinasi ini mendukung pembangunan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ dengan metode WASPAS.

13. Node.js

Node.js adalah sebuah *runtime environment* berbasis JavaScript yang berjalan di sisi server. Node.js menggunakan *event driven architecture* dan *non-blocking I/O* sehingga mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan dengan performa yang cepat dan efisien.



Gambar 2.4 Node.js

Menurut Drofa (2025), Node.js mendukung konsep *asynchronous programming* pada sisi server yang sangat

efisien untuk aplikasi *real-time*. Fitur utama Node.js meliputi:

- 1) *Asynchronous & Non-blocking I/O*
Memungkinkan server menangani banyak proses secara bersamaan tanpa menunggu satu proses selesai.
- 2) *Cross-platform*
Dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS.
- 3) *NPM (Node Package Manager)*
Menyediakan ribuan modul/*library* siap pakai untuk mempercepat pengembangan aplikasi.
- 4) *Scalability*
Mendukung pengembangan aplikasi skala kecil hingga besar dengan performa stabil.

Dalam penelitian ini, Node.js dipilih sebagai *backend* untuk mengelola data stok perangkat IT secara cepat dan aman, serta memudahkan integrasi dengan React.js (*frontend*) dan MySQL (database) dalam pembangunan aplikasi SPK berbasis WASPAS.

14. React.js

React.js merupakan pustaka (*library*) JavaScript yang dikembangkan oleh Meta (Facebook) pada tahun 2013 untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) yang dinamis dan interaktif. React menggunakan pendekatan *component-based architecture*, di mana setiap bagian dari antarmuka dikembangkan dalam bentuk komponen terpisah yang dapat digunakan kembali (*reusable*). Pendekatan ini memberikan efisiensi tinggi dalam proses pengembangan karena memungkinkan modularisasi kode dan pemeliharaan sistem yang lebih mudah.



Gambar 2.5 React.js

Menurut Mandli (2025), React.js memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk pengembangan web modern dengan menekankan struktur berbasis komponen dan *virtual DOM* untuk meningkatkan kinerja *render* halaman web secara signifikan. Fitur utama React.js antara lain:

- 1) *Component-based*
Aplikasi dibangun dari komponen kecil yang dapat digunakan kembali (*reusable*).
- 2) *Virtual DOM*
Mempercepat pembaruan tampilan dengan hanya *rendering* di bagian yang berubah, bukan seluruh halaman.
- 3) *Unidirectional Data Flow*
Aliran data satu arah yang memudahkan *debugging* dan menjaga konsistensi data.
- 4) *Ecosystem & Community Support*
Didukung oleh ekosistem *library* yang luas seperti *React Router*, *Redux*, dan integrasi dengan berbagai API.

Dalam penelitian ini, React.js digunakan sebagai *frontend framework* untuk membangun antarmuka pengguna pada aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ. Penggunaan React dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan UI yang dinamis, cepat, serta mudah diintegrasikan dengan *backend* berbasis Node.js dan basis

data MySQL. Dengan penerapan React, sistem diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang responsif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan operasional organisasi.

15. *Software Testing*

Software Testing merupakan proses penting dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan fungsionalitas sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses ini tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan (*bug finding*), tetapi juga berperan dalam memastikan reliabilitas, keamanan, dan kinerja perangkat lunak sebelum diterapkan secara penuh. Mata et al. (2024) menyebutkan bahwa *software testing* memiliki peran strategis dalam siklus pengembangan produk karena menghubungkan aspek desain, pengembangan, dan jaminan kualitas (*quality assurance*). Jenis-jenis testing yang umum digunakan antara lain:

1) *Black Box Testing*

Metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Penguji hanya memeriksa apakah *input* menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi yang telah ditentukan.

2) *White Box Testing*

Metode pengujian yang berfokus pada struktur internal dan logika program. Penguji memiliki akses terhadap kode sumber (*source code*) untuk memastikan setiap alur logika, percabangan, dan kondisi berjalan dengan benar.

3) *Gray Box Testing*

Metode gabungan dari *Black Box Testing* dan *White Box*

Testing, di mana penguji memiliki pemahaman sebagian terhadap struktur internal sistem dan menggunakannya untuk menguji fungsionalitas tertentu secara lebih mendalam

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *Black Box Testing*, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur internal kode, guna memastikan bahwa aplikasi SPK berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan menghasilkan keluaran yang akurat serta andal.

16. *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode atau algoritma yang digunakan. Dalam metode ini, penguji hanya berinteraksi dengan antarmuka sistem dan mengevaluasi apakah keluaran yang dihasilkan sesuai dengan masukan yang diberikan. Menurut Akhtar (2025), *Black Box Testing* menjadi salah satu pendekatan fundamental dalam rekayasa perangkat lunak modern karena memungkinkan pengujian yang objektif terhadap kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna. Karakteristik *Black Box Testing*:

- 1) Berorientasi pada kebutuhan dan fungsi sistem.
- 2) Tidak memerlukan pengetahuan tentang kode atau algoritma di dalam sistem.
- 3) Menguji validitas *input*, proses, dan *output* berdasarkan skenario pengguna.

Teknik yang sering digunakan dalam *Black Box Testing* meliputi:

- 1) *Equivalence Partitioning*

Mengelompokkan input ke dalam kelas-kelas data

yang dianggap setara, lalu diuji perwakilannya.

2) *Boundary Value Analysis*

Menguji nilai-nilai batas dari input karena biasanya bug banyak terjadi di nilai ekstrem.

3) *Decision Table Testing*

Menguji kombinasi kondisi logis untuk melihat *output* yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, pengujian aplikasi dilakukan dengan *Black Box Testing* karena metode ini sesuai untuk menguji sistem berbasis web dari sisi fungsi, seperti pencatatan *Input/Output* stok, pengaturan kriteria pada modul SPK, serta validasi hasil pemeringkatan dengan metode WASPAS. Dengan demikian, pengujian dapat memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa harus melihat detail kode program.

17. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna (*actor*) dan sistem untuk menjelaskan fungsi yang dapat dilakukan dari perspektif pengguna. Menurut Nair et al. (2025), *use case diagram* menjadi alat visual yang penting dalam tahap analisis dan perancangan perangkat lunak karena membantu tim pengembang dan pemangku kepentingan memahami batasan sistem serta hubungan antara aktor dan fungsi sistem secara jelas dan terstruktur. Berikut merupakan Tabel 2.2 akan menjelaskan komponen pada *use case diagram*:

Tabel 2.2 Daftar Simbol *Use Case Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Aktor	Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat

			ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Use Case</i>	Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor.
3		Assosiasi	Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i> .
4		Generalisasi	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i> .
5		<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya menunjukkan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya.
6		<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.

Dalam penelitian ini, *use case diagram* digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna dengan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ. Diagram ini berperan penting dalam menggambarkan alur kerja sistem, mendefinisikan fungsionalitas utama.

18. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan urutan aktivitas dan aliran kontrol antar aktivitas dalam sistem, baik secara paralel maupun berurutan. Menurut Anggoro et al. (2025), *activity diagram* membantu analis sistem dan pengembang perangkat lunak memahami logika proses serta interaksi antar komponen sistem secara lebih jelas sebelum proses implementasi dilakukan. Dengan visualisasi tersebut, diagram ini sangat efektif digunakan dalam tahap analisis dan perancangan sistem berbasis objek. Berikut adalah Tabel 2.3 akan menjelaskan komponen dari *activity diagram*:

Tabel 2.3 Daftar Simbol Activity Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Initial Node</i>	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah aktivitas awal.
2		<i>Activity</i>	Merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya berisi penjelasan singkat tentang aktivitas atau tindakan yang diambil.
3		<i>Decision</i>	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas lebih dari satu.

4		<i>Connector</i>	Garis yang menunjukkan hubungan langsung atau alur kontrol. Simbol ini juga menjadi tanda satu aktivitas wajib selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas selanjutnya.
5		<i>End Node</i>	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
6		<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

Dalam penelitian ini, *activity diagram* digunakan untuk memodelkan proses bisnis dan alur logika dalam pengembangan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ. Diagram ini membantu menggambarkan interaksi antar aktor, urutan aktivitas, serta kondisi keputusan dalam sistem agar pengembangan perangkat lunak berjalan secara terstruktur dan efisien.

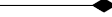
19. *Class Diagram*

Class Diagram merupakan salah satu komponen utama dalam UML yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari suatu sistem berbasis objek. Diagram ini

menampilkan hubungan antara kelas, atribut, operasi (*methods*), serta asosiasi antar kelas dalam sistem. Menurut Zakaria et al. (2025), *class diagram* berfungsi sebagai representasi konseptual dari sistem perangkat lunak yang menjelaskan bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi dasar penting dalam analisis dan desain perangkat lunak. Tabel 2.4 berikut menjelaskan simbol dan arti yang digunakan dalam *class diagram*:

Tabel 2.4 Daftar Simbol *Class Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Class</i>	Menunjukkan representasi objek dalam sistem yang memiliki atribut dan operasi (fungsi/metode). Biasanya digunakan untuk menggambarkan entitas seperti <i>User</i> , <i>Stok</i> , dan <i>Kategori</i> .

2		<i>Association</i>	Menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar dua kelas, seperti relasi antara Kategori dengan Stok.
3		<i>Dependency</i>	Menunjukkan bahwa suatu kelas bergantung pada kelas lain, misalnya perubahan pada kelas induk dapat memengaruhi kelas yang bergantung padanya.
4		<i>Generalization</i>	Menunjukkan hubungan pewarisan (<i>inheritance</i>), di mana satu kelas mewarisi atribut dan operasi dari kelas lain.
5		<i>Aggregation</i>	Menunjukkan hubungan <i>whole-part</i> di mana satu kelas terdiri dari beberapa kelas lain, namun kelas bagian dapat berdiri sendiri
6		<i>Composition</i>	Bentuk khusus dari agregasi di mana kelas menjadi

			bagian diciptakan setelah kelas menjadi <i>whole</i> dibuat. Misal kelas <i>whole</i> dihapus, maka kelas menjadi <i>part</i> ikut terhapus.
--	--	--	--

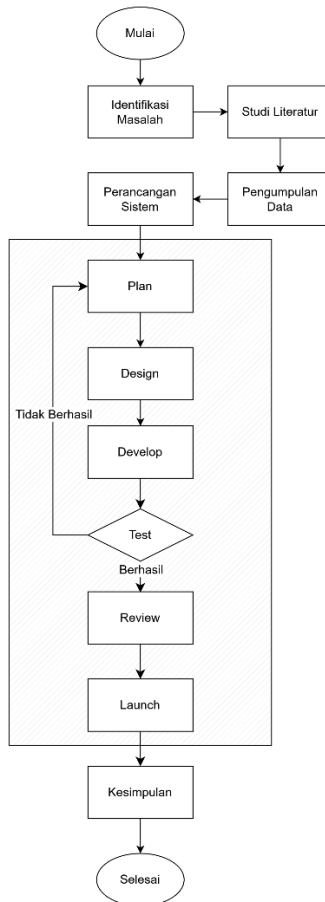
Class diagram menjadi komponen vital dalam pengembangan perangkat lunak modern karena kemampuannya merepresentasikan struktur logis sistem secara detail dan standarisasi. Dalam penelitian ini, *class diagram* digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas pada aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alur Penelitian

Alur penelitian ini menjelaskan tahapan yang ditempuh peneliti dalam mengembangkan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok IT di PT XYZ dengan menggunakan metode Aglie.



Gambar. 3.1 Alur Penelitian

Metode Agile dipilih karena bersifat iteratif dan fleksibel, sehingga memungkinkan pengembang melakukan evaluasi serta penyesuaian sistem secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian dilakukan untuk memahami permasalahan utama yang terjadi di PT XYZ terkait penentuan prioritas pengadaan stok perangkat IT. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Koordinator Staf IT, diketahui bahwa pencatatan stok perangkat IT masih menggunakan *Google Form* dan *Google Spreadsheet* yang hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi masuk dan keluar perangkat. Kondisi ini menyebabkan duplikasi data, keterlambatan penyajian informasi, serta kesulitan dalam menentukan prioritas pengadaan secara objektif.

2. Studi Literatur

Tahap studi literatur bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penelitian. Peneliti mengkaji referensi dari jurnal nasional dan internasional terbitan 2023–2024 yang membahas SPK dan metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS). Selain itu, dikaji pula literatur mengenai *framework* pengembangan perangkat lunak Agile serta teknologi pendukung pengembangan aplikasi berbasis web.

3. Pengumpulan Data

Setelah memahami teori dasar, tahap berikutnya adalah pengumpulan data empiris melalui wawancara langsung dengan koordinator IT PT XYZ. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai alur pengelolaan stok, kebutuhan fitur sistem, serta kriteria penilaian stok yang akan diterapkan pada

metode DSS. Berdasarkan hasil wawancara, ditetapkan lima kriteria utama yaitu:

- 1) Tingkat Kepentingan Perangkat dengan kategori kriteria *benefit*.
- 2) Jumlah Stok Tersisa dengan kategori kriteria *cost*.
- 3) Frekuensi Penggunaan dengan kategori kriteria *benefit*.
- 4) Umur Perangkat dengan kategori kriteria *benefit*.
- 5) Harga Perangkat dengan kategori kriteria *cost*.

Selain data kriteria, peneliti juga memperoleh data alternatif berupa 246 data perangkat IT yang akan dipertimbangkan dalam proses pengadaan. Data perangkat tersebut terbagi ke dalam 19 kategori perangkat, serta dilengkapi dengan 567 data riwayat *input* dan *output* perangkat yang mencerminkan aktivitas penggunaan dan pergerakan stok. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar penerapan metode WASPAS dan perancangan aplikasi SPK prioritas pengadaan perangkat IT di PT XYZ.

4. Perancangan Sistem

Tahapan ini merupakan inti penelitian, di mana sistem dikembangkan menggunakan metode *Agile* yang bersifat iteratif. Setiap siklus pengembangan (*iteration* atau *sprint*) dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:

1) *Plan*

Peneliti bersama pengguna menentukan kebutuhan prioritas sistem berdasarkan hasil wawancara, meliputi fitur utama seperti manajemen stok, analisis DSS WASPAS, serta *dashboard*. Pada tahap ini juga ditetapkan tujuan pengembangan tiap iterasi dan pembagian tugas pengembangan sistem.

2) *Design*

Menyusun rancangan sistem meliputi diagram UML (*Use Case*, *Activity*, *Sequence*, dan *Class Diagram*), arsitektur sistem tiga lapisan (*frontend*, *backend*, *database*), serta desain antarmuka (*user interface*) menggunakan prinsip *user-friendly* dan *role based access control*.

3) *Develop*

Tahap pengembangan dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam aplikasi berbasis web. Sistem dikembangkan menggunakan React.js sebagai *frontend framework*, Node.js sebagai *backend server*, dan MySQL sebagai basis data. Pada tahap ini dihasilkan modul-modul utama seperti manajemen data perangkat IT, manajemen akun pengguna, pengelolaan kriteria dan bobot, serta modul perhitungan dan pemeringkatan prioritas pengadaan menggunakan metode WASPAS.

4) *Test*

Setelah setiap modul selesai dikembangkan, dilakukan pengujian sistem menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian meliputi validasi input data, hingga proses perhitungan metode WASPAS.

5) *Review*

Hasil pengujian sistem dan umpan balik dari pengguna dievaluasi untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada iterasi pengembangan berikutnya.

6) *Launch*

Setelah sistem dinyatakan stabil, dilakukan implementasi versi akhir yang siap digunakan oleh pengguna. Sistem di host secara lokal untuk pengujian operasional awal sebelum diterapkan secara penuh.

5. Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan penutup dari seluruh rangkaian penelitian, di mana peneliti merangkum hasil setiap tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penerapan metode WASPAS, hingga pengujian sistem. Kesimpulan disusun berdasarkan evaluasi kemampuan aplikasi SPK dalam memberikan pemeringkatan prioritas pengadaan perangkat IT secara objektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan PT XYZ.

B. Perancangan Sistem

Tahapan ini merupakan inti penelitian, di mana sistem dikembangkan menggunakan metode *Agile* yang bersifat iteratif. Setiap siklus pengembangan (*iteration* atau *sprint*) dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

1. *Plan*

Tahap *Plan* merupakan tahap awal dalam metode *Agile* yang berfokus pada perencanaan kebutuhan sistem secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti menentukan ruang lingkup pengembangan aplikasi, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta menetapkan prioritas fitur sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak PT XYZ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim IT PT XYZ, diketahui bahwa sistem yang digunakan sebelumnya masih bersifat dasar karena hanya memanfaatkan *Google Form* dan *Google Spreadsheet* sebagai media pencatatan data stok perangkat IT, tanpa didukung proses analisis untuk menentukan prioritas pengadaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang objektif dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih terstruktur, interaktif, dan analitis dengan menambahkan fitur SPK berbasis metode WASPAS untuk menghasilkan pemeringkatan prioritas pengadaan stok perangkat IT secara objektif, terukur, dan efisien. Pada tahap perencanaan ini, dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Kebutuhan Pengguna (*User Requirement Analysis*)
 - Kebutuhan Fungsional: Sistem harus mampu mengelola data stok perangkat IT, mencatat

transaksi masuk dan keluar perangkat, mengelola data kategori dan pengguna, serta melakukan perhitungan metode WASPAS untuk menghasilkan pemeringkatan prioritas pengadaan perangkat IT.

- Kebutuhan Non-Fungsional: sistem harus bersifat *user-friendly*, responsif, mudah diakses melalui jaringan lokal perusahaan, dan memiliki sistem keamanan berbasis *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membedakan hak akses antara Admin, Staff, dan Manager.

2) Penetapan Tujuan Sistem

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk membantu manajemen PT XYZ dalam menentukan prioritas pengadaan stok perangkat IT berdasarkan bobot kriteria dan nilai preferensi yang dihitung secara otomatis menggunakan metode WASPAS, serta menyajikan hasil pemeringkatan dalam bentuk tabel dan visualisasi yang mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan.

3) Penyusunan *Product Backlog*

Pada metode *Agile*, seluruh kebutuhan sistem dituangkan dalam bentuk *Product Backlog* yang berisi daftar fitur, *user story*, dan prioritas pengembangan. *Backlog* ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan pada setiap siklus *sprint*. Berikut adalah *Product Backlog* yang dipaparkan di Tabel 3.1:

Tabel 3.1 Tabel Product Backlog

No	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
Super Admin			
1	Sebagai Super Admin, saya ingin dapat melakukan <i>login</i> agar dapat mengakses halaman manajemen stok.	Login & Manajemen Akun	High
2	Sebagai Admin, saya ingin mengelola kriteria dan bobot penilaian agar sistem dapat melakukan perhitungan metode WASPAS.	Konfigurasi Kriteria & Bobot WASPAS	High
3	Sebagai Admin, saya ingin mengelola kriteria dan bobot penilaian agar sistem dapat melakukan perhitungan metode WASPAS.	Download Laporan (PDF/Excel)	Low

<i>Manager</i>			
4	Sebagai Admin, saya ingin mengelola kriteria dan bobot penilaian agar sistem dapat melakukan perhitungan metode WASPAS.	Konfigurasi Kriteria & Bobot WASPAS	<i>High</i>
5	Sebagai <i>Manager</i> , saya ingin melihat hasil prioritas pengadaan perangkat IT berdasarkan metode WASPAS agar dapat mengambil keputusan pengadaan.	Hasil Prioritas WASPAS	<i>Medium</i>
<i>Staff</i>			
6	Sebagai <i>Staff</i> , saya ingin menambah dan memperbarui data stok perangkat agar data inventori selalu terbaru.	CRUD Data Stok	<i>High</i>

Tabel 3.1 menjelaskan daftar prioritas pengembangan fitur yang disusun berdasarkan kebutuhan utama

pengguna dan hasil observasi di lapangan. Setiap *backlog* item diurutkan sesuai tingkat urgensi agar pengembangan sistem dapat berjalan terarah dan efisien sesuai prinsip *Agile Development*.

- 4) Perencanaan *Sprint* dan Target Pengembangan
Berdasarkan daftar *backlog* di atas, pengembangan sistem direncanakan berlangsung dalam beberapa *sprint* selama 6 minggu dengan pembagian fase sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Sprint

<i>Sprint</i>	Durasi	Fokus Pengembangan
1	Minggu 1	<i>Login</i> , autentikasi pengguna, dan manajemen akun
2	Minggu 2-3	CRUD stok, kategori, dan <i>input/output</i> barang
3	Minggu 4	Implementasi metode WASPAS (pengaturan bobot dan kriteria)
4	Minggu 5	<i>Dashboard</i> , visualisasi hasil analisis, dan laporan
5	Minggu 6	Uji sistem, perbaikan <i>bug</i> , dan penyusunan dokumentasi

Dengan demikian, tahap *Plan* yang dijelaskan Tabel 3.2 menghasilkan dokumen rancangan awal yang mencakup kebutuhan sistem, sasaran pengembangan, *Product Backlog*, serta rencana *sprint* yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan *Agile* berikutnya, yaitu *Design*.

2. *Design*

Tahap *Design* merupakan kelanjutan dari *Plan*, di mana rancangan sistem dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti merancang struktur arsitektur, basis data, alur

interaksi pengguna, serta antarmuka aplikasi yang akan digunakan dalam proses pengembangan. Tahap desain menjadi fondasi penting agar proses *development* dapat berjalan sesuai arah dan meminimalkan risiko perubahan besar di tengah pengembangan. Dalam penelitian ini, tahap desain dilakukan melalui beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1) Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang untuk menggambarkan susunan komponen utama aplikasi dan hubungan antar komponen dalam mendukung proses bisnis prioritas pengadaan stok perangkat IT. Sistem ini menggunakan arsitektur berbasis web dengan tiga lapisan utama, yaitu *presentation layer*, *application layer*, dan *data layer*.

a) *Presentation Layer (Frontend)*

Lapisan ini dibangun menggunakan React.js sebagai *frontend framework* untuk menyajikan antarmuka pengguna yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan. *Presentation layer* berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem, yang menyediakan fitur-fitur utama seperti Dashboard, Manajemen Stok, Manajemen Kategori, Manajemen Akun, Input Kriteria, Proses DSS (WASPAS), serta Tampilan dan Unduhan Hasil Prioritas.

b) *Application Layer (Backend)*

Lapisan aplikasi menggunakan Node.js sebagai *server framework* yang bertugas menangani logika bisnis sistem. Pada lapisan ini dilakukan proses pengolahan data, validasi input, pengelolaan hak akses pengguna, serta implementasi perhitungan

metode WASPAS untuk menghasilkan nilai preferensi dan prioritas pengadaan perangkat IT. *Application layer* juga berperan sebagai penghubung antara *frontend* dan database.

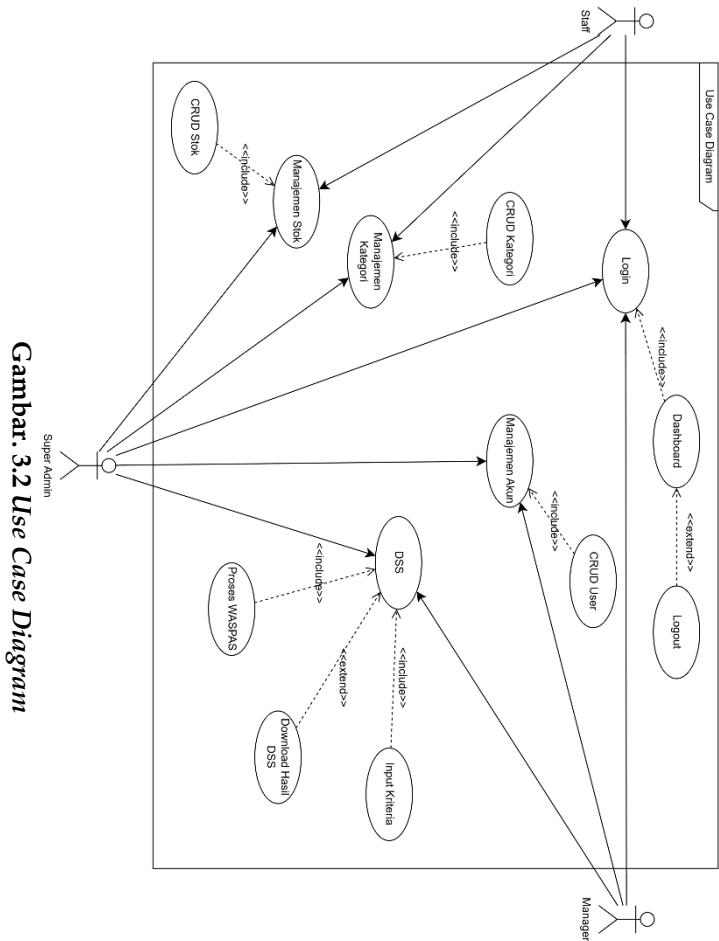
- *Data Layer* (Database)

Lapisan data menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data aplikasi. Data yang dikelola meliputi data perangkat IT, kategori perangkat, transaksi masuk dan keluar stok, data pengguna dan hak akses, data kriteria beserta bobot penilaian, serta hasil perhitungan dan riwayat prioritas DSS berbasis metode WASPAS.

Dengan arsitektur ini, sistem mampu memberikan fleksibilitas dan integrasi yang baik antara komponen sehingga mendukung pengembangan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok perangkat IT secara efektif.

2) Perancangan *Use Case Diagram*

Use case diagram pada Gambar 3.3 menggambarkan hubungan antara tiga aktor utama, yaitu *Staff*, *Super Admin*, dan *Manager*, dengan sistem yang dikembangkan.



Gambar. 3.2 *Use Case Diagram*

Gambar 3.2 Use Case Diagram
Super Admin memiliki hak akses penuh terhadap

sistem. Super Admin dapat mengelola data pengguna (manajemen akun), melakukan pengelolaan data stok perangkat IT, serta mengatur kategori perangkat beserta tingkat kepentingannya. Selain itu, Super Admin juga dapat melakukan konfigurasi kriteria dan bobot pada sistem DSS, menjalankan proses perhitungan DSS menggunakan metode WASPAS, serta melihat hasil analisis prioritas perangkat yang dihasilkan oleh sistem. Super Admin juga dapat mengakses laporan sistem dan mengunduh laporan dalam format yang tersedia sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi.

Staff berperan dalam melakukan pengelolaan data inventaris perangkat IT, seperti menambahkan data barang, melakukan *input* dan *output* stok, serta memperbarui informasi barang yang tersedia dalam sistem. *Staff* juga dapat mengelola kategori perangkat yang menjadi data pendukung dalam sistem. Selain itu, *staff* dapat mengakses *dashboard* untuk memantau kondisi stok perangkat yang ada di dalam sistem.

Manager berperan dalam melakukan pemantauan dan analisis terhadap data yang dihasilkan oleh sistem. *Manager* dapat mengakses *dashboard*, melihat hasil analisis DSS yang dihasilkan dari metode WASPAS, serta mengakses halaman laporan untuk melihat ringkasan data inventaris dan *download* hasil laporan. *Manager* juga dapat mengunduh laporan sistem yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pengadaan perangkat IT.

1) *Use Case Description “Login”***Tabel 3.3 Tabel Use Case Description “Login”**

Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Super Admin, Staff, Manager
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah memiliki akun yang valid dalam sistem. 2. Sistem dalam keadaan aktif dan dapat diakses.
<i>Post-Condition</i>	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman <i>Dashboard</i> sesuai hak akses masing-masing.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka halaman <i>Login</i>. 2. Sistem menampilkan formulir untuk memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>. 3. Pengguna mengisi kredensial dan menekan tombol “Masuk”. 4. Sistem memverifikasi data pengguna di database. 5. Jika valid, pengguna diarahkan ke halaman utama sesuai perannya.
<i>Alternative Path</i>	Jika pengguna lupa kata sandi, sistem menyediakan fitur pemulihan melalui email terdaftar.
<i>Exceptional Path</i>	Jika koneksi ke server gagal atau kredensial salah, sistem menampilkan pesan <i>error</i> “Login gagal, periksa kembali <i>username</i> dan <i>password</i> Anda.”

Tabel 3.3 menjelaskan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengujian pada fitur ini memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun valid dapat masuk sesuai perannya masing-masing, sehingga keamanan data sistem tetap terjaga.

2) *Use Case Description* “Manajemen Stok”**Tabel 3.4** *Tabel Use Case Description “Manajemen Stok”*

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Super Admin, <i>Staff</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah <i>login</i> ke sistem. 2. Data kategori perangkat telah tersedia di database.
<i>Post-Condition</i>	Data stok perangkat IT berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai perintah pengguna.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka menu Manajemen Stok. 2. Sistem menampilkan daftar stok perangkat IT. 3. Pengguna dapat menambah, mengubah, atau menghapus data perangkat. 4. Sistem menyimpan perubahan ke database dan memperbarui tampilan data.
<i>Alternative Path</i>	Jika pengguna hanya memiliki hak akses terbatas (<i>Staff</i>), sistem hanya mengizinkan aksi tambah atau lihat data tanpa hak hapus.
<i>Exceptional Path</i>	Jika proses penyimpanan ke database gagal, sistem menampilkan pesan “Data gagal disimpan, silakan ulangi.”

Tabel 3.4 menjelaskan alur pengelolaan data stok perangkat IT, mulai dari penambahan, pembaruan, hingga penghapusan data. Fitur ini menjadi inti dari sistem karena berfungsi sebagai dasar analisis dalam proses pengambilan keputusan pengadaan perangkat.

3) *Use Case Description “DSS”***Tabel 3.5 Use Case Description “DSS”**

Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Super Admin, <i>Manager</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah <i>login</i> ke sistem. 2. Data stok dan kriteria telah tersedia. 3. Data kriteria dan bobot penilaian sudah terkonfigurasi.
<i>Post-Condition</i>	Sistem menghasilkan hasil prioritas pengadaan perangkat IT menggunakan metode WASPAS dan menyimpan hasil analisis ke dalam database.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka menu DSS. 2. Sistem menampilkan daftar kriteria beserta bobot penilaian yang digunakan dalam perhitungan WASPAS. 3. Pengguna menjalankan proses analisis DSS. 4. Sistem melakukan normalisasi data alternatif berdasarkan jenis kriteria (<i>benefit</i> dan <i>cost</i>). 5. Sistem menghitung nilai preferensi alternatif menggunakan metode WASPAS (WSM dan WPM). 6. Sistem menampilkan hasil prioritas pengadaan perangkat IT dan menyimpan hasil analisis.
<i>Alternative Path</i>	Jika data stok atau kriteria belum lengkap, sistem menampilkan pesan peringatan: “Data stok atau kriteria belum lengkap. Lengkapi data sebelum menjalankan analisis.”

<i>Exceptional Path</i>	Jika data stok atau kriteria belum lengkap, sistem menampilkan pesan peringatan: "Data stok atau kriteria belum lengkap. Lengkapi data sebelum menjalankan analisis."
-------------------------	---

Tabel 3.5 menjelaskan interaksi antara pengguna dan modul DSS dalam sistem, di mana proses analisis dilakukan menggunakan metode WASPAS untuk menghasilkan prioritas pengadaan stok perangkat IT secara objektif dan terstruktur.

4) *Use Case Description* "Manajemen Akun"

Tabel 3.6 *Use Case Description* "Manajemen Akun"

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Super Admin, <i>Manager</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah <i>login</i> ke sistem. 2. Data pengguna tersimpan di database.
<i>Post-Condition</i>	Data pengguna baru berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.
<i>Basic Path</i>	1. Admin membuka menu Manajemen Akun. 2. Sistem menampilkan daftar pengguna. 3. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data pengguna. 4. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui daftar pengguna.
<i>Alternative Path</i>	Jika admin ingin menonaktifkan akun tanpa menghapusnya, sistem menyediakan opsi "Ubah Status Aktif".
<i>Exceptional Path</i>	Jika <i>input</i> tidak valid atau data duplikat, sistem menampilkan pesan "Data pengguna tidak valid."

Tabel 3.6 menjelaskan proses pengelolaan akun pengguna dalam sistem, meliputi pembuatan

akun baru, pembaruan data, dan penghapusan akun lama. Fungsi ini berperan penting dalam menjaga keamanan sistem serta memastikan setiap pengguna memiliki hak akses yang sesuai dengan perannya.

5) *Use Case Description* “Manajemen Kategori”

Tabel 3.7 *Use Case Description* “Manajemen Kategori”

<i>Use Case</i>	<i>Sistem</i>
<i>Actors</i>	Super Admin, <i>Staff</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah <i>login</i> ke sistem. 2. Halaman Manajemen Kategori dapat diakses. 3. Database kategori sudah terhubung.
<i>Post-Condition</i>	Data kategori perangkat IT berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai perintah admin.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka menu Manajemen Kategori. 2. Sistem menampilkan daftar kategori yang tersedia. 3. Pengguna menekan tombol tambah untuk membuat kategori baru, mengedit kategori yang ada, atau menghapus kategori tertentu. 4. Sistem menyimpan perubahan ke database dan memperbarui tampilan daftar kategori.
<i>Alternative Path</i>	Jika pengguna ingin menonaktifkan kategori tanpa menghapus data, sistem menyediakan opsi status aktif/nonaktif.
<i>Exceptional Path</i>	Jika koneksi database gagal atau data kategori sudah ada, sistem menampilkan pesan “Kategori gagal disimpan atau

	duplikat data ditemukan.”
--	---------------------------

Tabel 3.7 menjelaskan fungsi Manajemen Akun yang memungkinkan pengguna untuk menambah, memperbarui, atau menghapus akun sesuai hak akses masing-masing. Fitur ini memastikan pengaturan peran pengguna dalam sistem berjalan dengan aman dan terkendali.

6) *Use Case Description* “Laporan”

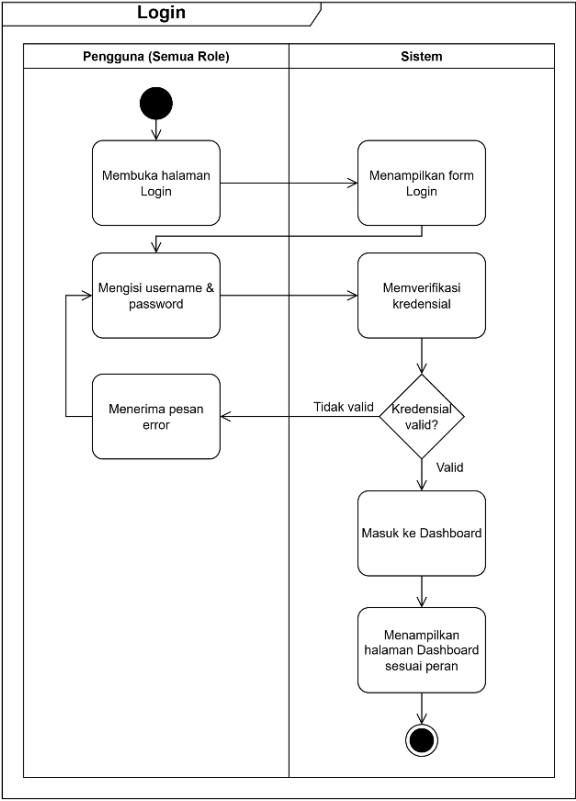
Tabel 3.8 *Use Case Description* “Laporan”

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Super Admin, <i>Manager</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah <i>login</i> ke sistem.
<i>Post-Condition</i>	Laporan berhasil diunduh dalam format PDF atau Excel.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka menu Laporan. 2. Sistem menampilkan data laporan yang tersedia. 3. Pengguna memilih jenis laporan yang ingin dilihat. 4. Pengguna memilih format <i>file</i> laporan (PDF atau Excel). 5. Sistem memproses permintaan unduhan laporan. 6. Pengguna berhasil mendapatkan <i>file</i> laporan.
<i>Alternative Path</i>	Pengguna dapat menampilkan melihat laporan sebelum melakukan unduhan.
<i>Exceptional Path</i>	Jika proses ekspor gagal, sistem menampilkan pesan “Unduhan laporan gagal, coba lagi nanti.”

Tabel 3.8 menjelaskan proses pengguna dalam mengakses dan mengunduh laporan yang tersedia

pada sistem. Laporan yang disediakan mencakup data inventaris perangkat, aktivitas transaksi stok, serta hasil analisis DSS. Fitur ini membantu pengguna dalam melakukan pemantauan data serta mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan inventaris perangkat IT.

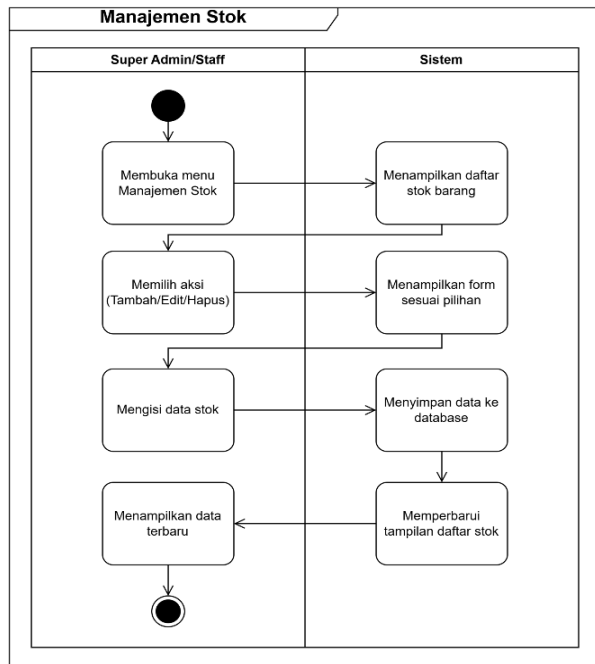
- 3) Perancangan *Activity Diagram*
 - a) *Activity Diagram Login*



Gambar 3.3 *Activity Diagram Login*

Activity diagram ini menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna memasukkan *username* dan *password*, lalu sistem memverifikasi ke *database*. Jika valid, sistem menampilkan *dashboard* sesuai hak akses, jika tidak valid muncul pesan kesalahan.

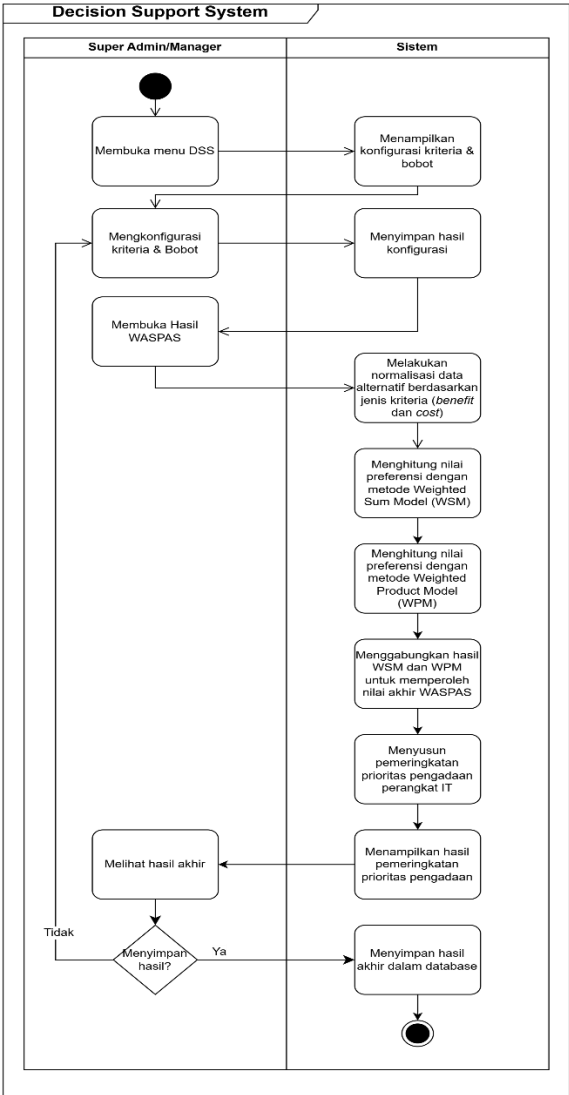
b) *Activity Diagram* Manajemen Stok



Gambar 3.4 Activity Diagram Manajemen Stok

Diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data stok perangkat IT. Pengguna membuka menu Manajemen Stok, sistem menampilkan daftar stok, dan pengguna dapat menambah, mengubah, atau menghapus data. Setelah aksi dilakukan, sistem menyimpan perubahan ke *database* dan memperbarui tampilan.

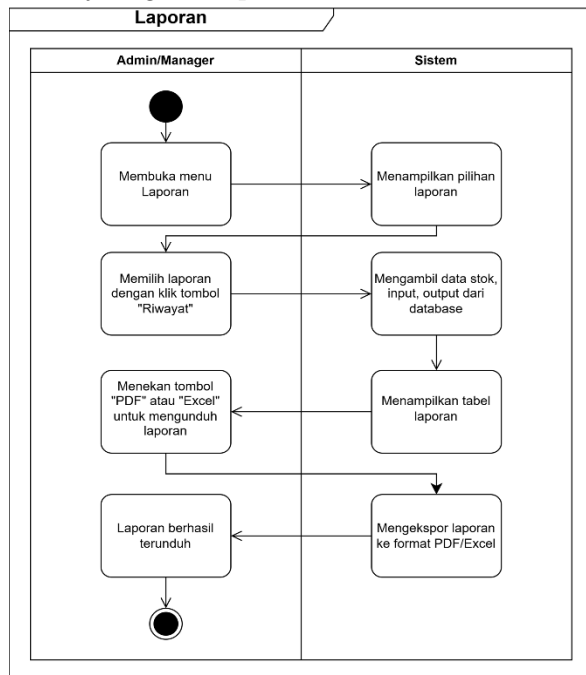
c) *Activity Diagram DSS*



Gambar 3.5 Activity Diagram DSS
Activity diagram DSS menggambarkan alur proses

prioritas pengadaan perangkat IT menggunakan metode WASPAS. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu DSS, kemudian sistem melakukan normalisasi data dan perhitungan nilai preferensi menggunakan WSM dan WPM hingga menghasilkan prioritas pengadaan yang dapat disimpan sebagai riwayat hasil DSS. Proses ini membantu *stakeholder* menentukan prioritas pengadaan perangkat IT secara objektif.

d) *Activity Diagram* Laporan

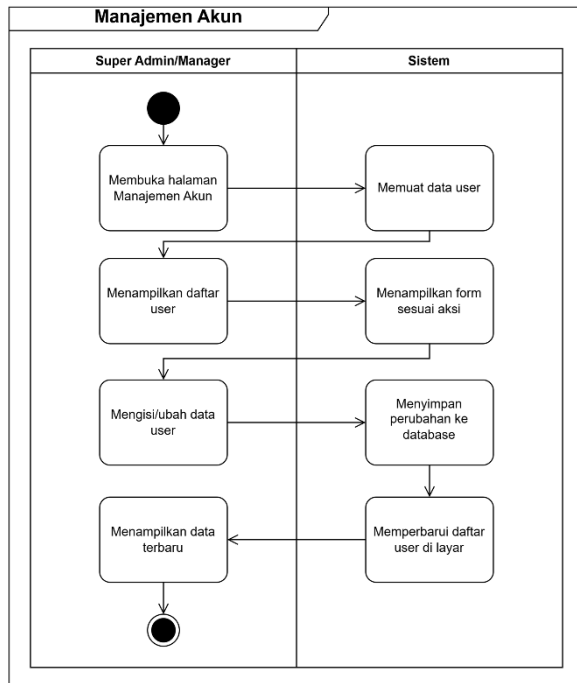


Gambar 3.6 Activity Diagram Laporan

Diagram ini menjelaskan proses pengguna dalam mengakses dan mengunduh laporan pada sistem. Pengguna membuka menu Laporan, kemudian sistem menampilkan data laporan. Pengguna

dapat melihat tabel laporan yang ditampilkan dan memilih untuk mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel. Setelah dipilih, sistem akan memproses dan mengekspor laporan sehingga *file* laporan berhasil diunduh oleh pengguna.

e) *Activity Diagram* Manajemen Akun

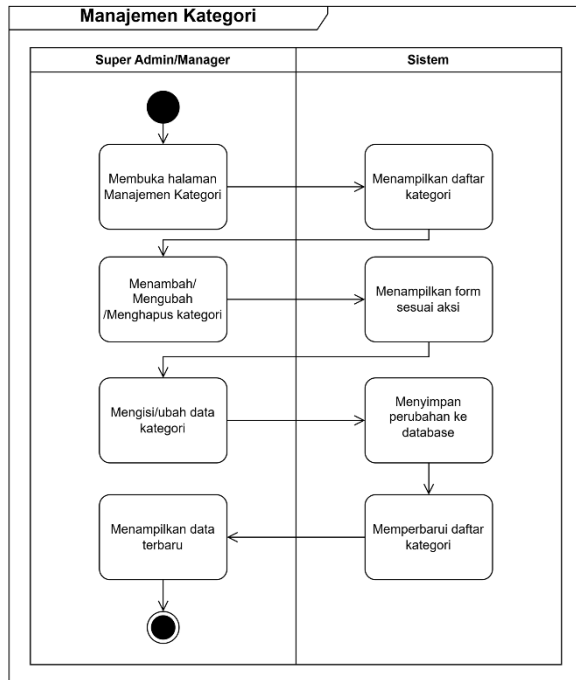


Gambar 3.7 Activity Diagram Manajemen Akun

Diagram ini memperlihatkan proses pengelolaan akun pengguna oleh Admin. Admin dapat menambah, mengubah, menonaktifkan, atau menghapus data *user* melalui menu Manajemen Akun. Sistem menampilkan daftar pengguna, memproses perubahan ke database, lalu

memperbarui tampilan. Diagram ini memastikan kontrol akses terkelola dengan baik sesuai peran pengguna.

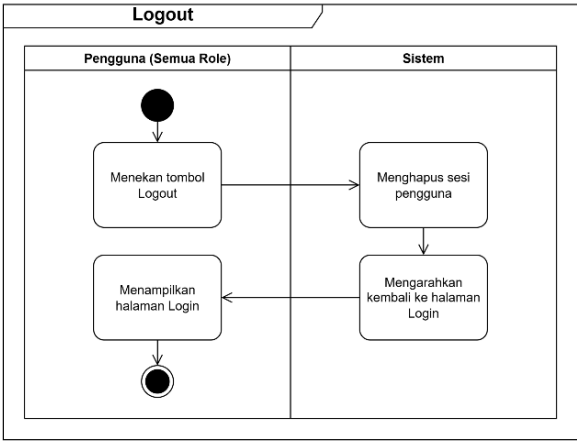
f) *Activity Diagram* Manajemen Kategori



Gambar 3.8 *Activity Diagram* Manajemen Kategori

Diagram ini menggambarkan alur pengelolaan kategori perangkat. Admin membuka menu Manajemen Kategori, menambah, mengubah, atau menghapus kategori barang, lalu sistem menyimpan perubahan ke *database* dan menampilkan daftar kategori terbaru. Proses ini menjaga keteraturan klasifikasi perangkat dalam sistem stok.

g) *Activity Diagram Logout*

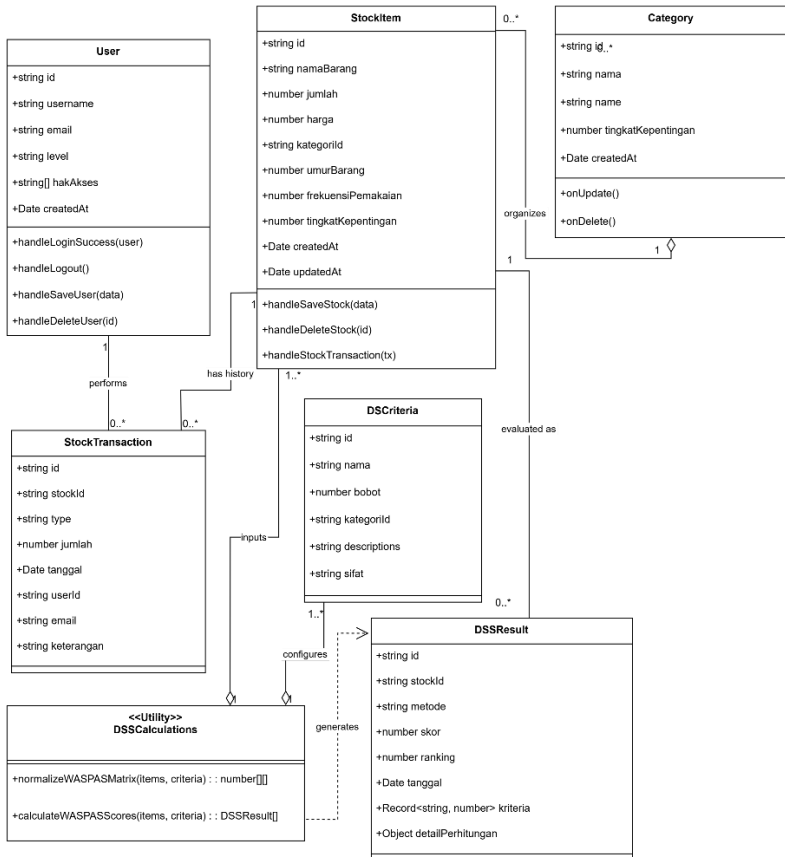


Gambar 3.9 *Activity Diagram Logout*

Diagram ini menjelaskan proses keluar dari sistem. Setelah pengguna menekan tombol *Logout*, sistem menghapus sesi *login* dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *Login*. Proses ini berfungsi menjaga keamanan akun agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

4) Perancangan *Class Diagram*

Class diagram pada Gambar 3.10 menggambarkan struktur data dan hubungan antar komponen dalam sistem inventaris dan DSS.



Gambar 3.10 Class Diagram

User merepresentasikan pengguna sistem yang dapat melakukan berbagai aktivitas, sedangkan setiap perubahan stok dicatat pada *StockTransaction*. *StockItem* menyimpan data perangkat IT dan terhubung dengan *Category* untuk menentukan kategori serta tingkat kepentingannya. Dalam proses analisis keputusan, *DSCriteria* menyimpan kriteria dan bobot penilaian, sementara *DSSCalculations* melakukan proses

perhitungan metode WASPAS. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada *DSSResult* dalam bentuk skor dan peringkat alternatif. Dengan struktur ini, sistem dapat mengelola data inventaris sekaligus melakukan analisis keputusan secara terintegrasi.

5) Perancangan *Wireframe*

Pada tahap perancangan aplikasi SPK prioritas pengadaan stok IT berbasis WASPAS di PT XYZ, *wireframe* digunakan sebagai representasi awal antarmuka pengguna sebelum sistem dikembangkan sepenuhnya. Rancangan ini berfungsi untuk menggambarkan tata letak elemen, struktur navigasi, serta alur interaksi antar halaman secara visual sehingga tim pengembang dan pengguna memiliki persepsi yang sama terhadap desain sistem yang akan dibuat.

Dalam implementasinya, *wireframe* dirancang dengan pendekatan sederhana, responsif, dan *user friendly*, menyesuaikan kebutuhan operasional pengguna dalam mengelola data stok perangkat IT, menjalankan proses analisis keputusan berbasis metode WASPAS, serta menampilkan hasil secara interaktif. Pendekatan ini memastikan setiap fitur utama, seperti Manajemen Stok, DSS, hingga Laporan dengan tersusun jelas dan mudah diakses, sehingga dapat mendukung efisiensi dan akurasi pengguna dalam pengambilan keputusan

a) Wireframe Login

Gambar 3.11 Wireframe Login

The wireframe shows a login interface with the following elements:

- Header:** A grey rounded rectangle containing the word "LOGO".
- Title:** The text "Sistem Pendukung Keputusan Pengelolaan Stok Perangkat IT" is centered below the header.
- Form Fields:** Two light grey rectangular input fields are stacked vertically. The top field is labeled "Username" and the bottom field is labeled "Password".
- Login Button:** A dark grey rounded rectangle with the word "MASUK" in white capital letters is positioned below the password field.
- Error Message:** A red error message, "• Username atau Password salah •", is located to the left of the "MASUK" button.

Wireframe login memuat form kredensial *username* dan *password* dengan tombol Masuk serta indikator umpan balik jika terjadi kesalahan. Alur sederhana ini menegaskan akses berbasis peran (*Admin, Staff, Manager*) dan menjadi gerbang ke halaman utama sesuai hak akses.

b) Wireframe Dashboard

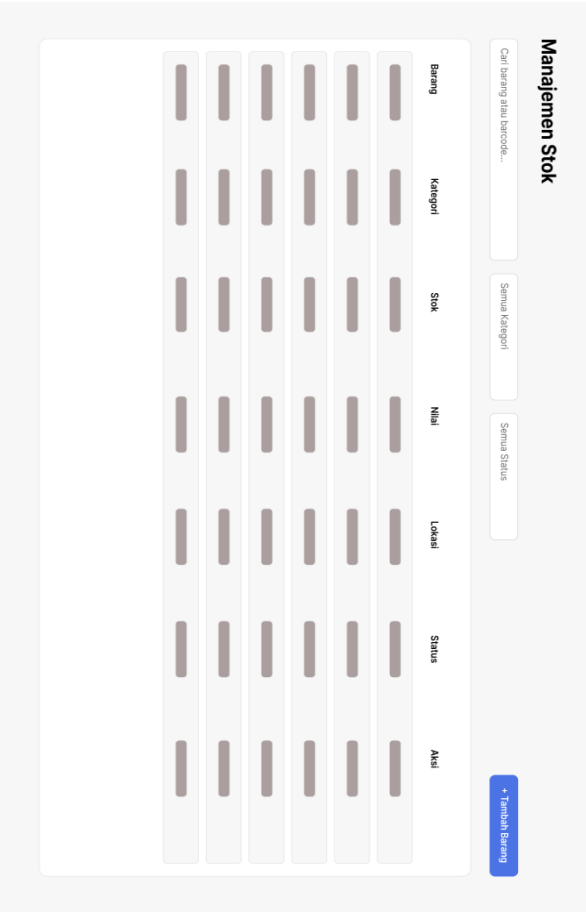


Gambar 3.12 Wireframe Dashboard

Dashboard merangkum indikator cepat seperti *Total Items*, *Total Nilai Aset*, *Stok Rendah*, dan *Stok Habis* di bagian atas. Bagian tengah menyajikan grafik level stok, distribusi kategori, dan transaksi bulanan; bagian bawah menampilkan aktivitas terbaru dan *Top Performing Items*. Tujuannya memberi ringkasan kondisi inventori dan membantu prioritasasi tindak lanjut.

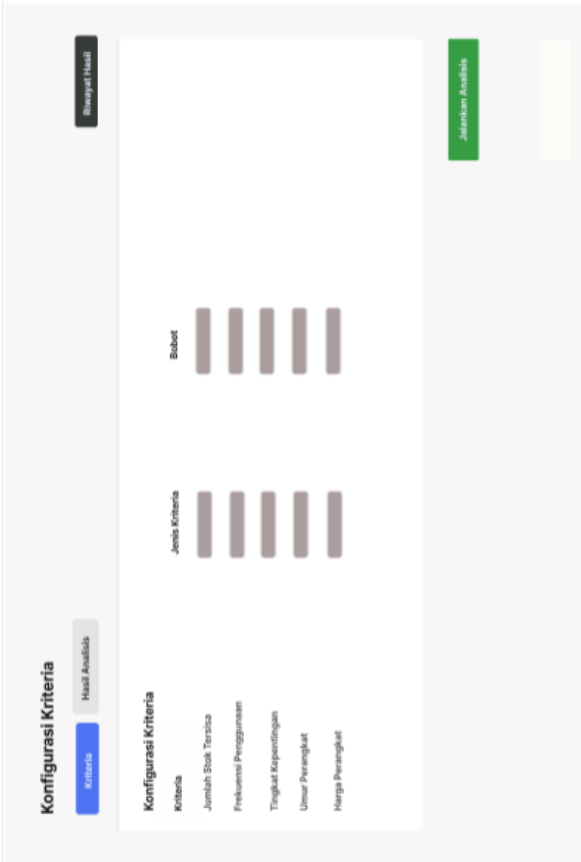
c) Wireframe Manajemen Stok

Gambar 3.13 Wireframe Manajemen Stok



Halaman ini menyediakan pencarian, filter Kategori dan Status, serta tabel daftar stok berisi nama barang, kategori, stok, nilai, lokasi, dan status. Kolom aksi memuat ikon *Stock In/Out*, Edit, dan Hapus. Desainnya mendukung CRUD data, memudahkan kontrol pergerakan barang, dan menjaga data tetap mutakhir.

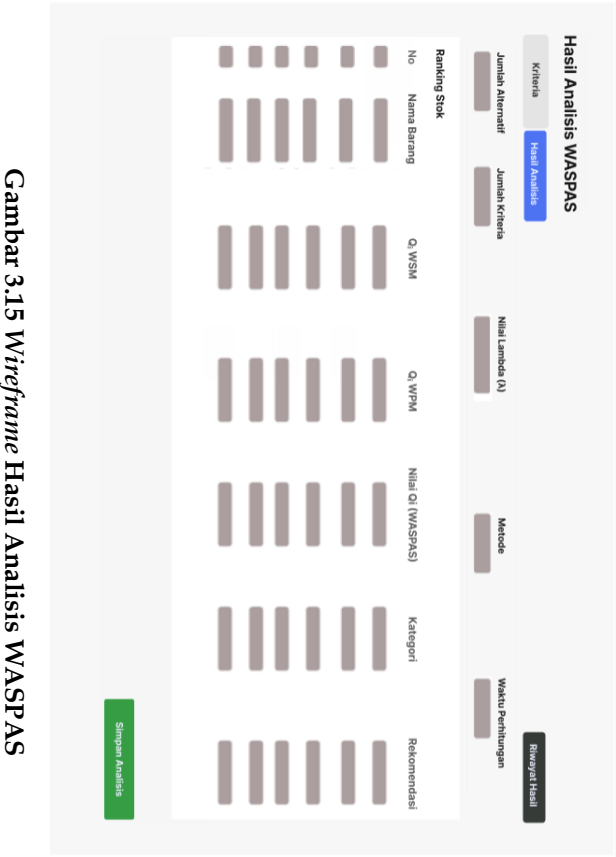
d) Konfigurasi Kriteria



Gambar 3.14 Wireframe Konfigurasi Kriteria

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar kriteria, jenis kriteria (*benefit* atau *cost*), serta menentukan bobot masing-masing kriteria. Setelah konfigurasi selesai, pengguna dapat menjalankan proses analisis dengan menekan tombol Jalankan Analisis, dan sistem akan memproses data untuk amenghasilkan pemeringkatan prioritas pengadaan perangkat IT.

e) Hasil Analisis WASPAS



Gambar 3.15 Wireframe Hasil Analisis WASPAS

Wireframe ini menampilkan hasil pemeringkatan stok perangkat IT menggunakan metode WASPAS. Halaman terdiri dari tab Kriteria dan Hasil Analisis yang menampilkan informasi jumlah alternatif, jumlah kriteria, nilai lambda (λ), metode yang digunakan, serta waktu perhitungan. Tabel *Ranking Stok* menyajikan nilai perhitungan WSM, WPM, nilai Qi (WASPAS), kategori, dan rekomendasi pengadaan untuk

setiap perangkat. Hasil analisis dapat disimpan melalui tombol Simpan Analisis.

f) Manajemen Akun



Gambar 3.16 Wireframe Manajemen Akun

Halaman ini menampilkan tabel akun (nama, *username*, *role*, status) dengan pencarian dan filter peran. Aksi meliputi Tambah, Edit, Nonaktifkan/ Aktifkan, Edit *Password*, dan Hapus. Desainnya mengikuti RBAC, memastikan pengelolaan akses yang aman dan terstruktur.

g) Laporan

The screenshot displays the 'Laporan' (Reports) section of a system. It is organized into three main report cards, each with a 'Lihat Detail' (View Detail) button at the bottom right.

- Ringkasan Stok (Stock Summary):** Contains three data visualizations: 'Total Item' (a bar chart), 'Total Nilai Aset' (a bar chart), and 'Stok Habis' (a bar chart). Below these is a 'Stok Rendah (< 5)' section with a bar chart.
- Aktivitas Transaksi (Transaction Activity):** Contains two data visualizations: 'Transaksi Bulan Ini' (a bar chart) and 'Stok In' (a bar chart). Below these is a 'Stok Out' section with a bar chart.
- Hasil Analisis WASPAS:** Contains two data visualizations: 'Total Item Ditanalisis' (a bar chart) and 'Pengiraan' (a bar chart). Below these is a 'Skor Tinggi' section with a bar chart.

Gambar 3.17 Wireframe Laporan

Halaman Laporan menampilkan tiga jenis laporan utama, yaitu Ringkasan Stok, Aktivitas Stok, dan Hasil Analisis WASPAS. Setiap laporan menyajikan informasi ringkas serta tiap laporan tersedia aksi Lihat Detail yang digunakan untuk menampilkan data laporan secara lebih lengkap. Di dalam halaman detail tersebut, pengguna juga dapat mengunduh laporan dalam format PDF dan Excel untuk keperluan dokumentasi atau pengolahan data lebih lanjut.

3. *Develop*

Tahap *Develop* merupakan proses implementasi sistem berdasarkan rancangan yang telah disusun pada tahap *Design*. Pada fase ini, sistem dikembangkan secara iteratif sesuai prinsip *Agile*, di mana setiap *sprint* menghasilkan fitur yang dapat diuji dan disempurnakan melalui umpan balik pengguna. Pengembangan dilakukan menggunakan Node.js sebagai *backend*, React.js untuk *frontend*, dan MySQL sebagai basis data, dengan lingkungan pengembangan *Visual Studio Code* (VS Code). Aktivitas utama pada tahap ini meliputi:

- a) Pengembangan *backend* dengan *framework* Node.js sebagai penyedia layanan REST API dan logika perhitungan WASPAS.
- b) Pembuatan *frontend* dengan *framework* React.js yang menampilkan antarmuka sesuai wireframe dan mendukung fungsi interaktif seperti grafik dan laporan.
- c) Implementasi database menggunakan MySQL untuk menyimpan data stok, kategori, transaksi, dan hasil analisis DSS.
- d) Integrasi sistem antara *backend* dan *frontend* melalui *endpoint* API agar data dapat diolah dan ditampilkan secara *real-time*.
- e) Pengujian awal berupa unit dan integrasi sederhana untuk memastikan setiap modul berjalan sesuai fungsinya sebelum tahap Testing formal.

4. *Test*

Tahap *Test* merupakan proses pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Pengujian dilakukan menggunakan

metode *Black Box Testing*, yang berfokus pada fungsionalitas tanpa melihat kode program, guna memastikan setiap fitur menghasilkan keluaran sesuai masukan pengguna serta mendeteksi kesalahan logika pada antarmuka maupun proses perhitungan DSS. Pengujian mencakup semua fitur dengan hasil yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan fungsional dan hasil implementasi agar sistem siap dioperasikan oleh PT XYZ. Berikut adalah skenario awal *Black Box Testing*:

Tabel 3.9 Skenario Awal *Black Box Testing*

No	Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Fitur <i>Login</i>			
1	Pengguna memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar	Masuk ke halaman <i>Dashboard</i> sesuai level pengguna (Admin/ <i>Staff/ Manager</i>)	Berhasil/ Gagal
2	Pengguna memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang salah	Muncul pesan “Login gagal, periksa kembali data Anda”	Berhasil/ Gagal
Fitur <i>Dashboard</i>			
1	Menampilkan ringkasan data stok dan hasil DSS	Statistik utama (Total Stok, Nilai Aset, Stok Habis, Rendah) serta grafik tampil sesuai data di database	Berhasil/ Gagal
Fitur Manajemen Stok			
1	Menambahkan stok masuk baru	Jumlah stok bertambah dan tercatat di tabel Transaksi	Berhasil/ Gagal
2	Mengeluarka	Jumlah stok	Berhasil/

No	Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	n stok baru	berkurang dan tercatat di tabel Transaksi	Gagal
3	Edit Stok	Data stok yang diubah tersimpan perubahannya	Berhasil/ Gagal
4	Hapus Stok	Data stok terhapus	Berhasil/ Gagal
Fitur DSS			
1	Menentukan bobot kriteria	Sistem menampilkan bobot kriteria dan penilaian nilai CR untuk menilai konsistensi	Berhasil/ Gagal
2	Hasil WASPAS	Sistem menampilkan tabel bobot, prioritas kriteria, dan status konsistensi	Berhasil/ Gagal
5	Riwayat Hasil DSS	Sistem menampilkan daftar hasil analisis sebelumnya dengan tanggal dan <i>user</i>	Berhasil/ Gagal
Fitur Laporan			
1	Ringkasan Laporan	Data stok, transaksi, dan hasil DSS ditampilkan sesuai periode	Berhasil/ Gagal
2	Unduh Laporan	File berhasil diunduh dan memuat data sesuai periode yang dipilih	Berhasil/ Gagal
Fitur Manajemen Akun			
1	Menambah data <i>user</i>	<i>User</i> tertambahkan dan akun <i>user</i> bisa	Berhasil/ Gagal

No	Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	baru	digunakan <i>login</i>	
2	Menghapus data <i>user</i>	Akun <i>user</i> terhapus dan tidak bisa <i>login</i>	Berhasil/ Gagal
3	Edit data <i>user</i>	Perubahan data tersimpan pada <i>user</i>	Berhasil/ Gagal
Fitur <i>Logout</i>			
1	Pengguna <i>Logout</i>	Sesi berakhir dan dialihkan ke halaman <i>Login</i>	Berhasil/ Gagal

Tabel 3.11 menampilkan skenario awal pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan memberikan keluaran yang akurat. Hasil pengujian ini menjadi dasar evaluasi kesiapan sistem sebelum tahap implementasi.

5. *Deploy*

Tahap *deploy* merupakan proses penerapan aplikasi ke lingkungan produksi setelah seluruh fitur dinyatakan berfungsi dengan baik melalui tahap pengujian. Pada tahap ini, *source code* diunggah dari lingkungan pengembangan (*localhost*) ke server internal PT XYZ agar dapat diakses oleh pengguna sesuai hak aksesnya. Proses *deploy* dilakukan dengan menyiapkan database MySQL di server, menjalankan *backend* Node.js pada layanan *host* server internal di PT XYZ. Pengujian pasca *deploy* dilakukan untuk memastikan koneksi API, integrasi database, dan tampilan antarmuka berjalan stabil di lingkungan sebenarnya.

6. *Review*

Tahap *review* merupakan evaluasi hasil pengembangan setiap *sprint* untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna dan efektivitas proses kerja tim. Pada

fase ini dilakukan uji coba langsung oleh perwakilan *stakeholder* PT XYZ untuk memberikan masukan terkait tampilan, kemudahan penggunaan, serta akurasi hasil perhitungan DSS. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk memperbaiki fitur minor seperti tampilan tabel, validasi *input*, dan peningkatan performa *query* pada modul laporan. Melalui *review* berkala ini, sistem dipastikan semakin sesuai dengan proses bisnis di lapangan sebelum diluncurkan secara penuh.

7. *Launch*

Tahap *launch* merupakan proses peluncuran resmi sistem kepada pengguna akhir setelah melalui serangkaian pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, aplikasi SPK Pengelolaan Stok Perangkat IT mulai digunakan oleh pihak PT XYZ untuk kegiatan operasional harian seperti pencatatan stok, pemantauan transaksi, serta analisis prioritas pengadaan perangkat. Seluruh pengguna diberikan panduan penggunaan dan dilakukan pelatihan singkat agar transisi dari sistem lama (*Google Form* dan *Spreadsheet*) ke sistem baru berjalan lancar. Setelah sistem diluncurkan, dilakukan pemantauan kinerja awal untuk memastikan stabilitas server, keamanan data, dan keakuratan hasil perhitungan metode WASPAS. Tahap *launch* ini menandai berakhirnya siklus pengembangan dan awal penerapan sistem secara nyata di lingkungan PT XYZ.

C. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi SPK untuk pengelolaan stok perangkat IT di PT XYZ dalam penelitian ini meliputi:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk pengembangan dan pengumpulan data meliputi:

- a) Laptop ROG Strix G531GT

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan:

- a) Sistem Operasi Windows 11 64 bit.

- b) XAMPP sebagai pengembangan server lokal.

- c) MySQL sebagai *database* server.

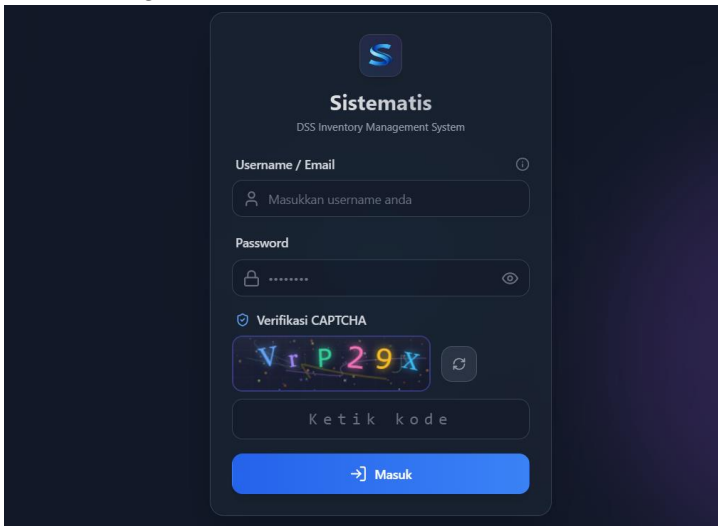
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Rancangan sistem yang telah disusun pada tahap *plan* dan *design* memberikan gambaran umum mengenai sistem yang akan dikembangkan. Desain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, kemudian diimplementasikan pada tahap *develop* agar dapat digunakan secara nyata dalam menyelesaikan permasalahan pengguna. Berikut merupakan hasil rancang bangun Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT berbasis *website*:

1. Halaman *Login*

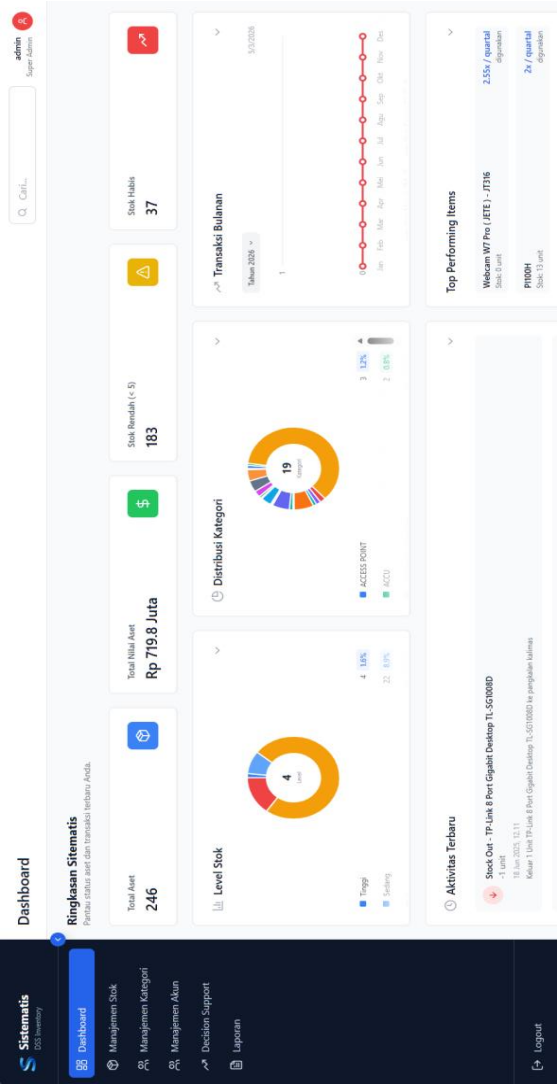


Gambar 4.1 Halaman Login

Halaman *login* merupakan halaman awal yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan *username* atau email serta *password* yang telah terdaftar di

dalam sistem. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur verifikasi CAPTCHA sebagai lapisan keamanan tambahan untuk mencegah akses tidak sah maupun aktivitas otomatis seperti bot. Setiap pengguna yang berhasil melakukan login akan diarahkan ke halaman utama (*dashboard*) sesuai dengan hak akses yang dimiliki, seperti admin atau pengguna manajemen. Hak akses tersebut menentukan fitur yang dapat digunakan, seperti pengelolaan data perangkat, pengaturan kriteria dan bobot, serta proses perhitungan metode WASPAS. Halaman *login* ini berfungsi sebagai mekanisme autentikasi dan keamanan awal guna memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, mengelola, dan memproses data dalam sistem.

2. Halaman Dashboard



Gambar 4.2 Halaman Dashboard

Halaman *Dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan *login* ke

dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan data secara keseluruhan terkait pengelolaan stok perangkat IT di PT XYZ. Halaman *Dashboard* ini dapat diakses oleh seluruh level pengguna yang terdaftar dalam sistem, baik admin maupun manajemen, sesuai dengan hak akses masing-masing. Pada bagian atas *Dashboard* terdapat informasi statistik utama yang meliputi Total Aset, Total Nilai Aset, Stok Rendah, dan Stok Habis. Informasi ini memberikan gambaran cepat kepada pengguna mengenai kondisi persediaan perangkat IT yang tersedia. Data tersebut membantu manajemen dalam memantau aset serta mengidentifikasi perangkat yang memerlukan perhatian atau pengadaan segera. Selain itu, *Dashboard* juga menampilkan beberapa panel informasi pendukung, antara lain:

- a) Level Stok, yang menunjukkan distribusi jumlah perangkat berdasarkan kategori stok seperti tinggi, sedang, rendah, dan habis.
- b) Distribusi Kategori, yang menampilkan persentase perangkat berdasarkan jenis atau kategori perangkat IT. Transaksi Bulanan, yang menyajikan grafik aktivitas transaksi stok per bulan.
- c) Aktivitas Terbaru, yang menampilkan riwayat kegiatan terbaru terkait pengelolaan stok.
- d) *Top Performing Items*, yang menunjukkan perangkat dengan tingkat penggunaan atau transaksi tertinggi.

Melalui tampilan *dashboard* ini, pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan *realtime* mengenai kondisi inventaris perangkat IT tanpa perlu membuka setiap menu secara terpisah. Dengan demikian, *dashboard* berperan sebagai alat *monitoring* yang mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan prioritas pengadaan stok perangkat IT.

3. Halaman Manajemen Stok



Gambar 4.3 Halaman Manajemen Stok

Halaman Manajemen Stok digunakan untuk mengelola data perangkat IT yang tersedia dalam sistem dan dapat

diakses oleh *Staff* serta Super Admin sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada halaman ini ditampilkan daftar barang beserta informasi kategori, jumlah stok, harga satuan, dan total nilai aset.

Tersedia fitur pencarian dan filter kategori untuk mempermudah pencarian data, serta tombol Tambah Barang untuk menambahkan perangkat baru. Pada kolom aksi, pengguna dapat menambah atau mengurangi stok, mengedit, dan menghapus data barang. Data pada halaman ini menjadi dasar dalam proses perhitungan metode WASPAS untuk menentukan prioritas pengadaan perangkat IT.

4. Halaman Manajemen Kategori

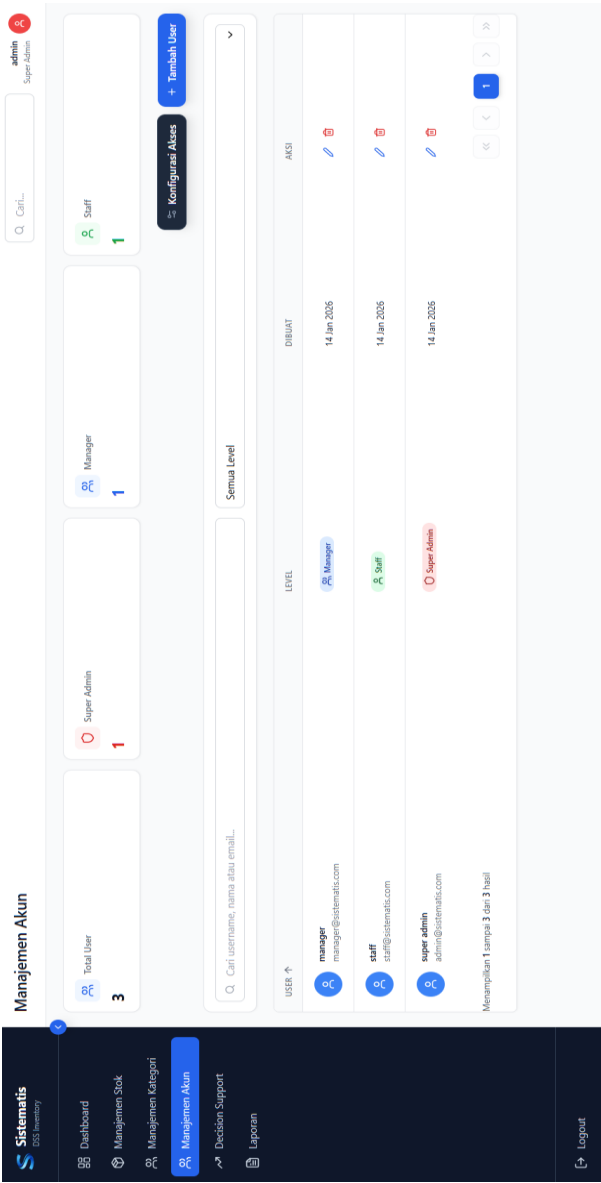


Gambar 4.4 Halaman Manajemen Kategori

Halaman Manajemen Kategori digunakan untuk mengelola data kategori perangkat IT yang terdapat dalam

sistem dan dapat diakses oleh Super Admin untuk menambah, mengubah, maupun menghapus kategori sesuai kebutuhan. Pada halaman ini ditampilkan daftar nama kategori beserta tingkat kepentingan yang dapat diatur menggunakan *slider* dengan skala 1 sampai 5. Nilai tingkat kepentingan ini akan digunakan sebagai nilai pada kriteria Tingkat Kepentingan Perangkat dalam proses perhitungan metode WASPAS untuk menentukan prioritas pengadaan stok perangkat IT. Selain itu, tersedia tombol Tambah Kategori untuk menambahkan kategori baru serta fitur aksi untuk menghapus data kategori yang sudah ada.

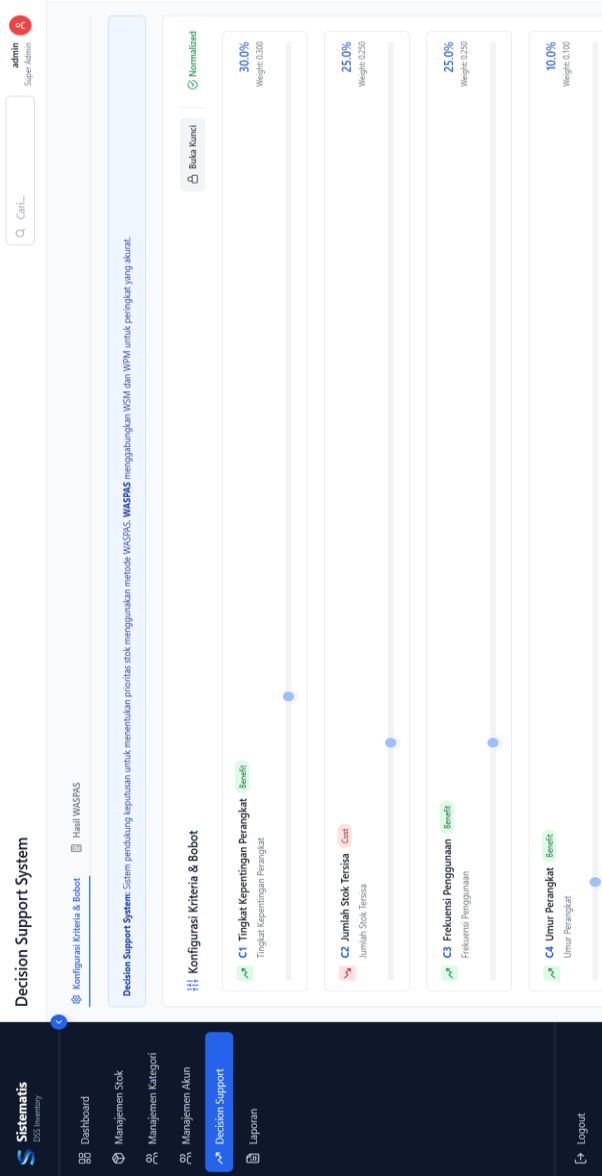
5. Halaman Manajemen Akun



Gambar 4.5 Halaman Manajemen Akun

Halaman Manajemen Akun digunakan untuk mengelola data pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem. Halaman ini dapat diakses oleh Super Admin untuk menambah, mengubah, maupun menghapus akun pengguna sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada halaman ini ditampilkan informasi jumlah pengguna berdasarkan level, seperti Super Admin, *Manager*, dan *Staff*. Selain itu, terdapat fitur pencarian dan filter berdasarkan level untuk mempermudah pengelolaan data. Setiap pengguna ditampilkan lengkap dengan informasi level, tanggal pembuatan akun, serta tombol aksi untuk mengedit atau menghapus akun. Melalui pengaturan ini, sistem dapat mengontrol hak akses setiap pengguna sehingga keamanan dan pembagian tugas dalam pengelolaan Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT dapat berjalan dengan terstruktur dan sesuai peran masing-masing.

6. Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot



Gambar 4.6 Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot

Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot digunakan untuk mengatur parameter penilaian dalam metode WASPAS. Pada halaman ini diakses oleh *role* Super Admin dan *Manager*, mereka dapat menentukan jenis kriteria (*benefit* atau *cost*) serta mengatur bobot masing-masing kriteria melalui *slider*. Sistem akan memastikan total bobot bernilai 1 (100%) melalui proses normalisasi. Pengaturan bobot ini berpengaruh langsung terhadap hasil perhitungan dan penentuan prioritas pengadaan perangkat IT.

Sistem menggunakan lima kriteria dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT:

Tabel 4.1 Kriteria dan Bobot

Kode	Kriteria	Bobot	Atribut
C1	Tingkat Kepentingan Perangkat	0,3	<i>Benefit</i>
C2	Jumlah Stok Tersisa	0,25	<i>Cost</i>
C3	Frekuensi Penggunaan	0,25	<i>Benefit</i>
C4	Umur Perangkat	0,1	<i>Benefit</i>
C5	Harga Perangkat	0,1	<i>Cost</i>

Berdasarkan Tabel 4.1, setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya dalam proses perhitungan metode WASPAS. Kriteria dengan bobot yang lebih besar memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap hasil akhir perhitungan. Nilai bobot tersebut kemudian digunakan dalam proses normalisasi dan perhitungan skor untuk menentukan prioritas pengadaan perangkat IT.

7. Halaman Hasil WASPAS

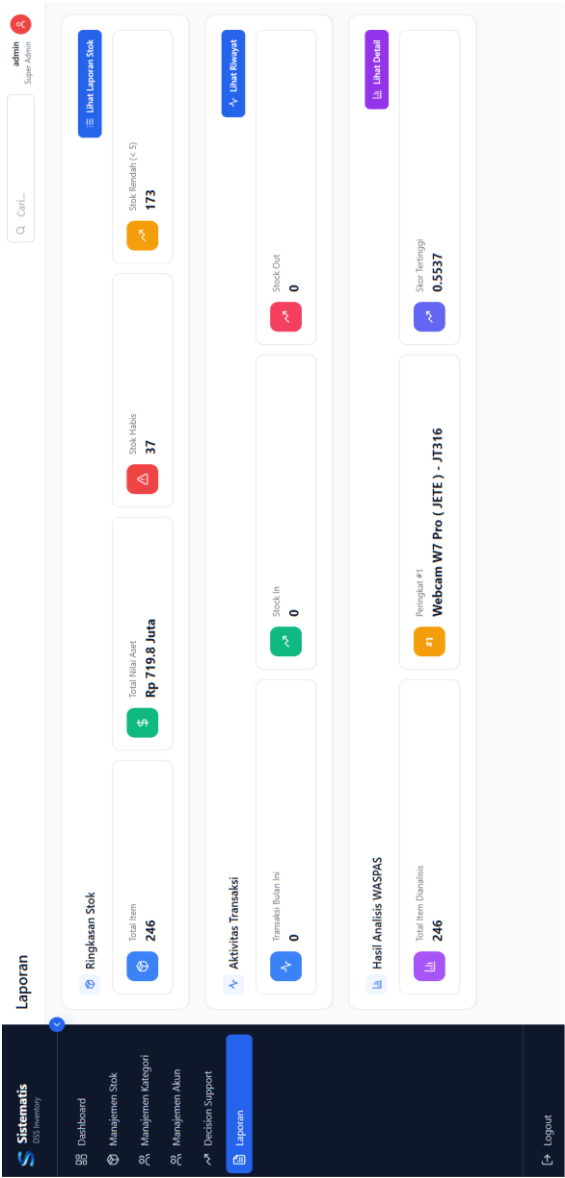


Gambar 4.7 Halaman Hasil WASPAS

Halaman Hasil WASPAS menampilkan hasil perhitungan metode WASPAS yang digunakan untuk menentukan prioritas pengadaan stok perangkat IT. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar perangkat yang telah dihitung berdasarkan kombinasi metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan *Weighted Product Model* (WPM), kemudian menghasilkan nilai akhir (Q_i) sebagai dasar perankingan. Setiap perangkat akan ditampilkan beserta nilai hasil perhitungan dan urutan prioritasnya, di mana perangkat dengan nilai Q_i tertinggi menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengadaan.

Hasil ini diperoleh berdasarkan kriteria dan bobot yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada menu Konfigurasi Kriteria & Bobot. Halaman ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara objektif dan terukur, karena proses penentuan prioritas dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan data aktual dan parameter yang telah ditetapkan.

8. Halaman Laporan



Gambar 4.8 Halaman Laporan

Halaman Laporan digunakan untuk menampilkan ringkasan data dan hasil analisis terkait pengelolaan stok perangkat IT. Halaman ini berfungsi sebagai media *monitoring* dan evaluasi bagi manajemen dalam melihat kondisi inventaris serta hasil perhitungan sistem pendukung keputusan.

Pada bagian Ringkasan Stok, sistem menampilkan informasi jumlah total item, total nilai aset, jumlah stok habis, serta stok rendah. Selanjutnya, pada bagian Aktivitas Transaksi, ditampilkan jumlah transaksi bulan berjalan, termasuk stok masuk dan stok keluar. Selain itu, terdapat bagian Hasil Analisis WASPAS yang menampilkan jumlah item yang dianalisis, perangkat dengan peringkat pertama, serta skor tertinggi dari perhitungan metode WASPAS.

Laporan yang ditampilkan pada halaman ini juga dapat diunduh dalam format Excel dan PDF, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan dokumentasi, pelaporan, maupun distribusi data kepada pihak manajemen. Dengan demikian, halaman ini mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

B. Pembahasan

Berikut pembahasan mengenai cara kerja Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT menggunakan metode WASPAS. Pada bagian ini dijelaskan proses perhitungan yang digunakan dalam sistem serta implementasi sistem yang menggambarkan cara penggunaan dan mekanisme kerja aplikasi dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT di PT XYZ.

1. Bobot Kriteria

Bobot kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh masing-masing kriteria dalam perhitungan metode WASPAS.

Nilai setiap kriteria diambil langsung dari data perangkat (alternatif) yang tersimpan di dalam sistem. Adapun sumber nilai kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sumber Nilai Bobot

Kode	Kriteria	Jenis	Sumber Nilai	Bobot
C1	Frekuensi Penggunaan	<i>Benefit</i>	Rata-rata riwayat transaksi perangkat 4 bulan terakhir.	0,3
C2	Umur Perangkat	<i>Cost</i>	Selisih dari tanggal saat ini dengan tanggal perangkat masuk.	0,25
C3	Jumlah Stok Tersisa	<i>Benefit</i>	Jumlah stok saat ini.	0,25
C4	Tingkat Kepentingan Perangkat	<i>Benefit</i>	Nilai tingkat kepentingan kategori perangkat.	0,1
C5	Harga Perangkat	<i>Cost</i>	Harga satuan masing-masing perangkat.	0,1

Dengan demikian, seluruh kriteria berasal dari data aktual dalam sistem sehingga hasil perhitungan prioritas pengadaan dapat dilakukan secara objektif dan sesuai kondisi nyata.

2. WASPAS

Berikut adalah proses perhitungan metode WASPAS pada sistem:

1) Penyusunan Matriks Data Awal

Tahap pertama adalah menyusun matriks keputusan yang berisi seluruh alternatif perangkat IT beserta nilai masing-masing kriteria, yaitu: Frekuensi Penggunaan (C1), Umur Perangkat (C2), Jumlah Stok Tersisa (C3), Tingkat Kepentingan Perangkat (C4), Harga Perangkat (C5). Data ini diambil langsung dari basis data sistem dan menjadi dasar dalam proses perhitungan.

Contoh data:

Tabel 4.3 Contoh Data

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
A1	2	11	0,1429	77	180.000

2) Normalisasi Matriks

Karena setiap kriteria memiliki skala nilai yang berbeda, maka dilakukan proses normalisasi agar seluruh nilai berada dalam rentang yang sebanding (0–1). Rumus normalisasi yang digunakan adalah:

a) Kriteria *Benefit*

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_j)}$$

Contoh perhitungan:

$$r_{ij} = \frac{c1}{\max(x_j)}$$

$$r_{ij} = \frac{2}{5}$$

$$r_{ij} = 0,4$$

b) Kriteria *Cost*

$$r_{ij} = \frac{\min(x_j)}{x_{ij}}$$

$$r_{ij} = \frac{\min(x_j)}{c2}$$

$$r_{ij} = \frac{1}{11}$$

$$r_{ij} = 0,0909$$

Berdasarkan normalisasi, diperoleh:

Tabel 4.4 Contoh Hasil Normalisasi

Kriteria	Jenis	Nilai Normalisasi
C1	<i>Benefit</i>	0,4
C2	<i>Cost</i>	0,0909
C3	<i>Benefit</i>	0,0054
C4	<i>Benefit</i>	0,942
C5	<i>Cost</i>	0,0278

3) Perhitungan *Weighted Sum Model* (WSM)

Setelah diperoleh nilai normalisasi untuk setiap kriteria, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi alternatif menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM). Metode WSM menghitung nilai preferensi dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi setiap kriteria dengan bobot kriteria tersebut dengan rumus:

$$Q_i^{(1)} = \sum_{j=1}^n \omega_j \cdot x_{ij}$$

$$Q_1^{(1)} = (0,3 \times 0,4) + (0,25 \times 0,0909) + (0,25 \times 0,0054) + (0,1 \times 0,942) + (0,1 \times 0,0278)$$

$$Q_i^{(1)} = 0,12 + 0,0227 + 0,0014 + 0,0094 + 0,0028$$

$$Q_i^{(1)} = 0,1563$$

4) Perhitungan *Weighted Product Model* (WPM)

Setelah diperoleh nilai preferensi menggunakan WSM, langkah berikutnya adalah menghitung nilai preferensi menggunakan metode WPM. Berbeda dengan WSM yang menggunakan penjumlahan, WPM menggunakan operasi perkalian, di mana setiap nilai normalisasi dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Rumus yang digunakan adalah:

$$Q_i^{(2)} = \prod_{j=1}^n (x_{ij})^{\omega_j}$$

$$Q_i^{(2)} = (0,4)^{0,3} + (0,0909)^{0,25} + (0,0054)^{0,25} + (0,942)^{0,10} \\ + (0,0278)^{0,10}$$

$$Q_i^{(2)} = 0,7597 + 0,5491 + 0,2716 + 0,7896 + 0,6988$$

$$Q_i^{(2)} = 0,0625$$

5) Perhitungan Nilai Akhir WASPAS

Setelah diperoleh nilai preferensi menggunakan metode WSM dan WPM, langkah terakhir adalah menghitung nilai akhir WASPAS. Metode WASPAS menggabungkan kedua pendekatan tersebut menggunakan parameter agregasi λ , sehingga diperoleh nilai preferensi akhir yang lebih seimbang. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Q_i = \lambda \cdot Q_i^{(1)} + (1 - \lambda) \cdot Q_i^{(2)}, \text{ dengan } \lambda = 0,5.$$

$$Q_i = (0,1563 \times 0,5) + (0,0625 \times 0,5)$$

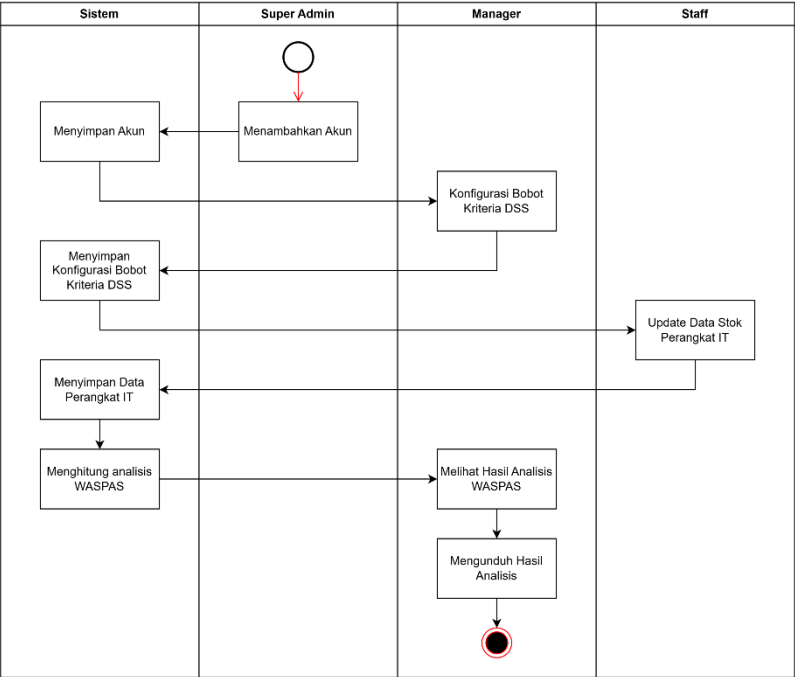
$$Q_i = 0,1303$$

Nilai tersebut merupakan skor akhir alternatif A1 berdasarkan metode WASPAS.

Setelah seluruh nilai Q_i dihitung untuk setiap alternatif, langkah selanjutnya adalah melakukan pengurutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Dengan demikian, sistem dapat menentukan perangkat IT yang paling diprioritaskan untuk pengadaan berdasarkan kombinasi seluruh kriteria yang telah ditentukan.

C. Alur Proses Aplikasi

Alur proses aplikasi menggambarkan urutan kegiatan yang terjadi di dalam Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT, mulai dari pengelolaan data hingga menghasilkan keputusan akhir.



Gambar 4.9 Alur Proses Aplikasi

Pada Gambar 4.9 menunjukkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu Super Admin, *Manager*, dan *Staff*, serta proses yang dilakukan oleh sistem secara otomatis. Proses dimulai dari pengelolaan akun dan konfigurasi kriteria oleh Super Admin, dilanjutkan dengan pembaruan data stok perangkat oleh *Staff*, kemudian sistem melakukan perhitungan metode WASPAS berdasarkan data dan bobot yang telah ditentukan. Hasil analisis

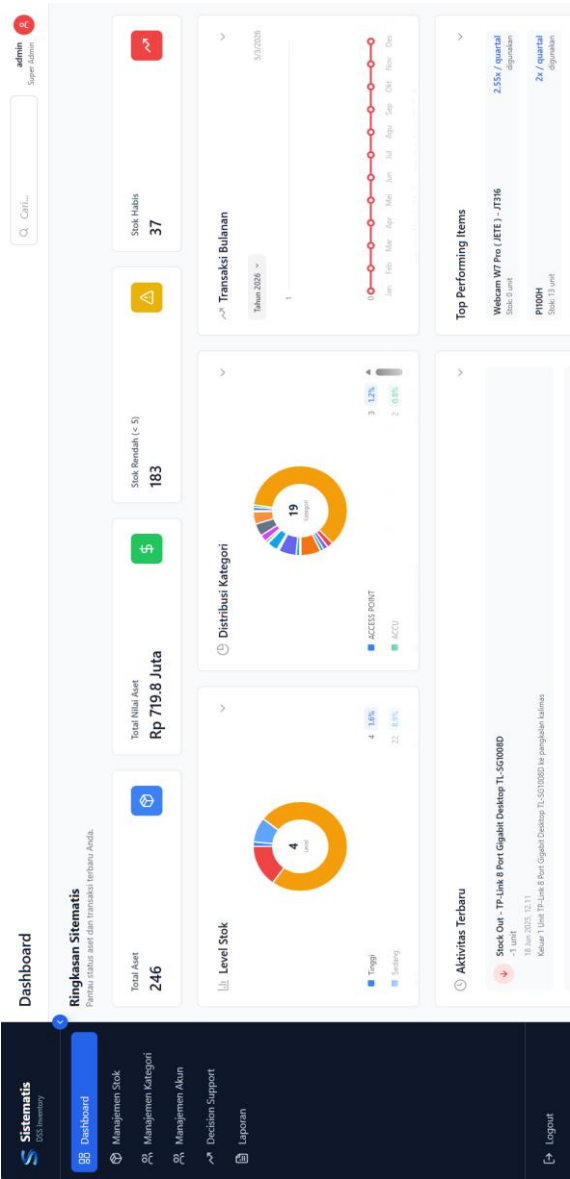
selanjutnya dapat dilihat dan diunduh oleh *Manager* sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT.

1. Halaman *Login* dengan level Super Admin

Gambar 4.10 Halaman *Login* dengan level Super Admin

Halaman *Login* merupakan halaman awal untuk mengakses Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT. Untuk masuk ke dalam sistem, pengguna harus memasukkan *username*/email, kata sandi, serta mengisi kode CAPTCHA sebagai verifikasi keamanan. Sebagai contoh, Super Admin dapat masuk menggunakan email “admin@sistematis.com” dan kata sandi “12345678” yang telah terdaftar. Setelah seluruh data diisi dengan benar dan menekan tombol “Masuk”, pengguna akan diarahkan ke *Dashboard* dan dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses dari Super Admin.

2. Halaman *Dashboard* dengan level Super Admin



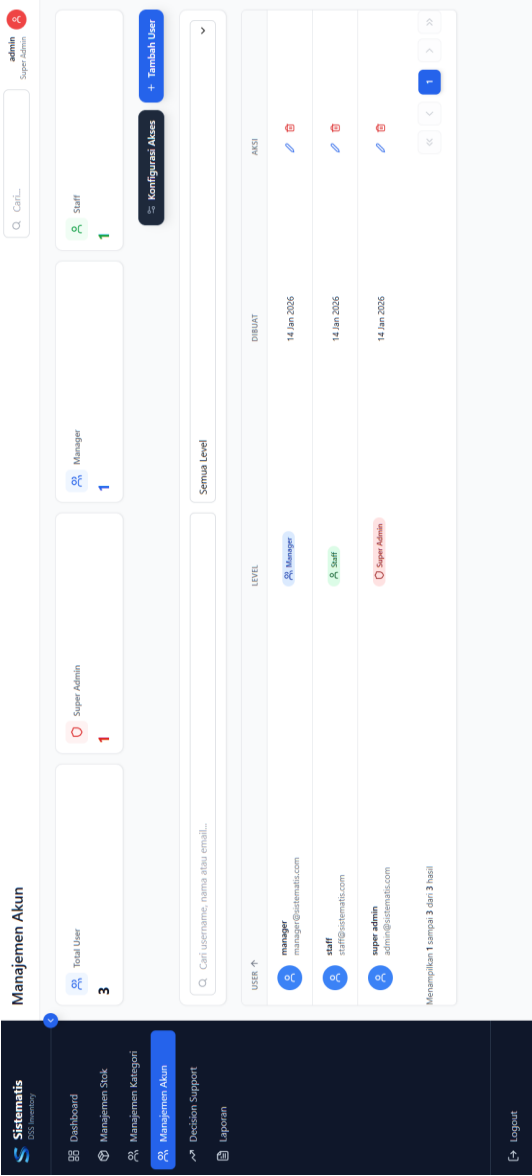
Gambar 4.11 Halaman *Dashboard* dengan level Super Admin

Halaman *Dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah Super Admin berhasil melakukan login. Halaman ini menyajikan ringkasan informasi terkait kondisi stok perangkat IT secara keseluruhan dalam bentuk statistik dan grafik.

Pada bagian atas *dashboard* ditampilkan informasi Total Aset, Total Nilai Aset, Stok Rendah, dan Stok Habis yang memberikan gambaran cepat mengenai kondisi inventaris. Selain itu, terdapat grafik Level Stok, Distribusi Kategori, dan Transaksi Bulanan yang membantu Super Admin dalam memantau pergerakan stok serta distribusi perangkat berdasarkan kategori.

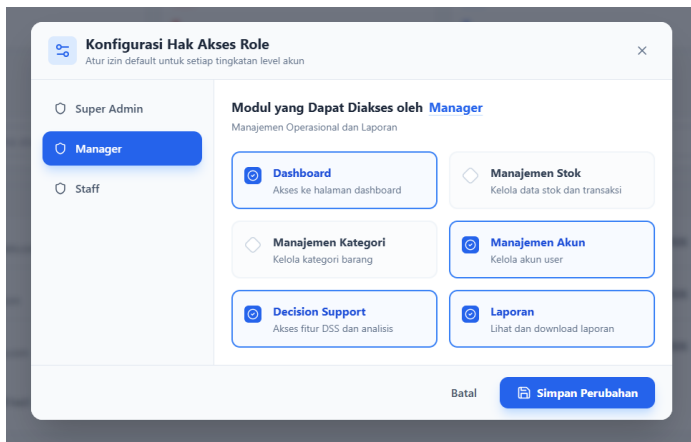
Dashboard juga menampilkan Aktivitas Terbaru untuk melihat riwayat transaksi terakhir serta *Top Performing Items* yang menunjukkan perangkat dengan tingkat penggunaan tertinggi. Sebagai Super Admin, pengguna memiliki akses penuh untuk memantau seluruh data sebelum melakukan pengelolaan stok, pengaturan kriteria, maupun proses analisis menggunakan metode WASPAS.

3. Halaman Manajemen Akun dengan level Super Admin



Gambar 4.12 Halaman Manajemen Akun dengan level Super Admin

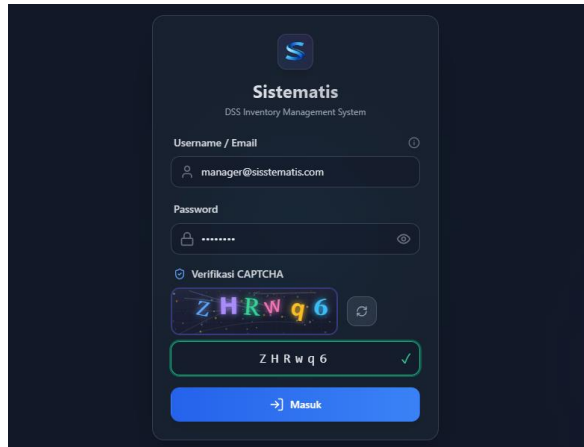
Halaman Manajemen Akun digunakan oleh Super Admin untuk mengelola data pengguna yang dapat mengakses sistem. Pada halaman ini ditampilkan informasi jumlah pengguna berdasarkan level, yaitu Super Admin, *Manager*, dan *Staff*, serta daftar akun yang berisi nama pengguna, email, level pengguna, tanggal pembuatan akun, dan aksi untuk mengedit atau menghapus akun. Super Admin juga dapat menambahkan pengguna baru melalui tombol Tambah *User* serta mencari atau memfilter pengguna berdasarkan level tertentu.



Gambar 4.13 Form Konfigurasi Hak Akses Role

Selain itu, terdapat tombol Konfigurasi Hak Akses yang hanya tersedia untuk level Super Admin untuk mengakses *Form Konfigurasi Hak Akses Role*. Fitur ini digunakan untuk mengatur modul atau fitur apa saja yang dapat diakses oleh setiap role dalam sistem, seperti *Dashboard*, *Manajemen Stok*, *Manajemen Kategori*, *Manajemen Akun*, *Decision Support*, dan *Laporan*.

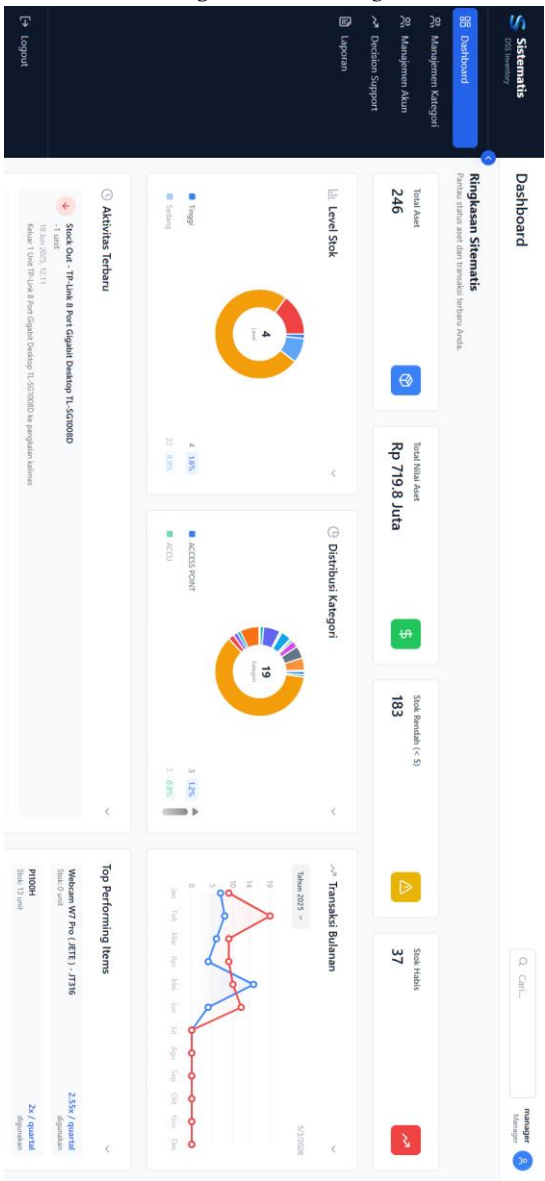
4. Halaman *Login* dengan level *Manager*



Gambar 4.14 Halaman *Login* dengan level *Manager*

Halaman *Login* merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan akun yang dimiliki. Pada halaman ini, pengguna dengan level *Manager* harus memasukkan *username* atau email, kata sandi, serta melakukan verifikasi CAPTCHA sebagai langkah keamanan. *Manager* dapat *login* menggunakan akun yang telah terdaftar seperti email "Manager@sistematis.com" dengan kata sandi "12345678". Setelah seluruh data dimasukkan dengan benar dan kode CAPTCHA berhasil diverifikasi, pengguna dapat menekan tombol "Masuk" untuk masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil *login*, *Manager* akan diarahkan ke halaman *dashboard* dan dapat mengakses fitur-fitur yang telah diberikan hak aksesnya.

5. Halaman *Dashboard* dengan level *Manager*



Gambar 4.15 Halaman *Dashboard* dengan level *Manager*

Halaman *Dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna dengan level *Manager* berhasil melakukan *login*. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi terkait kondisi inventaris perangkat IT yang ada di dalam sistem.

Pada *Dashboard* terdapat beberapa informasi penting seperti Total Aset, Total Nilai Aset, Stok Rendah, dan Stok Habis yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi stok perangkat IT. Selain itu, ditampilkan juga grafik Level Stok, Distribusi Kategori, dan Transaksi Bulanan yang membantu *Manager* dalam memantau kondisi dan pergerakan stok perangkat.

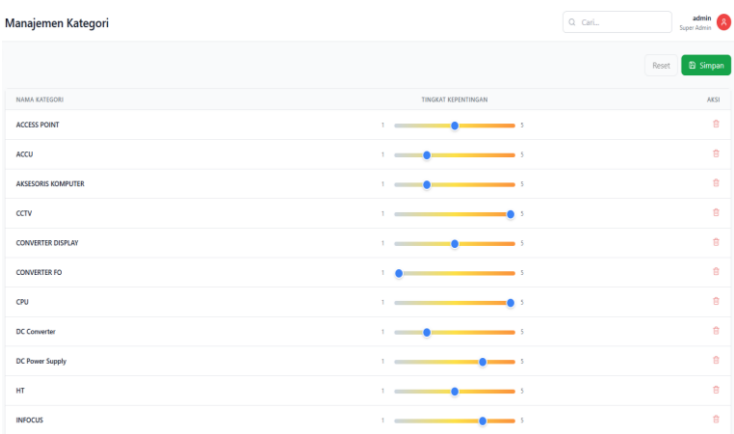
Halaman ini juga menampilkan Aktivitas Terbaru serta *Top Performing Items* yang menunjukkan perangkat dengan tingkat penggunaan tertinggi. Informasi pada *dashboard* ini membantu *Manager* dalam memantau kondisi inventaris sebelum melakukan analisis keputusan maupun melihat laporan hasil analisis sistem.

6. Halaman Manajemen Kategori dengan level *Manager*



Gambar 4.16 Halaman Manajemen Kategori dengan level *Manager*

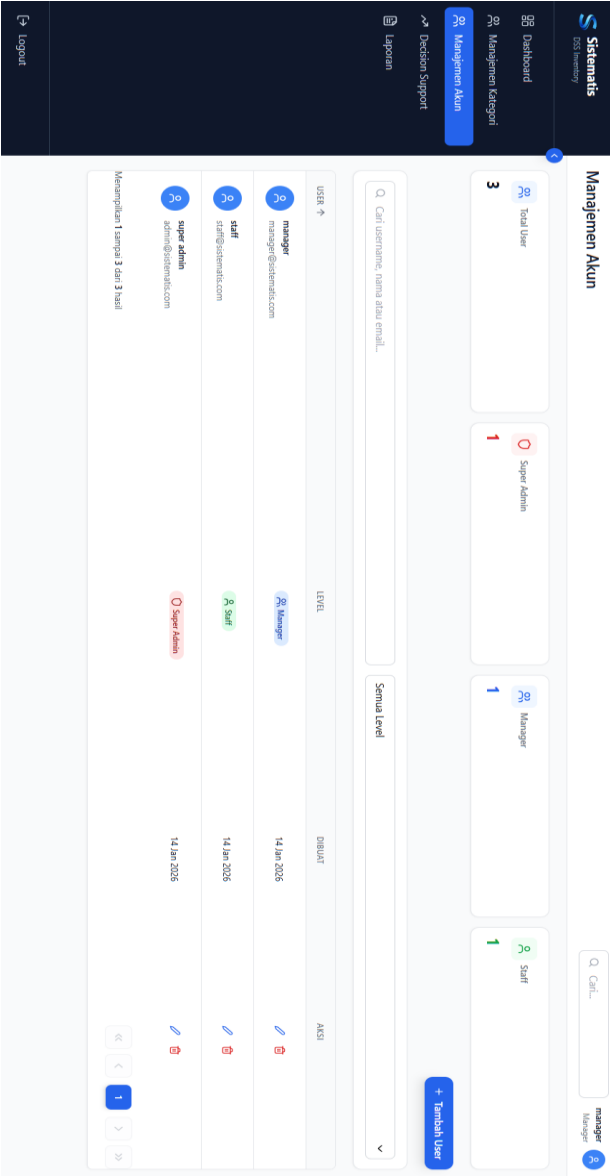
Halaman Manajemen Kategori digunakan oleh *Manager* untuk mengelola data kategori perangkat yang terdapat pada sistem inventaris. Pada halaman ini ditampilkan daftar kategori barang beserta tingkat kepentingan masing-masing kategori yang digunakan sebagai salah satu parameter dalam proses analisis sistem.



Gambar 4.17 Edit Tingkat Kepentingan

Manager dapat menambahkan kategori baru melalui tombol “Tambah Kategori” serta mengubah tingkat kepentingan kategori dengan menggunakan *slider* skala 1 sampai 5. Nilai tingkat kepentingan tersebut menunjukkan seberapa penting kategori perangkat dalam operasional, sehingga nantinya akan mempengaruhi proses perhitungan pada sistem pendukung keputusan.

7. Halaman Manajemen Akun dengan level *Manager*



Gambar 4.18 Halaman Manajemen Akun dengan level *Manager*

Halaman Manajemen Akun pada level *Manager* digunakan untuk melihat dan mengelola data pengguna yang terdapat di dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan informasi jumlah pengguna berdasarkan level serta daftar akun yang berisi username, email, level pengguna, tanggal pembuatan akun, dan aksi untuk mengedit atau menghapus akun.

Tambah User Baru

Username *
Masukkan username

Email *
Masukkan email

Password *
Masukkan password

Level Akun *

Manager
Manajemen Operasional dan Laporan

Staff
Manajemen Stok Harian

Hak Akses *

☒ **Dashboard**
Akses ke halaman dashboard

☐ **Manajemen Stok**
Kelola data stok dan transaksi

☐ **Manajemen Kategori**
Kelola kategori barang

☒ **Manajemen Akun**
Kelola akun user

☒ **Decision Support**
Akses fitur DSS dan analisis

☒ **Laporan**
Lihat dan download laporan

Batal Simpan

Gambar 4.19 Form Tambah User Baru

Manager juga dapat menambahkan pengguna baru melalui tombol *Tambah User* dengan mengisi data seperti *username*, *email*, *password*, *level akun*, serta hak akses yang diberikan kepada pengguna tersebut. Level akun yang dapat dibuat oleh *Manager* hanya terbatas pada *Manager* dan *Staff*. Apabila ingin menambahkan akun dengan level Super Admin, maka proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh pengguna dengan level Super Admin.

Edit User

Username *
staff

Email *
staff@sistematis.com

Password (Kosongkan jika tidak ingin diubah)
Minimal 6 karakter

Level Akun *

Manager
Manajemen Operasional dan Laporan

Staff
Manajemen Stok Harian

Hak Akses *

☒ **Dashboard**
Akses ke halaman dashboard

☒ **Manajemen Kategori**
Kelola kategori barang

☐ **Decision Support**
Akses fitur DSS dan analisis

☒ **Manajemen Stok**
Kelola data stok dan transaksi

☐ **Manajemen Akun**
Kelola akun user

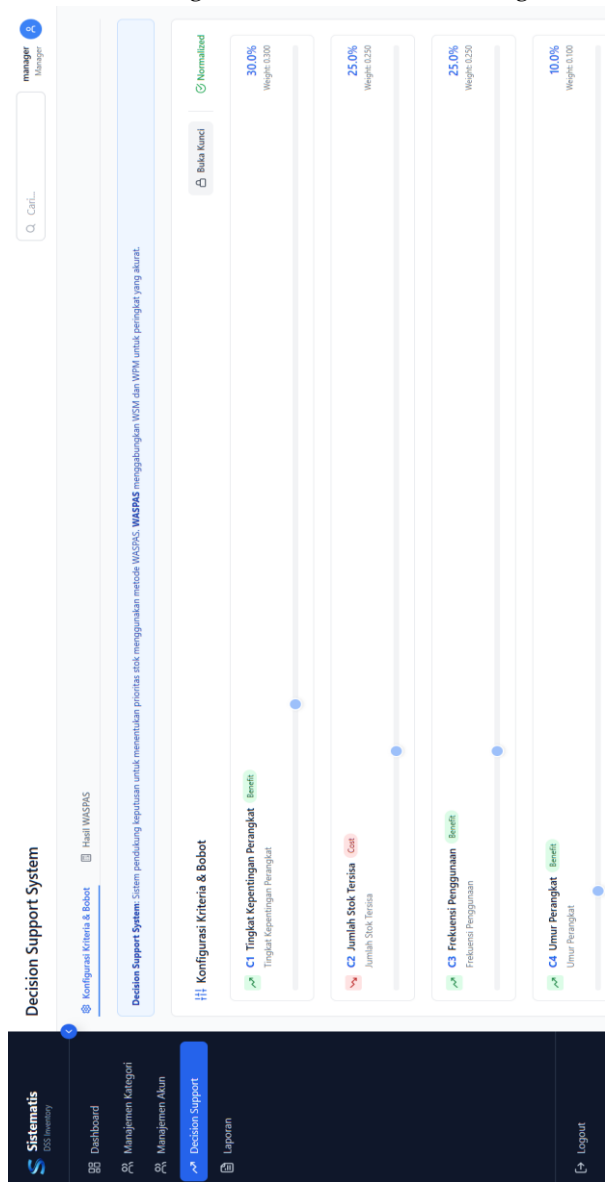
☐ **Laporan**
Lihat dan download laporan

Batal Update

Gambar 4.20 Form Edit User

Selain menambahkan pengguna baru, *Manager* juga dapat melakukan perubahan data akun melalui fitur *Edit User*. Pada fitur ini, *Manager* dapat memperbarui informasi pengguna seperti *username*, email, level akun, serta hak akses yang dimiliki oleh pengguna. Jika *Manager* ingin mengubah kata sandi pengguna, maka kata sandi baru dapat dimasukkan pada kolom *password*. Namun apabila kolom *password* dikosongkan, maka sistem tidak akan mengubah kata sandi sebelumnya. Setelah melakukan perubahan data, *Manager* dapat menekan tombol *Update* untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan.

8. Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot dengan level *Manager*



Gambar 4.21 Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot dengan level *Manager*

Hal Halaman Konfigurasi Kriteria & Bobot merupakan halaman yang digunakan oleh *Manager* untuk mengatur nilai bobot dari setiap kriteria yang digunakan dalam proses analisis Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode WASPAS. Pada halaman ini ditampilkan beberapa kriteria yang digunakan dalam perhitungan, yaitu Tingkat Kepentingan Perangkat, Jumlah Stok Tersisa, Frekuensi Penggunaan, Umur Perangkat, dan Harga Perangkat.

Kriteria	Tipe	Bobot (%)	Bobot Nilai
C1 Tingkat Kepentingan Perangkat	Benefit	30.0%	0.300
C2 Jumlah Stok Tersisa	Cost	25.0%	0.250
C3 Frekuensi Penggunaan	Benefit	25.0%	0.250
C4 Umur Perangkat	Benefit	10.0%	0.100
C5 Harga Perangkat	Cost	-	-

Gambar 4.22 Edit Konfigurasi Kriteria & Bobot

Setiap kriteria memiliki jenis atribut *Benefit* atau *Cost* serta bobot yang dapat diatur menggunakan *slider*. *Manager* dapat menyesuaikan nilai bobot sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam menentukan prioritas pengadaan stok perangkat IT. Pengaturan bobot ini akan digunakan oleh sistem dalam proses perhitungan dan analisis menggunakan metode WASPAS.

9. Halaman Hasil WASPAS dengan level *Manager*

Sistematis

DSS Inventory

Dashboard

Manajemen Kategori

Manajemen Akun

Decision Support

Laporan

Logout

manager

Manager

Q Cari...

Q Cari nama barang...

Decision Support System

Konfigurasi Kriteria & Bobot

Hasil WASPAS

Decision Support System: Sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas stok menggunakan metode WASPAS. WASPAS menggabungkan WSM dan WPM untuk peringkat yang akurat.

Hasil Analisis WASPAS

Peringkat berdasarkan metode WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment)

Total Items

246

Average Score

0.1797%

Last Updated

5/9/2025

Libar Rincian Perhitungan

RANKING	BARANG	SCORE WASPAS	STOCK INFO	PERFORMANCE	ALTERNATE
#1	Weikam MT Pro (JTE) - JTB16	0.5537%	Stock 0 unit Freq 2.55% / quartal	Freq Importance Age 2.55% 2/5 280d	A201
#2	Lenovo ThinkCenter M10T Gen 5	0.5101%	Stock 0 unit Freq 0.08% / quartal	Freq Importance Age 0.08% 5/5 476d	A212
#3	Lenovo ThinkVision S22z-30 Z1LS-Inch	0.4988%	Stock 0 unit Freq 0.08% / quartal	Freq Importance Age 0.08% 4/5 476d	A213
#4	Bosch Mini-Mixer	0.4741%	Stock 0 unit	Freq Importance Age	A200

Halaman Hasil WASPAS merupakan halaman yang menampilkan hasil analisis prioritas pengadaan stok perangkat IT yang dihitung menggunakan metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assessment*). Pada halaman ini *Manager* dapat melihat daftar perangkat yang telah dianalisis beserta peringkat, nilai skor WASPAS, informasi stok, serta performa perangkat seperti frekuensi penggunaan, tingkat kepentingan, dan umur perangkat.

Selain itu, halaman ini juga menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah total item yang dianalisis, nilai skor tertinggi (*Top Score*), rata-rata skor (*Average Score*), serta waktu terakhir perhitungan dilakukan. Informasi tersebut membantu *Manager* dalam memahami kondisi keseluruhan hasil analisis sebelum menentukan prioritas pengadaan perangkat IT, serta terdapat juga Rincian Perhitungan WASPAS untuk melihat detail langkah-langkah perhitungan WASPAS.

Detail Perhitungan WASPAS

Bobot Kriteria

Tingkat Kepentingan Perangkat 0.30 Benefit	Jumlah Stok Tersisa 0.25 Cost	Frekuensi Penggunaan 0.25 Benefit
Umur Perangkat 0.10 Benefit	Harga Perangkat 0.10 Cost	

Langkah 1: Matriks Data Asli [Export Excel](#)

Data mentah dari setiap alternatif untuk setiap kriteria.

ALTERNATIF	BARANG	TINGKAT KEPENTINGAN PERANGKAT	JUMLAH STOK TERSEDIA	FREKUENSI PENGGUNAAN	UMUR PERANGKAT	HARGA PERANGKAT
A1	Keyboard Lenovo Callopie Gen2	2,00	10,00	0,14	623,00	180000,00
A2	Keyboard Mouse Combo Logitech MK120	2,00	4,00	0,25	465,00	220000,00
A3	Keyboard Mouse Combo Wireless MK220	2,00	5,00	0,15	465,00	190000,00
A4	Keyboard Logitech K120	2,00	0,01	0,04	700,00	130000,00
A5	Mouse Logitech M100R	2,00	1,00	0,10	545,00	80000,00

Tutup

Gambar 4.24 Detail Perhitungan WASPAS

Gambar ini menampilkan ringkasan bobot setiap kriteria yang digunakan dalam metode WASPAS. Informasi ini menjadi dasar dalam proses perhitungan karena menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

Detail Perhitungan WASPAS

Langkah 2: Matriks Ternormalisasi

Normalisasi linear untuk setiap kriteria:
• Benefit: $v_j = n_j / \max(j)$
• Cost: $v_j = \min(j) / n_j$

ALTERNATIF	SARANG	TINGKAT KEPENTINGAN PERANGKAT	JUMLAH STOK TERSEDIA	FREKUENSI PENGGUNAAN	UMUR PERANGKAT	HARGA PERANGKAT
A1	Keyboard Lenovo Calliope Gen2	0.4000	0.0010	0.0500	0.7886	0.0278
A2	Keyboard Mouse Combo Logitech MK120	0.4000	0.0025	0.0000	0.5937	0.0227
A3	Keyboard Mouse Combo Wireless MK220	0.4000	0.0020	0.0700	0.5937	0.0203
A4	Keyboard Logitech K120	0.4000	1.0000	0.0140	1.0000	0.0305
A5	Mouse logitech M100R	0.4000	0.0100	0.1341	0.4367	0.0516
A6	Mouse Lenovo Q0PH133	0.4000	0.0100	0.0000	0.4734	0.0417
A7	Ubiquiti 24V 1A	1.0000	0.0017	0.0200	0.4165	0.0200
A8	Ubiquiti 50V 60W	1.0000	0.0050	0.0200	0.5937	0.0111
A9	Netlink	0.2000	0.0004	0.4012	0.4000	0.0125
A10	TP-Link MC220L	0.2000	0.0100	0.0500	0.5937	0.0006
A11	TP-Link MC210CS	0.2000	0.0033	0.0010	1.0000	0.0104

Tutup

Gambar 4.25 Detail Perhitungan Matriks Normalisasi

Gambar ini menunjukkan hasil normalisasi dari data alternatif berdasarkan jenis kriteria (*benefit* dan *cost*). Proses ini bertujuan untuk menyamakan skala nilai agar dapat dihitung secara adil.

Detail Perhitungan WASPAS

Langkah 3: Perhitungan WSM (Weighted Sum Model)

$WSP_i = \sum (r_{ij} \times w_j)$

Alternatif	Tingkat Kepentingan Perangkat	Jumlah Stock Tersedia	Prekuensi Penggantian	Umur Perangkat	Harga Perangkat	TOTAL WSM (Q1)
Keyboard Lenovo Calliope Gen2 (A1)	0.3200	0.4000	0.4000	0.4700	0.4000	0.2159
Keyboard Mouse Combo Logitech MK120 (A2)	0.3200	0.4000	0.4000	0.4700	0.4000	0.2068
Keyboard Mouse Combo Wireless MK220 (A3)	0.3200	0.4000	0.4000	0.4700	0.4000	0.2000
Keyboard Logitech K120 (A4)	0.3200	0.4000	0.4000	0.4700	0.4000	0.1958

Tutup

Gambar 4.26 Detail Perhitungan WSM

Gambar ini menampilkan proses perhitungan metode WSM dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi dan bobot kriteria. Hasilnya berupa nilai WSM (Q1) untuk setiap alternatif.

Detail Perhitungan WASPAS

Langkah 4: Perhitungan WPM (Weighted Product Model)

$$WPM_i = \prod (r_{ij})^{w_j}$$

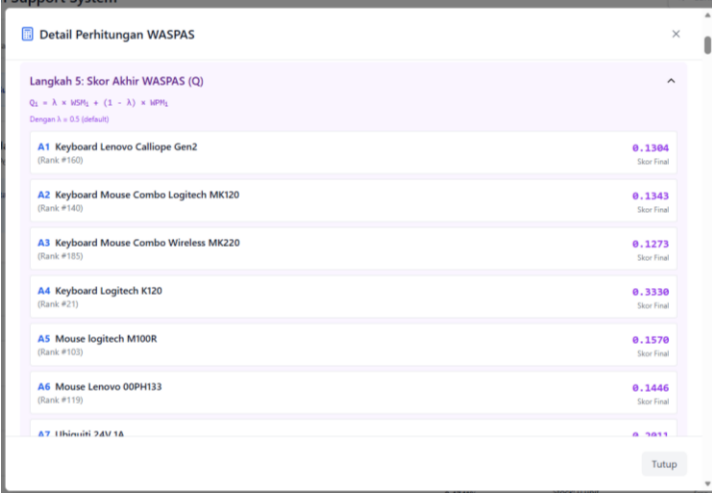
Keyboard Lenovo Calliope Gen2	A1
Tingkat Kepentingan Perangkat: 0.7997	Jumlah Stock Tersisa: 0.3778
Persentase Pengiriman: 0.4005	Umur Perangkat: 0.9765
Harga Perangkat: 0.0988	
TOTAL WPM (Q2)	0.0449
Keyboard Mouse Combo Logitech MK120	A2
Tingkat Kepentingan Perangkat: 0.7997	Jumlah Stock Tersisa: 0.2236
Persentase Pengiriman: 0.3936	Umur Perangkat: 0.9492
Harga Perangkat: 0.0989	
TOTAL WPM (Q2)	0.0618
Keyboard Mouse Combo Wireless MK220	A3
Tingkat Kepentingan Perangkat: 0.7997	Jumlah Stock Tersisa: 0.2335
Persentase Pengiriman: 0.3344	Umur Perangkat: 0.9492
Harga Perangkat: 0.0951	
TOTAL WPM (Q2)	0.0545
Keyboard Logitech K120	A4
Tingkat Kepentingan Perangkat: 0.7997	Jumlah Stock Tersisa: 1.0000
Persentase Pengiriman: 0.3440	Umur Perangkat: 1.0000
Harga Perangkat: 0.7329	

Tutup

Pro: Vintech 0.4741% 0.0000% 0.0000%

Gambar 4.27 Detail Perhitungan WPM

Gambar ini menunjukkan proses perhitungan metode WPM dengan mengalikan nilai setiap kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya. Hasilnya berupa nilai WPM (Q2) untuk setiap alternatif.



Detail Perhitungan WASPAS

Langkah 5: Skor Akhir WASPAS (Qi)

$$Q_i = \lambda \times WSP_i + (1 - \lambda) \times WPM_i$$

Dengan $\lambda = 0.5$ (default)

A1 Keyboard Lenovo Calliope Gen2 (Rank #160)	0.1384 Skor Final
A2 Keyboard Mouse Combo Logitech MK120 (Rank #140)	0.1343 Skor Final
A3 Keyboard Mouse Combo Wireless MK220 (Rank #185)	0.1273 Skor Final
A4 Keyboard Logitech K120 (Rank #21)	0.3330 Skor Final
A5 Mouse logitech M100R (Rank #103)	0.1570 Skor Final
A6 Mouse Lenovo 00PH133 (Rank #119)	0.1446 Skor Final
A7 11 Item di 340 1A	0.1446

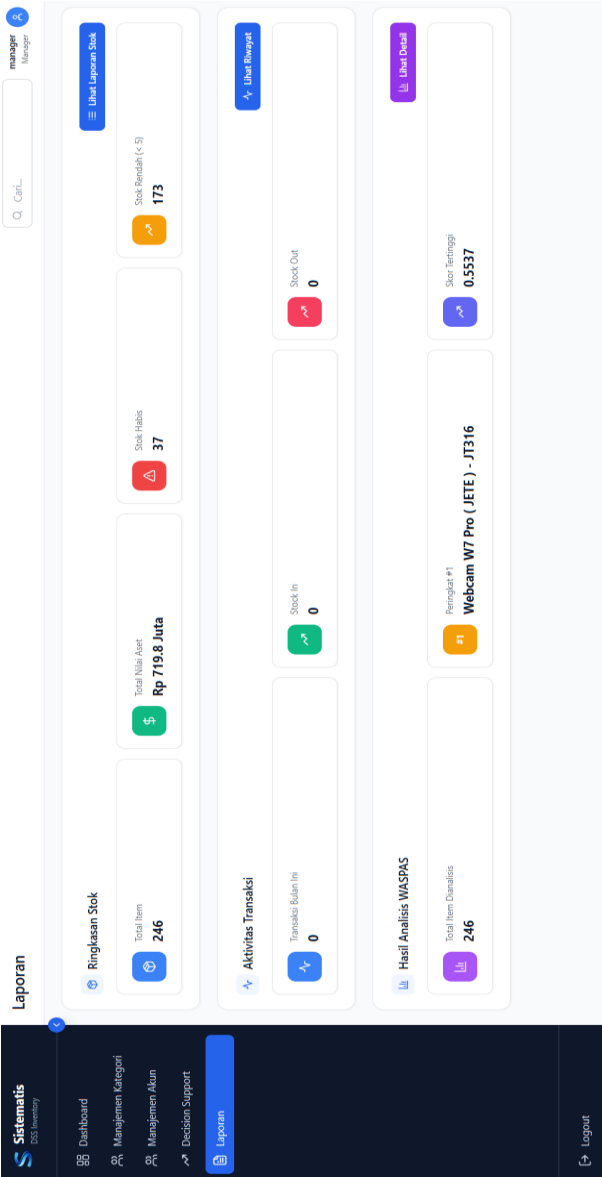
Tutup

Gambar 4.28 Detail Skor Akhir WASPAS

Gambar ini menampilkan hasil akhir perhitungan WASPAS berupa skor Q_i yang diperoleh dari kombinasi nilai WSM dan WPM. Skor ini digunakan untuk menentukan peringkat dan prioritas pengadaan perangkat IT.

Dengan adanya rincian perhitungan, proses perhitungan menjadi lebih transparan dan dapat dipahami secara jelas oleh pengguna.

10. Halaman Laporan dengan level *Manager*



Gambar 4.29 Halaman Laporan dengan level *Manager*

Halaman Laporan merupakan halaman yang digunakan oleh *Manager* untuk melihat ringkasan data stok, aktivitas transaksi, serta hasil analisis sistem pendukung keputusan. Halaman ini menampilkan beberapa informasi utama seperti jumlah total item, total nilai aset, jumlah stok habis, serta jumlah stok rendah. Informasi tersebut membantu *Manager* memantau kondisi inventaris secara keseluruhan.

Pada bagian Aktivitas Transaksi, sistem menampilkan ringkasan jumlah transaksi yang terjadi pada periode berjalan, termasuk jumlah transaksi masuk (*Stock In*) dan transaksi keluar (*Stock Out*). *Manager* juga dapat melihat riwayat aktivitas transaksi secara lebih rinci melalui tombol “Lihat Riwayat”, yang menampilkan daftar transaksi berdasarkan tanggal, jenis transaksi, nama barang, jumlah, dan keterangan transaksi. Riwayat transaksi ini dapat difilter berdasarkan rentang tanggal dan juga dapat diunduh dalam format PDF atau Excel.

Detail Laporan Stok

PDF

Excel

NAMA BARANG	KATEGORI	STOK	HARGA SATUAN	STATUS
Adaptor 230W FSP230-AAAN3	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 950.000	Habis
Anker PowerConf S500 BT	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 6.500.000	Habis
BAFO USB to Serial DB9	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 280.000	Habis
BAFO/BF-3382 Display port to HDMI cable adapter	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 180.000	Habis
Barcode scanner EPPOS EP5000D	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 1.500.000	Habis
Crucial X9 2TB Portable SSD USB 3.2 Gen-2 (10gb/s) CT2000X9SSD9	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 2.300.000	Habis
EPSON L3210	PRINTER	0 unit	Rp 2.400.000	Habis
Epson L5290	PRINTER	0 unit	Rp 4.200.000	Habis
HP 4PH31AA_Pavilion Gaming Mouse 300	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 350.000	Habis
JETE CO1 2in1 Wireless Clip On Microphone Omnidirectional	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit	Rp 180.000	Habis
JETE OTG JETE Type C to Lightning	AKSESORIS	0 unit	Rp 950.000	Habis

Gambar 4.30 Detail Laporan Stok

Gambar ini menampilkan data stok perangkat IT secara rinci, meliputi nama barang, kategori, jumlah stok, harga satuan, dan status ketersediaan. Data ini dapat diunduh dalam format PDF atau Excel.

Riwayat Aktivitas Transaksi

557 transaksi ditemukan

04/01/2024 s/d 04/03/2026 PDF Excel

TANGGAL	TIPE	BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
18 Jun 2025	Stock Out	TP-Link 8 Port Gigabit Desktop TL-SG1008D	-1	Keluar 1 Unit TP-Link 8 Port Gigabit Desktop TL-SG1008D ke pangkalan kalimas
18 Jun 2025	Stock Out	PI100H	-1	keluar 1 unit poe PI100H ke gsn tg barat 02
17 Jun 2025	Stock Out	Vention HDMI to VGA HD Video Converter	-1	Keluar 1 unit Vention HDMI to VGA HD Video Converter ke Pak Taufiq-Rendal
16 Jun 2025	Stock Out	PI100H	-1	Poe PI100H keluar 1 unit ke dermaga kalimas G 608
16 Jun 2025	Stock Out	TP-Link 5 Port Gigabit TL-SG1005D	-1	Keluar 1 Unit TP-Link 5 Port Gigabit TL-SG1005D ke gate 2 jamrud
13 Jun 2025	Stock Out	PI100H	-1	keluar 1 poe - PI100H ke kalimas c146
13 Jun 2025	Stock In	monitor 22 inch Lenovo M50T	+2	Masuk lagi 2 unit monitor lenovo 22 inch Lenovo M50T dikarenakan tidak jadi digunakan untuk di kalimas..
12 Jun 2025	Stock Out	Dekstop switch Tp-link TL-SG108	-1	Keluar 1 unit Tplink TL-SG108 ke kantor Pangkalan Kalimas
12 Jun 2025	Stock Out	PI100H	-1	keluar 1 unit Poe PI100H di jamrud utara c137

Gambar 4.31 Riwayat Aktivitas Transaksi

Gambar ini menampilkan riwayat transaksi stok masuk dan keluar yang dilengkapi dengan informasi tanggal, jenis transaksi, nama barang, jumlah, dan keterangan. Data dapat difilter berdasarkan periode tertentu dan diunduh dalam format PDF atau Excel.

Hasil Analisis WASPAS

PDF

Excel

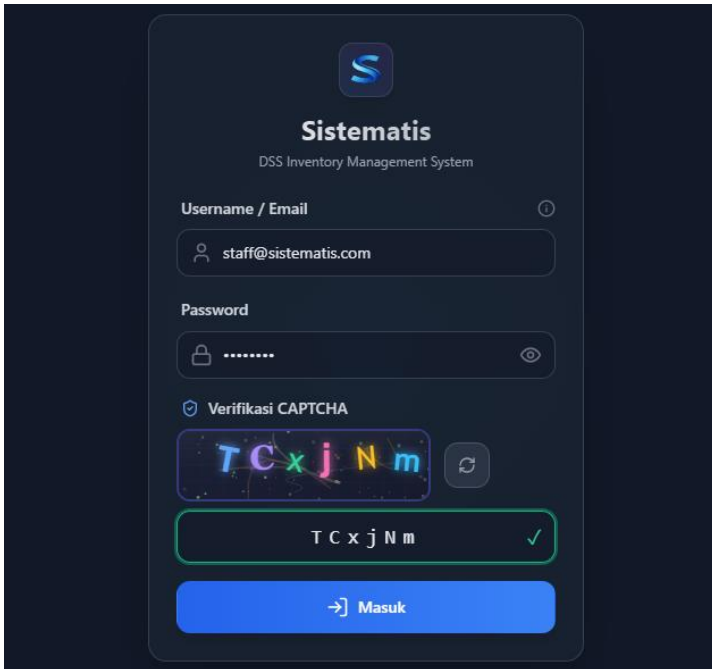
246 item ditemukan

PERINGKAT	NAMA BARANG	SKOR WASPAS	WSM	WPM
#1	Webcam W7 Pro (JETE) - JT316	0.5537	0.6581	0.4493
#2	Lenovo ThinkCenter M70T Gen 5	0.5101	0.6889	0.3312
#3	Lenovo ThinkVision S22i-30 21.5-Inch	0.4988	0.6292	0.3685
#4	Poe Vivotech	0.4740	0.6150	0.3330
#5	Matsuyama automatic Voltage Regulator 1500VA	0.4396	0.5670	0.3121
#6	UPS Vesta Plus 1500	0.4261	0.6003	0.2518
#7	Laptop Lenovo V14 Core i5	0.4193	0.6245	0.2140
#8	Lenovo LOQ 17IRR9	0.4177	0.6252	0.2103
#9	Mini PC Intel i5/8GB/512	0.4014	0.6493	0.1534
#10	VHF/UHF DUAL BAND DIGITAL TRANSCEIVER Alinco / DJ-MD6	0.3885	0.6487	0.1283
#11	Switch TP-Link LS1008G	0.3702	0.4555	0.2849

Gambar 4.32 Hasil Analisis WASPAS

Gambar ini menampilkan hasil peringkat perangkat berdasarkan metode WASPAS, yang dilengkapi dengan nilai skor akhir, nilai WSM, dan WPM. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT dan dapat diunduh dalam format PDF atau Excel.

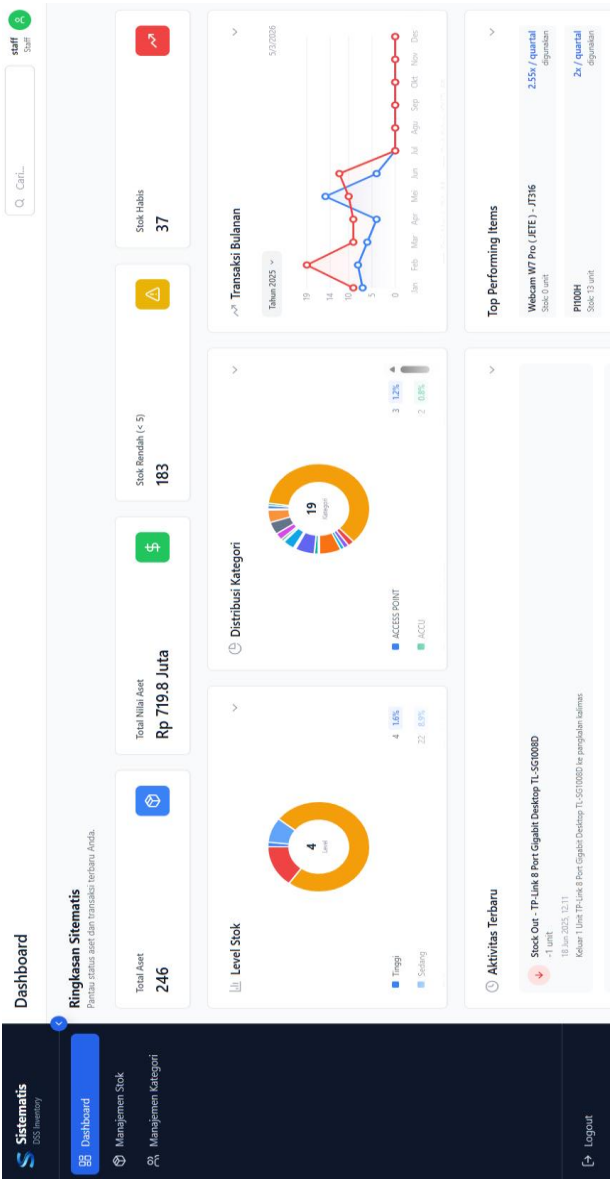
11. Halaman *Login* dengan level *Staff*



Gambar 4.33 Halaman *Login* dengan level *Staff*

Halaman *Login* merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem sesuai dengan akun yang dimiliki. Pada halaman ini, pengguna dengan level *Staff* diminta untuk memasukkan *username* atau email, kata sandi, serta melakukan verifikasi CAPTCHA sebagai langkah keamanan. *Staff* dapat *login* menggunakan akun yang telah terdaftar, misalnya email “*Staff@sistematis.com*” dengan kata sandi “12345678”. Setelah seluruh data diisi dengan benar dan CAPTCHA berhasil diverifikasi, pengguna dapat menekan tombol “Masuk” untuk melanjutkan proses *login*. Apabila proses *login* berhasil, *Staff* akan diarahkan ke halaman *dashboard* dan dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

12. Halaman *Dashboard* dengan level *Staff*



Gambar 4.34 Halaman *Dashboard* dengan level *Staff*

Halaman *Dashboard* pada level *Staff* menampilkan ringkasan informasi terkait kondisi inventaris perangkat pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi total aset, total nilai aset, jumlah stok rendah, dan jumlah stok habis. Selain itu, halaman ini juga menampilkan grafik level stok, distribusi kategori perangkat, serta transaksi bulanan untuk memberikan gambaran umum kondisi inventaris. Terdapat juga bagian *Aktivitas Terbaru* yang menampilkan transaksi terakhir serta *Top Performing Items* yang menunjukkan perangkat dengan tingkat penggunaan tertinggi. Halaman ini membantu *staff* memantau kondisi stok secara cepat sebelum melakukan pengelolaan data inventaris.

13. Halaman Manajemen Stok dengan level *Staff*

Sistematis
DSS Inventory

Dashboard

Manajemen Stok

Manajemen Kategori

Logout

Manajemen Stok

Q Cari barang--

Semua Kategori

Q Cari...

Riwayat Aktivitas

Tambah Barang

staff

staff

NO	BARANG	KATEGORI	STOK	HARGA	AKSI
1	46" Seamless Walldisplay Viewall V46-SC9B-U	MONITOR	2 unit Freq 0h / quantal	Rp 18.000.000 Total Rp 36.000.000	
2	Adapter / charger NINTENDO	HT	9 unit Freq 0h / quantal	Rp 650.000 Total Rp 5.850.000	
3	Adaptive charger Motorola / WPI14026A	AKSESORIS KOMPUTER	1 unit Freq 0h / quantal	Rp 850.000 Total Rp 850.000	
4	Adapter 1220	AKSESORIS KOMPUTER	1 unit Freq 0h / quantal	Rp 950.000 Total Rp 950.000	
5	Adapter 230W ESP230-AA4N3	AKSESORIS KOMPUTER	0 unit Freq 0h / quantal	Rp 950.000 Total Rp 0	
6	Adapter PC Industrial 12V 6A	AKSESORIS KOMPUTER	3 unit Freq 0h / quantal	Rp 950.000 Total Rp 2.850.000	
7	Adapter Star DA-SXC24	AKSESORIS KOMPUTER	2 unit Freq 0h / quantal	Rp 950.000 Total Rp 1.900.000	
8	Air piling Transcom Pnc 1	AKSESORIS KOMPUTER	2 unit Freq 0h / quantal	Rp 350.000 Total Rp 700.000	

Gambar 4.35 Halaman Manajemen Stok dengan level *Staff*

Halaman Manajemen Stok digunakan oleh *Staff* untuk mengelola data barang yang terdapat pada sistem inventaris. Pada halaman ini ditampilkan daftar barang yang berisi informasi seperti nama barang, kategori, jumlah stok, frekuensi penggunaan, serta harga perangkat. *Staff* juga dapat melakukan pencarian barang dan melakukan penyaringan berdasarkan kategori untuk memudahkan pengelolaan data.

Tambah Barang Baru

Nama Barang *
Masukkan nama barang

Kategori *
Pilih kategori

Jumlah Stok Awal
0

Harga Perangkat (Rp) *
0

Frekuensi Pemakaian / Quartal
0

Tingkat Kepentingan (1-5) *
3 - Sedang

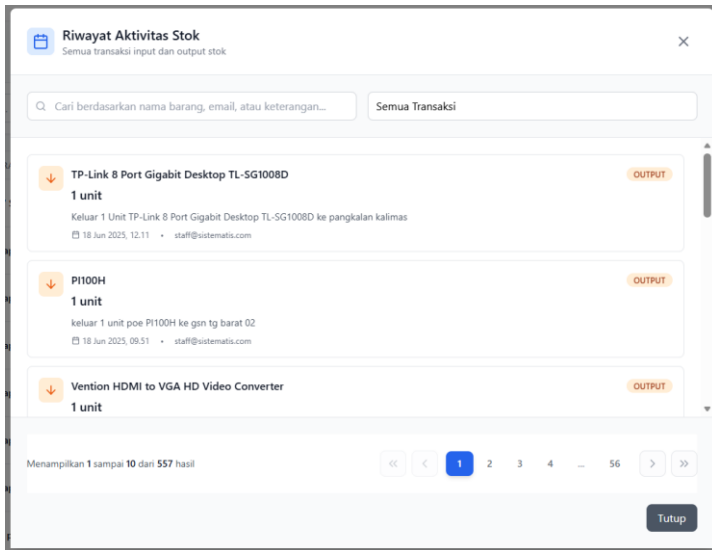
* Dihitung otomatis: Rerata pengeluaran barang per bulan dalam periode 4 bulan

* Otomatis mengikuti kategori yang dipilih

Batal Simpan

Gambar 4.36 Form Tambah Barang Baru

Halaman *Staff* dapat menambahkan data barang baru melalui tombol “Tambah Barang” dengan mengisi informasi seperti nama barang, kategori, jumlah stok awal, harga perangkat, frekuensi pemakaian, serta tingkat kepentingan barang. Data tersebut kemudian akan tersimpan ke dalam sistem sebagai data inventaris baru.



Gambar 4.37 Riwayat Aktivitas Stok

Sistem juga menyediakan fitur Riwayat Aktivitas Stok yang menampilkan seluruh transaksi keluar dan masuk barang, lengkap dengan informasi waktu, jumlah, serta pengguna yang melakukan transaksi.



↑ Input Stok

46" Seamless Walldisplay Vewell V46-SC9B-U
Stok tersedia: 2 unit

Jumlah Masuk *

0

Harga Satuan
Rp 18.000.000

Keterangan *

Masukkan keterangan input stok...

Batal Input Stok

Gambar 4.38 *Input Stok*

Selain itu, *Staff* juga dapat melakukan *input stok* ketika terdapat barang yang masuk ke dalam inventaris dengan mengisi jumlah barang yang ditambahkan serta keterangan transaksi.



The screenshot shows a web form titled "Output Stok" with a red downward arrow icon and a close button (X). The form contains the following fields and elements:

- Item Name:** 46" Seamless Walldisplay Vewell V46-SC9B-U
- Stock Availability:** Stok tersedia: 2 unit
- Jumlah Keluar * (Quantity Out):** A text input field containing the value "0".
- Harga Satuan (Unit Price):** Rp 18.000.000
- Keterangan * (Description):** A text area with the placeholder text "Masukkan keterangan output stok..." and a small edit icon (pencil) at the bottom right.
- Buttons:** A "Batal" (Cancel) button and a red "Output Stok" button with a document icon.

Gambar 4.39 Output Stok

Sebaliknya, *Staff* juga dapat melakukan *output* stok untuk mencatat barang yang keluar dari inventaris dengan memasukkan jumlah barang yang dikeluarkan dan keterangan terkait.

 Edit Barang

Riwayat

Nama Barang *

46" Seamless Walldisplay Vewell V46-Si

Kategori *

MONITOR

Jumlah Stok

2

Harga Perangkat (Rp) *

18000000

* Gunakan menu Input/Output Stok untuk mengubah jumlah

Frekuensi Pemakaian / Quartal

0

Tingkat Kepentingan (1-5) *

4 - Tinggi

* Dihitung otomatis: Rerata pengeluaran barang per bulan dalam periode 4 bulan

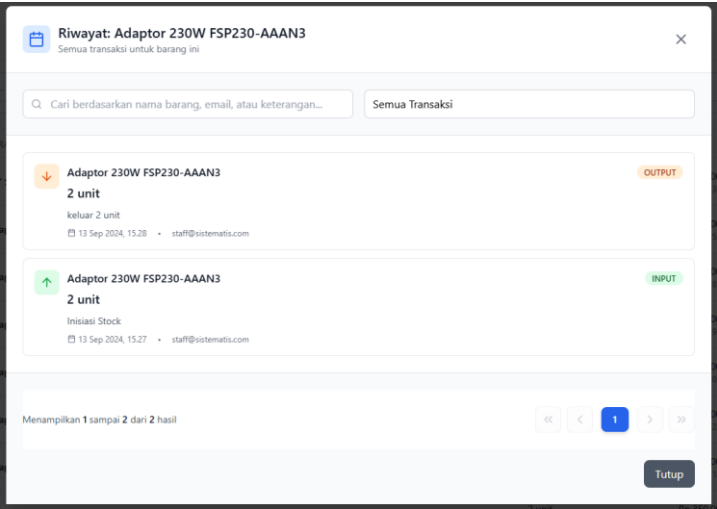
* Otomatis mengikuti kategori yang dipilih

Batal

Update

Gambar 4.40 Edit Barang

Staff juga dapat melakukan edit data barang, namun hanya terbatas pada nama barang, kategori, dan harga perangkat. Nilai frekuensi pemakaian per kuartal dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan riwayat transaksi barang, sedangkan tingkat kepentingan barang mengikuti nilai tingkat kepentingan pada kategori yang telah ditentukan.



Gambar 4.41 Riwayat Transaksi Barang

Terdapat juga riwayat transaksi khusus per barang yang menampilkan detail aktivitas stok dari barang tersebut.

14. Halaman Manajemen Kategori dengan level *Staff*



Gambar 4.42 Halaman Manajemen Kategori dengan level *Staff*

Halaman Manajemen Kategori pada level *Staff* digunakan untuk melihat dan mengelola daftar kategori perangkat yang terdapat pada sistem inventaris. Pada halaman ini ditampilkan daftar nama kategori beserta tingkat kepentingan masing-masing kategori dalam skala 1 hingga 5.

Tambah Kategori

Nama Kategori

Tingkat Kepentingan: 3

1

5

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Batal

Simpan

Gambar 4.43 Tambah Kategori

Staff dapat menambahkan kategori baru melalui tombol “Tambah Kategori” yang tersedia pada halaman ini. Selain itu, *Staff* juga dapat melihat nilai tingkat kepentingan setiap kategori yang ditampilkan dalam bentuk *slider* untuk menunjukkan tingkat prioritas dari kategori tersebut.

D. Pengujian *Black Box Testing*

Pada tahap *test* yang merupakan pengujian terhadap sistem yang telah diimplementasikan menjadi sebuah *website*. Pengujian menggunakan *black box testing* dilakukan dengan menjalankan skenario uji yang mewakili proses pada sistem. Berikut hasil pengujian yang dilakukan.

Tabel 4.5 Skenario *Black Box Testing*

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Fitur Login dengan Level Super Admin			
1	Login dengan kredensial level Super Admin valid	Login berhasil, <i>redirect</i> ke Dashboard dengan akses Super Admin	Berhasil

2	Login dengan kredensial level Super Admin salah	Pesan error "Login gagal"	Berhasil
3	Input CAPTCHA benar	Melanjutkan proses login tahap validasi kredensial	Berhasil
4	Input CAPTCHA salah	Pesan error CAPTCHA tidak valid	Berhasil

Fitur Login dengan Level Manager

1	Login dengan kredensial level <i>Manager</i> valid	Login berhasil, <i>redirect</i> ke Dashboard dengan akses <i>Manager</i>	Berhasil
2	Login dengan kredensial level <i>Manager</i> salah	Pesan error "Login gagal"	Berhasil
3	Input CAPTCHA benar	Melanjutkan proses login tahap validasi kredensial	Berhasil
4	Input CAPTCHA salah	Pesan error CAPTCHA tidak valid	Berhasil

Fitur Login dengan Level Staff

1	Login dengan kredensial level <i>Staff</i> valid	Login berhasil, <i>redirect</i> ke Dashboard dengan akses <i>Staff</i>	Berhasil
2	Login dengan kredensial level <i>Staff</i> salah	Pesan error "Login gagal"	Berhasil
3	Input CAPTCHA benar	Melanjutkan proses login tahap validasi kredensial	Berhasil
4	Input CAPTCHA salah	Pesan error CAPTCHA tidak valid	Berhasil

Fitur <i>Dashboard</i> dengan Level Super Admin			
1	Tampilan statistik ringkas	Menampilkan data statistik (Total Item, Total Nilai, Stok Rendah, Stok Habis)	Berhasil
2	Grafik distribusi kategori	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan distribusi stok per kategori	Berhasil
3	Grafik level stok	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan status stok (Tersedia, Rendah, Habis)	Berhasil
4	Grafik transaksi bulanan	Grafik line chart menampilkan transaksi perangkat masuk dan keluar dengan filter per tahun	Berhasil
5	List Aktivitas Terbaru	Menampilkan 5 aktivitas terbaru perangkat masuk atau keluar	Berhasil
6	List <i>Top Performing Items</i>	Menampilkan 5 perangkat yang sering digunakan dalam waktu 4 bulan	Berhasil
Fitur <i>Dashboard</i> dengan Level Manager			
1	Tampilan statistik ringkas	Menampilkan data statistik (Total Item, Total Nilai, Stok Rendah, Stok Habis)	Berhasil
2	Grafik distribusi kategori	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan	Berhasil

		distribusi stok per kategori	
3	Grafik level stok	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan status stok (Tersedia, Rendah, Habis)	Berhasil
4	Grafik transaksi bulanan	Grafik line chart menampilkan transaksi perangkat masuk dan keluar dengan filter per tahun	Berhasil
5	List Aktivitas Terbaru	Menampilkan 5 aktivitas terbaru perangkat masuk atau keluar	Berhasil
6	List <i>Top Performing Items</i>	Menampilkan 5 perangkat yang sering digunakan dalam waktu 4 bulan	Berhasil
Fitur Dashboard dengan Level Staff			
1	Tampilan statistik ringkas	Menampilkan data statistik (Total Item, Total Nilai, Stok Rendah, Stok Habis)	Berhasil
2	Grafik distribusi kategori	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan distribusi stok per kategori	Berhasil
3	Grafik level stok	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan status stok (Tersedia, Rendah, Habis)	Berhasil
4	Grafik transaksi bulanan	Grafik line chart menampilkan transaksi perangkat	Berhasil

		masuk dan keluar dengan filter per tahun	
5	List Aktivitas Terbaru	Menampilkan 5 aktivitas terbaru perangkat masuk atau keluar	Berhasil
6	List Top Performing Item	Menampilkan 5 perangkat yang sering digunakan dalam waktu 4 bulan	Berhasil
Fitur Manajemen Stok dengan Level Super Admin			
1	Melihat daftar stok	Tabel daftar perangkat stok ditampilkan	Berhasil
2	Mencari stok perangkat di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan perangkat sesuai kata kunci	Berhasil
3	Menambah perangkat baru dengan mengisi form: Nama, Jumlah Stok Awal, Harga, Kategori	Perangkat baru muncul, notifikasi "Barang berhasil disimpan!"	Berhasil
4	Menambah perangkat baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
5	Mengedit perangkat dengan menekan simbol edit dan mengubah data	Data diperbarui, notifikasi sukses	Berhasil
6	Menghapus perangkat dengan	Perangkat dihapus, notifikasi "Barang	Berhasil

	menekan simbol hapus	berhasil dihapus!"	
7	Menambahkan stok perangkat yang sudah ada	Stok bertambah, transaksi penambahan stok tercatat	Berhasil
8	Mengambil stok perangkat yang sudah ada	Stok berkurang, transaksi pengurangan stok tercatat	Berhasil
9	Mengambil stok perangkat yang stoknya sudah habis	Pesan error "Jumlah tidak boleh melebihi stok tersedia"	Berhasil
10	Melihat riwayat aktivitas perangkat	Menampilkan riwayat seluruh aktivitas perangkat	Berhasil
Fitur Manajemen Stok dengan Level Staff			
1	Melihat daftar stok	Tabel daftar perangkat stok ditampilkan	Berhasil
2	Mencari stok perangkat di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan perangkat sesuai kata kunci	Berhasil
3	Menambah perangkat baru dengan mengisi form: Nama, Jumlah Stok Awal, Harga, Kategori	Perangkat baru muncul, notifikasi "Barang berhasil disimpan!"	Berhasil
4	Menambah perangkat baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
5	Mengedit perangkat dengan menekan simbol	Data diperbarui, notifikasi sukses	Berhasil

	edit dan mengubah data		
6	Menghapus perangkat dengan menekan simbol hapus	Perangkat dihapus, notifikasi "Barang berhasil dihapus!"	Berhasil
7	Menambahkan stok perangkat yang sudah ada	Stok bertambah, transaksi penambahan stok tercatat	Berhasil
8	Mengambil stok perangkat yang sudah ada	Stok berkurang, transaksi pengurangan stok tercatat	Berhasil
9	Mengambil stok perangkat yang stoknya sudah habis	Pesan error "Jumlah tidak boleh melebihi stok tersedia"	Berhasil
10	Melihat riwayat aktivitas perangkat	Menampilkan riwayat seluruh aktivitas perangkat	Berhasil
Fitur Manajemen Kategori dengan Level Super Admin			
1	Melihat daftar kategori perangkat	Tabel kategori dengan <i>slider</i> tingkat kepentingan ditampilkan	Berhasil
2	Menambah kategori dengan mengisi form: nama & tingkat kepentingan	Kategori baru muncul di tabel	Berhasil
3	Menambah kategori dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
4	Mengedit tingkat kepentingan	Nilai tingkat kepentingan berubah	Berhasil

5	Hapus kategori yang masih memiliki perangkat	Pesan error, dengan alasan kategori masih digunakan oleh perangkat	Berhasil
6	Hapus kategori yang tidak memiliki perangkat	Kategori berhasil terhapus	Berhasil
Fitur Manajemen Kategori dengan Level Manager			
1	Melihat daftar kategori perangkat	Tabel kategori dengan <i>slider</i> tingkat kepentingan ditampilkan	Berhasil
2	Menambah kategori dengan mengisi form: nama & tingkat kepentingan	Kategori baru muncul di tabel	Berhasil
3	Menambah kategori dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
4	Mengedit tingkat kepentingan	Nilai tingkat kepentingan berubah	Berhasil
5	Hapus kategori yang masih memiliki perangkat	Pesan error, dengan alasan kategori masih digunakan oleh perangkat	Berhasil
6	Hapus kategori yang tidak memiliki perangkat	Kategori berhasil terhapus	Berhasil
Fitur Manajemen Kategori dengan Level Staff			
1	Melihat daftar kategori perangkat	Tabel kategori dengan <i>slider</i> tingkat kepentingan ditampilkan	Berhasil
2	Menambah kategori dengan mengisi form: nama & tingkat kepentingan	Kategori baru muncul di tabel	Berhasil

3	Menambah kategori dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
Fitur Manajemen Akun dengan Level Super Admin			
1	Melihat daftar akun	Menampilkan tabel user dan ringkasan jumlah akun tiap level	Berhasil
2	Mencari akun di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan akun sesuai kata kunci	Berhasil
3	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan mengisi form: Username, Nama, Email, Level, Password	Akun baru tersimpan	Berhasil
4	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
5	Mengedit akun yang sudah ada	Data user diperbarui, notifikasi sukses	Berhasil
6	Menghapus akun yang sudah ada	Akun berhasil terhapus, notifikasi sukses	Berhasil
7	Mengubah hak akses tiap role di konfigurasi akses	Konfigurasi hak akses tiap level tersimpan dan diterapkan tiap level	Berhasil
Fitur Manajemen Akun dengan Level Manager			
1	Melihat daftar akun	Menampilkan tabel user dan ringkasan	Berhasil

		jumlah akun tiap level	
2	Mencari akun di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan akun sesuai kata kunci	Berhasil
3	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan mengisi form: Username, Nama, Email, Level, Password	Akun baru tersimpan	Berhasil
4	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	Berhasil
5	Mengedit akun yang sudah ada	Data user diperbarui, notifikasi sukses	Berhasil
6	Menghapus akun yang sudah ada	Akun berhasil terhapus, notifikasi sukses	Berhasil
Fitur <i>Decision Support System</i> dengan Level Super Admin			
1	Melihat konfigurasi kriteria dan bobot	Menampilkan daftar kriteria dan bobot	Berhasil
2	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria = 1	Bobot kriteria berhasil tersimpan	Berhasil
3	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total	Validasi error, tidak bisa menyimpan bobot kriteria	Berhasil

	bobot seluruh kriteria tidak bernilai = 1		
4	Mengedit nama, deskripsi, dan jenis (sifat) kriteria	Perubahan berhasil tersimpan	Berhasil
5	Perhitungan otomatis DSS WASPAS	Sistem melakukan perhitungan otomatis setiap membuka halaman DSS	Berhasil
6	Melihat hasil WASPAS	Menampilkan tabel peringkat (Ranking, Nama, Skor, WSM, WPM, Alternatif)	Berhasil
7	Detail perhitungan WASPAS	Menampilkan modal detail (matriks normalisasi, WSM, WPM, skor Q)	Berhasil
8	Pencarian perangkat di hasil WASPAS	Tabel terfilter sesuai kata kunci yang dicari	Berhasil
Fitur <i>Decision Support System</i> dengan Level Manager			
1	Melihat konfigurasi kriteria dan bobot	Menampilkan daftar kriteria dan bobot	Berhasil
2	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria = 1	Bobot kriteria berhasil tersimpan	Berhasil
3	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci	Validasi error, tidak bisa menyimpan bobot kriteria	Berhasil

	dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria tidak bernilai = 1		
4	Mengedit nama, deskripsi, dan jenis (sifat) kriteria	Perubahan berhasil tersimpan	Berhasil
5	Perhitungan otomatis DSS WASPAS	Sistem melakukan perhitungan otomatis setiap membuka halaman DSS	Berhasil
6	Melihat hasil WASPAS	Menampilkan tabel peringkat (Ranking, Nama, Skor, WSM, WPM, Alternatif)	Berhasil
7	Detail perhitungan WASPAS	Menampilkan modal detail (matriks normalisasi, WSM, WPM, skor Q)	Berhasil
Fitur Laporan dengan Level Super Admin			
1	Melihat ringkasan laporan	Menampilkan ringkasan (Ringkasan Stok, Aktivitas Transaksi, Hasil Analisis WASPAS)	Berhasil
2	Detail laporan stok	Menampilkan list tabel stok perangkat (Nama Barang, Kategori, Stok, Harga Satuan, Status)	Berhasil
3	Download laporan stok PDF	Berhasil download PDF laporan stok	Berhasil

4	<i>Download</i> laporan stok Excel	Berhasil <i>download</i> Excel laporan stok	Berhasil
5	Detail riwayat aktivitas transaksi	Menampilkan list tabel riwayat aktivitas transaksi (Tanggal, Tipe, Barang, Jumlah, Keterangan)	Berhasil
6	<i>Download</i> riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil <i>download</i> PDF riwayat aktivitas transaksi	Berhasil
7	<i>Download</i> riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil <i>download</i> Excel riwayat aktivitas transaksi	Berhasil
8	Detail hasil analisis WASPAS	Menampilkan list tabel hasil analisis WASPAS (Peringkat, Nama Barang, Skor WASPAS, WSM, WPM)	Berhasil
9	<i>Download</i> hasil analisis PDF	Berhasil <i>download</i> PDF hasil analisis WASPAS	Berhasil
10	<i>Download</i> hasil analisis Excel	Berhasil <i>download</i> Excel hasil analisis WASPAS	Berhasil
Fitur Laporan dengan Level <i>Manager</i>			
1	Melihat ringkasan laporan	Menampilkan ringkasan (Ringkasan Stok, Aktivitas Transaksi, Hasil Analisis WASPAS)	Berhasil
2	Detail laporan stok	Menampilkan list tabel stok perangkat (Nama Barang,	Berhasil

		Kategori, Stok, Harga Satuan, Status)	
3	<i>Download</i> laporan stok PDF	Berhasil <i>download</i> PDF laporan stok	Berhasil
4	<i>Download</i> laporan stok Excel	Berhasil <i>download</i> Excel laporan stok	Berhasil
5	Detail riwayat aktivitas transaksi	Menampilkan list tabel riwayat aktivitas transaksi (Tanggal, Tipe, Barang, Jumlah, Keterangan)	Berhasil
6	<i>Download</i> riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil <i>download</i> PDF riwayat aktivitas transaksi	Berhasil
7	<i>Download</i> riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil <i>download</i> Excel riwayat aktivitas transaksi	Berhasil
8	Detail hasil analisis WASPAS	Menampilkan list tabel hasil analisis WASPAS (Peringkat, Nama Barang, Skor WASPAS, WSM, WPM)	Berhasil
9	<i>Download</i> hasil analisis PDF	Berhasil <i>download</i> PDF hasil analisis WASPAS	Berhasil
10	<i>Download</i> hasil analisis Excel	Berhasil <i>download</i> Excel hasil analisis WASPAS	Berhasil

E. *Review*

Tahap *review* dilakukan setelah proses pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* selesai dilakukan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil pengujian untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada setiap fitur sistem, seluruh fungsi utama seperti login, manajemen stok, manajemen kategori, perhitungan metode WASPAS, serta pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan sistem.

F. *Launch*

Tahap *Launch* merupakan tahap implementasi sistem setelah melalui proses pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Pada tahap ini sistem yang telah dinyatakan berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian *Black Box Testing* kemudian siap untuk digunakan oleh pengguna.

Sistem yang dikembangkan diimplementasikan dalam bentuk *website* yang digunakan untuk membantu pengelolaan inventaris perangkat IT pada PT XYZ. Sistem ini dapat diakses melalui browser oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing, yaitu Super Admin, *Manager*, dan *Staff*.

Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti pengelolaan data stok perangkat, manajemen kategori perangkat, pengelolaan pengguna, serta analisis prioritas pengadaan perangkat menggunakan metode WASPAS. Dengan diimplementasikannya sistem ini pada PT XYZ, diharapkan proses pengelolaan inventaris perangkat IT dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, serta membantu pihak perusahaan dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat berdasarkan hasil analisis sistem pendukung keputusan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk penentuan prioritas pengadaan stok perangkat IT di PT XYZ berhasil dirancang dan dibangun dengan menggunakan pendekatan *Agile Development*. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan prototipe, hingga pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*. Sistem yang dikembangkan mampu mengintegrasikan pengelolaan data perangkat IT secara terpusat, meliputi manajemen akun, manajemen stok, *dashboard*, SPK, konfigurasi kriteria penilaian, serta penyajian laporan. Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sistem mengimplementasikan metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assessment*) yang mengombinasikan pendekatan *Weighted Sum Model* (WSM) dan *Weighted Product Model* (WPM). Metode ini memungkinkan sistem menghasilkan peringkat prioritas pengadaan secara objektif, terukur, dan konsisten berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* serta evaluasi langsung bersama *stakeholder* PT XYZ menunjukkan bahwa seluruh fungsionalitas sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan pengadaan perangkat IT secara lebih sistematis, efisien, dan berbasis data di lingkungan PT XYZ.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem yang telah dilakukan, berikut beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

- 1) Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur prediksi kebutuhan perangkat IT (*forecasting*) berdasarkan data historis untuk mendukung perencanaan pengadaan di masa mendatang.
- 2) Sistem dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi stok otomatis sebagai peringatan ketika jumlah stok mencapai batas minimum agar proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat.
- 3) Sistem dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi *mobile* agar dapat diakses secara lebih fleksibel dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahammad, N., Saiful Bahry, F. D., & Hussaini, H. (2024). Influence of open-source software on Bangladesh academic library service sustainability: a conceptual framework. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 22(3), 293–320. <https://doi.org/10.1108/JICES-11-2023-0140>
- Akhtar, S. (2025). Software Testing Evolution: Comparative Insights into Traditional and Emerging Practices. *ICCK Journal of Software Engineering*, 1(1), 46–62. <https://doi.org/10.62762/JSE.2025.246843>
- Anggoro, A. S., Laudryna A'aliya Shalma Agustin, & Reza Christian Saragi. (2025). Activity Diagram Modeling For Online Pedicab Ordering Information System Design. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 4(3), 1688–1709. <https://doi.org/10.58526/jsret.v4i3.837>
- Bappenas. (2023). *Dukungan Terminal Peti Kemas terhadap Pengembangan Dashboard Kinerja Logistik Nasional*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6400/dukungan-terminal-peti-kemas-terhadap-pengembangan-dashboard-kinerja-logistik-nasional>
- Bulu, M. P., & Ledes, P. A. R. L. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Mahasiswa

- Univerisitas Kristen Wira Wacana Sumba Berbasis Object Oriented Analysis and Design. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(2), 538–546.
<https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1262>
- Dávila-Campos, R., Mora, M., Reyes-Delgado, P. Y., Muñoz-Arteaga, J., & López-Torres, G. C. (2024). The Landscape of Rigorous and *Agile* Software Development Life Cycles (SDLCs) for BPMS: A Systematic Selective Literature Review. *IEEE Access*, 12, 57519–57547.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3386167>
- Drofa, D. (2025). OPTIMIZATION OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES THROUGH THE USE OF FULL-STACK TECHNOLOGIES AND AUTOMATION. *Contemporary Issues in Artificial Intelligence*, 1.
<https://doi.org/10.69635/ciai.2025.12>
- Fadillah, N. S., & Sutopo, J. (2024). Implementasi Metode Fifo pada Sistem Informasi dalam Mengelola Persediaan Barang Berbasis Web. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 5(2), 357–366.
<https://doi.org/10.30998/jrami.v5i2.10579>
- Fitri Dasuki Siregar, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2025). Integrasi Sistem Informasi Manajemen dengan Knowledge Management untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan

- Organisasi. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 3(4), 58–66.
<https://doi.org/10.61132/mercurius.v3i4.860>
- Harvard Business Review. (2024). How Online Retailers Can Avoid Costly Out-of-Stock Issues. *Harvard Business Review*.
<https://hbr.org/2024/10/how-online-retailers-can-avoid-costly-out-of-stock-issues>
- Hess, A., & Bhattacharyya, G. (2023). Visual Studio Code in Introductory Computer Science Course – An Experience Report. *Proceedings of the 2023 ASEE Annual Conference & Exposition*.
<https://peer.asee.org/visual-studio-code-in-introductory-computer-science-course-an-experience-report.pdf>
- Husnaini, N. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web dengan Metode AHP-TOPSIS untuk Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pidie. *Computer Journal*, 3, 51–60. <https://doi.org/10.58477/cj.v3i1.204>
- Investopedia. (2024). *Carrying Cost of Inventory*.
<https://www.investopedia.com/terms/c/carryingcostofinventory.asp>
- Mandli, M. (2025). *Designing and Implementing React.js Fundamentals MOOC for Metropolia UAS*. <https://www.theseus.fi/handle/10024/896721>

- Martínez-Aguilar, S., Sánchez-García, Á. J., López-Martín, C., & Octavio Ocharán-Hernández, J. (2025). Systematic Literature Review on Effort Estimation by Software Development Life Cycle Phases. *IEEE Access*, *13*, 153340–153358. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3605102>
- Mata, P. N., Martins, J. M., & Ferreira, J. C. (2024). New Software Product Development: Bibliometric Analysis. *Journal of the Knowledge Economy*, *16*(1), 4161–4184. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02095-5>
- Nair, R. P., Thushara, M. G., & Somasundaram, K. (2025). Graph-Based Generation and Validation of Use Case Diagrams. *Procedia Computer Science*, *259*, 1356–1365. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.090>
- Novitasari, A., & Ishak, D. P. (2025). Strategy for Determining Priority of Production Material Inventory with AHP Topsis and Monte Carlo Integration in Metal Stamping Industry. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, *5*(1), 116–147. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i1.2537>
- Paiva, C. A., Maximino, R., Paiva, F., Vieira, R. A., Espanha, N., Pimentel, J. F., Wiese, I., Gerosa, M. A., Steinmacher, I., Murta, L., & Braganholo, V. (2025). Analyzing the adoption of database management systems throughout the history of open source projects. *Empirical Software*

Engineering, 30(3), 71.

<https://doi.org/10.1007/s10664-025-10627-z>

Pawana, I. G. N. A., Jayantari, M. W., & Nugraha, M. D. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Surat Berbasis Web di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil Dan Teknik Informasi*, 7(2), 128–144.

<https://doi.org/10.38043/telsinas.v7i2.5486>

Petroutsatou, K., Ladopoulos, I., & Nalmpantis, D. (2023). Hierarchizing the Criteria of Construction Equipment Procurement Decision Using the AHP Method. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 70(9), 3271–3282.

<https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3080117>

Saraçoğlu, İ., & Mifdal, S. (2024). Inventory Classification with AHP and ABC Analyses: A Case Study for Dental Products Production. *Computer and Decision Making – An International Journal*, 1(1), 151–169.

<https://doi.org/10.59543/comdem.v1i.10487>

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2021). *Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support* (11th Global Edition). Pearson Education.

Strode, D. E., Huff, S. L., Hope, B., & Link, S. (2022). A teamwork effectiveness model for *Agile* software development. *Empirical Software*

- Engineering*, 27(3), 72–90.
<https://doi.org/10.1007/s10664-021-10115-0>
- Widiarta, I. M., Hamdanis, F., & Samsurya, S. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Organisasi We SAVE Indonesia Terintegrasi Berbasis Web. *Digital Transformation Technology*, 3(2), 938–948.
<https://doi.org/10.47709/digitech.v3i2.3426>
- Wimala, P., & Pandan, S. W. (2025). Decision Making in Determining Priorities for Procurement of Goods and Services using AHP-TOPSIS Method in Oil and Gas Company. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(8).
<https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i8.624>
- Zakaria, B., Bouziane, E. M., Jakimi, A., Oualla, N., & Saadane, R. (2025). *Towards an Approach for Extracting UML Class Diagrams Using Advanced Language Models* (pp. 83–92).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-88653-9_9
- Zuhdi, F. (2025). *TA : Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Pengadaan Produk Seafood Menggunakan Metode Topsis pada Toko Online Wafa Seafood Berbasis Website* [Universitas Dinamika].
<https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/7971/>

LAMPIRAN

1) Dokumen Hasil Wawancara di PT. XYZ

DOKUMEN WAWANCARA PT. XYZ

A. Identitas Wawancara
 Nama : Hadi Utomo
 Jabatan : Koordinator Staff IT

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pencatatan stok perangkat IT dilakukan saat ini?	Pencatatan stok perangkat IT masih dilakukan menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet untuk mencatat data perangkat masuk dan keluar. Sistem tersebut belum memiliki fitur analisis dan pemantauan stok secara otomatis.
2	Apakah selama ini keputusan pengadaan sudah didasarkan pada data yang terukur atau masih bersifat subjektif?	Keputusan pengadaan masih cenderung bersifat subjektif dan bergantung pada hasil rapat serta pengalaman masing-masing pihak. Data stok belum diolah secara sistematis untuk menentukan prioritas pengadaan.
3	Bagaimana dampak jika perangkat IT mengalami keterlambatan pengadaan?	Keterlambatan pengadaan dapat mengganggu operasional, menurunkan produktivitas kerja, serta memperlambat pelayanan karena keterbatasan perangkat IT yang tersedia.
4	Apa saja jenis perangkat IT yang dikelola saat ini?	Perangkat IT yang dikelola meliputi aksesoris komputer, switch, CPU, CCTV, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat di spreadsheet saja.
5	Apakah tiap jenis perangkat IT itu mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda?	Ya, setiap jenis perangkat IT memiliki tingkat kepentingan yang berbeda tergantung perannya dalam mendukung operasional kerja.
6	Kriteria apa saja yang bisa menjadi bobot dalam menentukan prioritas pengadaan perangkat IT?	Kriteria yang bisa jadi tolak ukur yaitu: 1) Tingkat Kepentingan

	2) Jumlah Stok Tersisa 3) Frekuensi Penggunaan 4) Umur Perangkat 5) Harga perangkat
--	--

Dengan ini saya menyatakan bahwa wawancara ini telah dilakukan dengan sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang tercantum merupakan hasil wawancara langsung dan telah direkam sebagai bukti. Transkrip ini disusun tanpa rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Surabaya, 15 Desember 2025

Pewawancara,



Daniel Axel Bagus Putranto
NIM. 22051214026

Narasumber,



Hadi Utomo
NIP. 0391022715

Lampiran 1 Dokumen Hasil Wawancara di PT. XYZ

2) Dokumen Hasil Wawancara di PT. XYZ

**DOKUMEN WAWANCARA PEMBOBOTAN KRITERIA
PERANGKAT IT DI PT. XYZ**

A. Identias Wawancara
 Nama : Hadi Utomo
 Jabatan : Koordinator Staff IT

B. Hasil Wawancara Pengukuran Kriteria

No	Kriteria	Keterangan	Jenis Kriteria	Bobot
1	C1	Tingkat Kepentingan Perangkat	Benefit	30
2	C2	Jumlah Stok Tersisa	Cost	25
3	C3	Frekuensi Penggunaan	Benefit	25
4	C4	Umur Perangkat	Benefit	10
5	C5	Harga Perangkat	Cost	10

Dengan ini saya menyatakan bahwa wawancara ini telah dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang tercantum merupakan hasil wawancara langsung dan telah direkam sebagai bukti. Transkrip ini disusun tanpa rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Surabaya, 15 Desember 2025

Pewawancara,

 Daniel Axel Bagus Putranto
 NIM. 22051214026

Narasumber,

 Hadi Utomo
 NIP. 0391022715

Lampiran 2 Dokumen Wawancara Pembobotan Kriteria

3) Dokumentasi Bersama *Stakeholder* / Narasumber di PT. XYZ



**Lampiran 3 Dokumentasi Bersama *Stakeholder* /
Narasumber di PT. XYZ**

4) Hasil *Black Box Testing* di PT XYZ

**BLACK BOX TESTING SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PRIORITAS PENGADAAN STOK PERANGKAT IT PT. XYZ**

A. Identias Tester

Nama : Hadi Utomo
Jabatan : Koordinator Staff IT

B. Hasil Test

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Fitur Login dengan Level Super Admin			
1	Login dengan kredensial level Super Admin valid	Login berhasil, <i>redirect</i> ke Dashboard dengan akses Super Admin	✓
2	Login dengan kredensial level Super Admin salah	Pesan error "Login gagal"	✓
3	Input CAPTCHA benar	Melanjutkan proses login tahap validasi kredensial	✓
4	Input CAPTCHA salah	Pesan error CAPTCHA tidak valid	✓
Fitur Login dengan Level Manager			
1	Login dengan kredensial level Manager valid	Login berhasil, <i>redirect</i> ke Dashboard dengan akses Manager	✓
2	Login dengan kredensial level Manager salah	Pesan error "Login gagal"	✓
3	Input CAPTCHA benar	Melanjutkan proses login tahap validasi kredensial	✓
4	Input CAPTCHA salah	Pesan error CAPTCHA tidak valid	✓
Fitur Login dengan Level Staff			
1	Login dengan kredensial level Staff valid	Login berhasil, <i>redirect</i> ke Dashboard dengan akses Staff	✓
2	Login dengan kredensial level Staff salah	Pesan error "Login gagal"	✓
3	Input CAPTCHA benar	Melanjutkan proses login tahap validasi kredensial	✓
4	Input CAPTCHA salah	Pesan error CAPTCHA tidak valid	✓
Fitur Dashboard dengan Level Super Admin			
1	Tampilan statistik ringkas	Menampilkan data statistik (Total Item, Total Nilai, Stok Rendah, Stok Habis)	✓
2	Grafik distribusi kategori	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan distribusi stok per kategori	✓
3	Grafik level stok	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan status stok (Tersedia, Rendah, Habis)	✓

4	Grafik transaksi bulanan	Grafik line chart menampilkan transaksi perangkat masuk dan keluar dengan filter per tahun	✓
5	List Aktivitas Terbaru	Menampilkan 5 aktivitas terbaru perangkat masuk atau keluar	✓
6	List <i>Top Performing Items</i>	Menampilkan 5 perangkat yang sering digunakan dalam waktu 4 bulan	✓
Fitur Dashboard dengan Level Manager			
1	Tampilan statistik ringkas	Menampilkan data statistik (Total Item, Total Nilai, Stok Rendah, Stok Habis)	✓
2	Grafik distribusi kategori	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan distribusi stok per kategori	✓
3	Grafik level stok	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan status stok (Tersedia, Rendah, Habis)	✓
4	Grafik transaksi bulanan	Grafik line chart menampilkan transaksi perangkat masuk dan keluar dengan filter per tahun	✓
5	List Aktivitas Terbaru	Menampilkan 5 aktivitas terbaru perangkat masuk atau keluar	✓
6	List <i>Top Performing Items</i>	Menampilkan 5 perangkat yang sering digunakan dalam waktu 4 bulan	✓
Fitur Dashboard dengan Level Staff			
1	Tampilan statistik ringkas	Menampilkan data statistik (Total Item, Total Nilai, Stok Rendah, Stok Habis)	✓
2	Grafik distribusi kategori	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan distribusi stok per kategori	✓
3	Grafik level stok	Grafik <i>pie chart</i> menampilkan status stok (Tersedia, Rendah, Habis)	✓
4	Grafik transaksi bulanan	Grafik line chart menampilkan transaksi perangkat masuk dan keluar dengan filter per tahun	✓
5	List Aktivitas Terbaru	Menampilkan 5 aktivitas terbaru perangkat masuk atau keluar	✓
6	List <i>Top Performing Items</i>	Menampilkan 5 perangkat yang sering digunakan dalam waktu 4 bulan	✓
Fitur Manajemen Stok dengan Level Super Admin			
1	Melihat daftar stok	Tabel daftar perangkat stok ditampilkan	✓
2	Mencari stok perangkat di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan perangkat sesuai kata kunci	✓
3	Menambah perangkat baru dengan mengisi	Perangkat baru muncul, notifikasi "Barang berhasil disimpan"	✓

	form: Nama, Jumlah Stok Awal, Harga, Kategori		
4	Menambah perangkat baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
5	Mengedit perangkat dengan menekan simbol edit dan mengubah data	Data diperbarui, notifikasi sukses	✓
6	Menghapus perangkat dengan menekan simbol hapus	Perangkat dihapus, notifikasi "Barang berhasil dihapus!"	✓
7	Menambahkan stok perangkat yang sudah ada	Stok bertambah, transaksi penambahan stok tercatat	✓
8	Mengambil stok perangkat yang sudah ada	Stok berkurang, transaksi pengurangan stok tercatat	✓
9	Mengambil stok perangkat yang stoknya sudah habis	Pesan error "Jumlah tidak boleh melebihi stok tersedia"	✓
10	Melihat riwayat aktivitas perangkat	Menampilkan riwayat seluruh aktivitas perangkat	✓
Fitur Manajemen Stok dengan Level Staff			
1	Melihat daftar stok	Tabel daftar perangkat stok ditampilkan	✓
2	Mencari stok perangkat di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan perangkat sesuai kata kunci	✓
3	Menambah perangkat baru dengan mengisi form: Nama, Jumlah Stok Awal, Harga, Kategori	Perangkat baru muncul, notifikasi "Barang berhasil disimpan!"	✓
4	Menambah perangkat baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
5	Mengedit perangkat dengan menekan simbol edit dan mengubah data	Data diperbarui, notifikasi sukses	✓
6	Menghapus perangkat dengan menekan simbol hapus	Perangkat dihapus, notifikasi "Barang berhasil dihapus!"	✓
7	Menambahkan stok perangkat yang sudah ada	Stok bertambah, transaksi penambahan stok tercatat	✓
8	Mengambil stok perangkat yang sudah ada	Stok berkurang, transaksi pengurangan stok tercatat	✓
9	Mengambil stok perangkat yang stoknya sudah habis	Pesan error "Jumlah tidak boleh melebihi stok tersedia"	✓
10	Melihat riwayat aktivitas perangkat	Menampilkan riwayat seluruh aktivitas perangkat	✓
Fitur Manajemen Kategori dengan Level Super Admin			
1	Melihat daftar kategori perangkat	Tabel kategori dengan slider tingkat kepentingan ditampilkan	✓
2	Menambah kategori dengan mengisi form	Kategori baru muncul di tabel	✓

	nama & tingkat kepentingan		
3	Menambah kategori dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
4	Mengedit tingkat kepentingan	Nilai tingkat kepentingan berubah	✓
5	Hapus kategori yang masih memiliki perangkat	Pesan error, dengan alasan kategori masih digunakan oleh perangkat	✓
6	Hapus kategori yang tidak tidak memiliki perangkat	Kategori berhasil terhapus	✓
Fitur Manajemen Kategori dengan Level Manager			
1	Melihat daftar kategori perangkat	Tabel kategori dengan <i>slider</i> tingkat kepentingan ditampilkan	✓
2	Menambah kategori dengan mengisi form: nama & tingkat kepentingan	Kategori baru muncul di tabel	✓
3	Menambah kategori dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
4	Mengedit tingkat kepentingan	Nilai tingkat kepentingan berubah	✓
5	Hapus kategori yang masih memiliki perangkat	Pesan error, dengan alasan kategori masih digunakan oleh perangkat	✓
6	Hapus kategori yang tidak tidak memiliki perangkat	Kategori berhasil terhapus	✓
Fitur Manajemen Kategori dengan Level Staff			
1	Melihat daftar kategori perangkat	Tabel kategori dengan <i>slider</i> tingkat kepentingan ditampilkan	✓
2	Menambah kategori dengan mengisi form: nama & tingkat kepentingan	Kategori baru muncul di tabel	✓
3	Menambah kategori dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
Fitur Manajemen Akun dengan Level Super Admin			
1	Melihat daftar akun	Menampilkan tabel user dan ringkasan jumlah akun tiap level	✓
2	Mencari akun di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan akun sesuai kata kunci	✓
3	Menambah User atau akun baru dengan mengisi form: Username, Nama, Email, Level, Password	Akun baru tersimpan	✓

4	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
5	Mengedit akun yang sudah ada	Data user diperbarui, notifikasi sukses	✓
6	Menghapus akun yang sudah ada	Akun berhasil terhapus, notifikasi sukses	✓
7	Mengubah hak akses tiap role di konfigurasi akses	Konfigurasi hak akses tiap level tersimpan dan diterapkan tiap level	✓
Fitur Manajemen Akun dengan Level Manager			
1	Melihat daftar akun	Menampilkan tabel user dan ringkasan jumlah akun tiap level	✓
2	Mencari akun di kolom pencarian	Tabel terfilter menampilkan akun sesuai kata kunci	✓
3	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan mengisi form: Username, Nama, Email, Level, Password	Akun baru tersimpan	✓
4	Menambah <i>User</i> atau akun baru dengan tidak mengisi form	Validasi error, form tidak terkirim	✓
5	Mengedit akun yang sudah ada	Data user diperbarui, notifikasi sukses	✓
6	Menghapus akun yang sudah ada	Akun berhasil terhapus, notifikasi sukses	✓
Fitur Decision Support System dengan Level Super Admin			
1	Melihat konfigurasi kriteria dan bobot	Menampilkan daftar kriteria dan bobot	✓
2	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria = 1	Bobot kriteria berhasil tersimpan	✓
3	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria tidak bernilai = 1	Validasi error, tidak bisa menyimpan bobot kriteria	✓
4	Mengedit nama, deskripsi, dan jenis (sifat) kriteria	Perubahan berhasil tersimpan	✓
5	Perhitungan otomatis DSS WASPAS	Sistem melakukan perhitungan otomatis setiap membuka halaman DSS	✓
6	Melihat hasil WASPAS	Menampilkan tabel peringkat (Ranking, Nama, Skor, WSM, WPM, Alternatif)	✓
7	Detail perhitungan WASPAS	Menampilkan modal detail (matriks normalisasi, WSM, WPM, skor Q)	✓

8	Pencarian perangkat di hasil WASPAS	Tabel terfilter sesuai kata kunci yang dicari	✓
Fitur Decision Support System dengan Level Manager			
1	Melihat konfigurasi kriteria dan bobot	Menampilkan daftar kriteria dan bobot	✓
2	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria = 1	Bobot kriteria berhasil tersimpan	✓
3	Mengubah bobot kriteria dengan membuka kunci dan menggeser slider bobot total bobot seluruh kriteria tidak bernilai = 1	Validasi error, tidak bisa menyimpan bobot kriteria	✓
4	Mengedit nama, deskripsi, dan jenis (sifat) kriteria	Perubahan berhasil tersimpan	✓
5	Perhitungan otomatis DSS WASPAS	Sistem melakukan perhitungan otomatis setiap membuka halaman DSS	✓
6	Melihat hasil WASPAS	Menampilkan tabel peringkat (Ranking, Nama, Skor, WSM, WPM, Alternatif)	✓
7	Detail perhitungan WASPAS	Menampilkan modal detail (matriks normalisasi, WSM, WPM, skor Q)	✓
Fitur Laporan dengan Level Super Admin			
1	Melihat ringkasan laporan	Menampilkan ringkasan (Ringkasan Stok, Aktivitas Transaksi, Hasil Analisis WASPAS)	✓
2	Detail laporan stok	Menampilkan list tabel stok perangkat (Nama Barang, Kategori, Stok, Harga Satuan, Status)	✓
3	Download laporan stok PDF	Berhasil download PDF laporan stok	✓
4	Download laporan stok Excel	Berhasil download Excel laporan stok	✓
5	Detail riwayat aktivitas transaksi	Menampilkan list tabel riwayat aktivitas transaksi (Tanggal, Tipe, Barang, Jumlah, Keterangan)	✓
6	Download riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil download PDF riwayat aktivitas transaksi	✓
7	Download riwayat aktivitas transaksi Excel	Berhasil download Excel riwayat aktivitas transaksi	✓
8	Detail hasil analisis WASPAS	Menampilkan list tabel hasil analisis WASPAS (Peringkat,	✓

		Nama Barang, Skor WASPAS, WSM, WPM)	
9	Download hasil analisis PDF	Berhasil download PDF hasil analisis WASPAS	✓
10	Download hasil analisis Excel	Berhasil download Excel hasil analisis WASPAS	✓
Fitur Laporan dengan Level Manager			
1	Melihat ringkasan laporan	Menampilkan ringkasan (Ringkasan Stok, Aktivitas Transaksi, Hasil Analisis WASPAS)	✓
2	Detail laporan stok	Menampilkan list tabel stok perangkat (Nama Barang, Kategori, Stok, Harga Satuan, Status)	✓
3	Download laporan stok PDF	Berhasil download PDF laporan stok	✓
4	Download laporan stok Excel	Berhasil download Excel laporan stok	✓
5	Detail riwayat aktivitas transaksi	Menampilkan list tabel riwayat aktivitas transaksi (Tanggal, Tipe, Barang, Jumlah, Keterangan)	✓
6	Download riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil download PDF riwayat aktivitas transaksi	✓
7	Download riwayat aktivitas transaksi PDF	Berhasil download Excel riwayat aktivitas transaksi	✓
8	Detail hasil analisis WASPAS	Menampilkan list tabel hasil analisis WASPAS (Peringkat, Nama Barang, Skor WASPAS, WSM, WPM)	✓
9	Download hasil analisis PDF	Berhasil download PDF hasil analisis WASPAS	✓
10	Download hasil analisis Excel	Berhasil download Excel hasil analisis WASPAS	✓

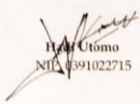
Dengan ini dinyatakan bahwa pengujian *Black Box Testing* pada Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Perangkat IT telah dilaksanakan sesuai skenario yang ditentukan. Setiap fungsi diuji berdasarkan hasil *output* tanpa melihat kode program. Hasil pengujian dilakukan secara langsung, didokumentasikan, serta disusun secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Surabaya, 12 Maret 2026

Developer,

Koordinator Staff IT,


Daniel Axel Bagus Putranto
NIM. 22051214026


Hani Utomo
NIM. 2391022715

Lampiran 4 Dokumentasi *Black Box Testing*

- 5) Dokumentasi *Black Box Testing* bersama *Tester Stakeholder* PT XYZ



**Lampiran 5 Dokumentasi *Black Box Testing* Bersama
Tester Stakeholder di PT. XYZ**

6) Contoh Data yang Diberikan PT XYZ

1	timestamp	email	stok	lo	stok	jumlah	keterangan	1	timestamp	kategori
2	1/5/24 9:50	nissa.nur@	Keyboard Lenovo C	IN	10	Inisiasi Stock	2	1/5/24 9:45	AKSESORIS KOMPUTER	
3	1/5/24 9:51	nissa.nur@	Keyboard Mouse Ci	IN	9	Inisiasi Stock	3	1/5/24 9:46	POE	
4	1/5/24 9:52	nissa.nur@	Keyboard Mouse Ci	IN	2	Inisiasi Stock	4	1/5/24 10:25	CONVERTER FO	
5	1/5/24 9:53	nissa.nur@	Keyboard Logitech	IN	1	Inisiasi Stock	5	1/5/24 10:31	ACCESS POINT	
6	1/5/24 9:53	nissa.nur@	Mouse logitech M1C	IN	1	Inisiasi Stock	6	1/5/24 10:34	SWITCH	
7	1/5/24 9:53	nissa.nur@	Mouse Lenovo 00P	IN	5	Inisiasi Stock	7	1/5/24 10:35	CCTV	
8	1/5/24 10:26	nissa.nur@	Ubiquiti 24V 1A	IN	8	Inisiasi Stock	8	1/5/24 10:50	INFOCUS	
9	1/5/24 10:27	nissa.nur@	Ubiquiti 50V 60W	IN	4	Inisiasi Stock	9	1/5/24 11:59	MONITOR	
10	1/5/24 10:28	nissa.nur@	Netlink	IN	35	Inisiasi Stock	10	1/5/24 11:03	CPU	
11	1/5/24 10:28	nissa.nur@	TP-Link MC220L	IN	2	Inisiasi Stock	11	1/10/24 16:13	CONVERTER DISPLAY	
12	1/5/24 10:28	nissa.nur@	TP-Link MC210CS	IN	3	Inisiasi Stock	12	1/10/24 17:14	HT	
13	1/5/24 10:30	nissa.nur@	PI100H	IN	1	Inisiasi Stock	13	1/16/24 12:12	PRINTER	
14	1/5/24 10:31	nissa.nur@	Tenda POE30G-AT	IN	2	Inisiasi Stock	14	1/25/24 11:00	DC Converter	
15	1/5/24 10:32	nissa.nur@	Tenda	IN	2	Inisiasi Stock	15	1/25/24 11:04	Mesin pencetak	
16	1/5/24 10:33	nissa.nur@	Ubiquiti NSM5	IN	2	Inisiasi Stock	16	1/25/24 11:08	ACCU	
17	1/5/24 10:35	nissa.nur@	HikVision 8 Port	IN	2	Inisiasi Stock	17	1/25/24 11:12	Pelumas	
18	1/5/24 10:35	nissa.nur@	HikVision 5 Port	IN	3	Inisiasi Stock	18	1/25/24 11:19	Paralon	
19	1/5/24 10:38	nissa.nur@	Ruijie RG-ES2050G	IN	1	Inisiasi Stock	19	1/25/24 11:21	DC Power Supply	
20	1/5/24 10:36	nissa.nur@	EPSON LQ-2190	IN	1	Inisiasi Stock	20	1/25/24 11:35	TRANSCIVER	
21	1/5/24 10:43	nissa.nur@	IPC675LFW	IN	1	Inisiasi Stock	21			
22	1/5/24 10:45	nissa.nur@	HikVision DS-2DES	IN	1	Inisiasi Stock	22			
23	1/5/24 10:46	nissa.nur@	UNITEK HDMI 10 M	IN	8	Inisiasi Stock	23			
24	1/5/24 10:47	nissa.nur@	UNITEK HDMI 3 M	IN	6	Inisiasi Stock	24			
25	1/5/24 10:47	nissa.nur@	SISCO CBS Adapter	IN	4	Inisiasi Stock	25			
26	1/5/24 10:48	nissa.nur@	TP-Link TL-SG321C	IN	1	Inisiasi Stock	26			
27	1/5/24 10:48	nissa.nur@	TENDA TEGNODX	IN	2	Inisiasi Stock	27			

+

≡

INPUT OUTPUT

KATEGORI

STOK

Salin

+

≡

INPUT OUTPUT

KATEGORI

	A	B	C	D	E
1	timestamp	kategori	stok	jumlah	harga
2	1/5/24 9:50	AKSESORIS KOI Keyboard Lenovo C	4		180000
3	1/5/24 9:51	AKSESORIS KOI Keyboard Mouse Co	4		220000
4	1/5/24 9:52	AKSESORIS KOI Keyboard Mouse Co	5		190000
5	1/5/24 9:53	AKSESORIS KOI Keyboard Logitech K	0		130000
6	1/5/24 9:53	AKSESORIS KOI Mouse logitech M10	1		90000
7	1/5/24 9:53	AKSESORIS KOI Mouse Lenovo 00P	1		120000
8	1/5/24 10:2 POE	Ubiquiti 24V 1A	6		250000
9	1/5/24 10:2 POE	Ubiquiti 50V 60W	2		450000
10	1/5/24 10:2 CONVERTER FC	Netlink	28		400000
11	1/5/24 10:2 CONVERTER FC	TP-Link MC220L	1		520000
12	1/5/24 10:2 CONVERTER FC	TP-Link MC210CS	3		480000
13	1/5/24 10:3 POE	PI100H	13		300000
14	1/5/24 10:3 POE	Tenda POE30G-ATV	2		450000
15	1/5/24 10:3 ACCESS POINT	Tenda	2		650000
16	1/5/24 10:3 ACCESS POINT	Ubiquiti NSM5	0		2500000
17	1/5/24 10:3 SWITCH	HikVision 8 Port	2		1350000
18	1/5/24 10:3 SWITCH	HikVision 5 Port	3		950000
19	1/5/24 10:3 SWITCH	Ruijie RG-ES2050G	1		1300000
20	1/5/24 10:3 PRINTER	EPSON LQ-2190	1		8900000
21	1/5/24 10:4 CCTV	IPC675LFW	1		1250000
22	1/5/24 10:4 CCTV	HikVision DS-2DE42	0		6800000
23	1/5/24 10:4 AKSESORIS KOI UNITEK HDMI 10 M	2			200000
24	1/5/24 10:4 AKSESORIS KOI UNITEK HDMI 3 Me	4			80000
25	1/5/24 10:4 SWITCH	SISCO CBS Adapter	4		7500000
26	1/5/24 10:4 SWITCH	TP-Link TL-SG3210	1		2200000
27	1/5/24 10:4 SWITCH	TENDA TEG5312F	0		950000

+

≡

INPUT OUTPUT

KATEGORI

STOK

Salin

Lampiran 6 Data yang Diberikan PT XYZ